弹性负载均衡(ELB)
8.5.1
API 参考

文档版本	01
发布日期	2025-03-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

前言

概述

本文档详细的描述了弹性负载均衡的API接口信息。

读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 技术支持工程师
- 二次开发工程师
- 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2025-03-30	第一次正式发布。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

目 录

前言 ii
1 使用前必读 1
1.1 概述 1
1.2 API 服务端地址 1
1.3 基本概念 2
1.4 分页查询 2
2 API 介绍 4
2.1 API 概览 4
2.2 细粒度授权项说明 5
3 如何调用 API 7
3.1 构造请求 7
3.2 认证鉴权 10
3.3 获取项目 ID 14
3.4 返回结果 15
4 ELB 场景对接指导 17
4.1 简介 17
4.1.1 相关概念 17
4.1.2 应用场景 17
4.2 调用指导 18
4.2.1 创建 20
4.2.1.1 创建负载均衡器 20
4.2.2 使用 20
4.2.2.1 添加监听器 21
4.2.2.2 创建 pool 21
4.2.2.3 添加后端云服务器 22
4.2.2.4 创建健康检查 23
4.2.3 管理 24
4.2.3.1 管理负载均衡器 24
4.2.3.1.1 查询负载均衡器详情 24
4.2.3.1.2 删除负载均衡器 24
4.2.3.2 管理监听器 24
4.2.3.2.1 查询监听器详情 25

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.3.2.2 更新监听器 25
4.2.3.2.3 删除监听器 26
4.2.3.3 管理 pool 26
4.2.3.3.1 查询 pool 详情 26
4.2.3.3.2 更新 pool 26
4.2.3.3.3 删除 pool 27
4.2.3.4 管理后端云服务器 27
4.2.3.4.1 查询后端云服务器详情 27
4.2.3.4.2 更新后端云服务器 28
4.2.3.4.3 删除后端云服务器 28
4.2.3.5 管理健康检查 29
4.2.3.5.1 查询健康检查详情 29
4.2.3.5.2 更新健康检查 29
4.2.3.5.3 删除健康检查 30
5 API 参考 31
5.1 V3 API 31
5.1.1 查询负载均衡器 31
5.1.2 创建负载均衡器 39
5.1.3 查询负载均衡器详情 52
5.1.4 更新负载均衡器 60
5.1.5 删除负载均衡器 71
5.1.6 创建负载均衡器 72
5.1.7 删除负载均衡器 85
5.1.8 查询监听器 86
5.1.9 创建监听器 94
5.1.10 查询监听器详情 110
5.1.11 更新监听器 118
5.1.12 删除监听器 133
5.1.13 查询后端服务器组 134
5.1.14 创建后端服务器组 142
5.1.15 查询后端服务器组详情 154
5.1.16 更新后端服务器组 161
5.1.17 删除后端服务器组 173
5.1.18 查询后端服务器 174
5.1.19 创建后端服务器 177
5.1.20 查询后端服务器详情 181
5.1.21 更新后端服务器 184
5.1.22 删除后端服务器 188
5.1.23 添加后端服务器 189
5.1.24 删除后端服务器 191
5.1.25 查询后端服务器 193
5.1.26 添加后端服务器 196

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.27 更新后端服务器 198
5.1.28 删除后端服务器 200
5.1.29 查询健康检查 201
5.1.30 创建健康检查 206
5.1.31 查询健康检查详情 214
5.1.32 删除健康检查 219
5.1.33 更新健康检查 220
5.1.34 查询转发策略 228
5.1.35 创建转发策略 241
5.1.36 查询转发策略详情 269
5.1.37 更新转发策略 281
5.1.38 删除转发策略 310
5.1.39 批量更新转发策略的优先级 311
5.1.40 查询转发规则 313
5.1.41 创建转发规则 320
5.1.42 查询转发规则详情 332
5.1.43 更新转发规则 338
5.1.44 删除转发规则 349
5.1.45 查询 SSL 证书 350
5.1.46 创建 SSL 证书 353
5.1.47 查询 SSL 证书详情 358
5.1.48 更新 SSL 证书 361
5.1.49 删除 SSL 证书 365
5.1.50 查询 Flavor (QoS) 366
5.1.51 创建 Flavor (QoS) 369
5.1.52 查询 Flavor (QoS)详情 372
5.1.53 更新 Flavor (QoS) 374
5.1.54 删除 Flavor (QoS) 377
5.1.55 创建自定义安全策略 378
5.1.56 查询自定义安全策略 382
5.1.57 查询自定义安全策略详情 384
5.1.58 更新自定义安全策略 386
5.1.59 删除自定义安全策略 390
5.1.60 查询系统安全策略列表 391
5.1.61 查询可用分区列表 394
5.1.62 上传许可文件 396
5.1.63 查询所有许可文件 400
5.1.64 查询许可文件信息 402
5.1.65 激活许可 403
5.1.66 交换许可数据 405
5.1.67 查询许可状态信息 409
5.2 标签管理 410

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.1 添加负载均衡器标签 410
5.2.2 查看单个负载均衡器的标签信息 412
5.2.3 批量添加或删除负载均衡器标签 414
5.2.4 查看所有负载均衡器的标签信息 416
5.2.5 根据标签查询负载均衡器 418
5.2.6 删除负载均衡器标签 421
5.2.7 添加监听器标签 423
5.2.8 查看单个监听器的标签信息 425
5.2.9 批量添加或删除监听器标签 427
5.2.10 查看所有监听器的标签信息 429
5.2.11 根据标签查询监听器 430
5.2.12 删除监听器标签 434
5.3 负载均衡（社区兼容） 435
5.3.1 查询负载均衡 435
5.3.2 查询负载均衡详情 442
5.3.3 查询负载均衡器状态树 449
5.3.4 创建负载均衡 454
5.3.5 更新负载均衡 465
5.3.6 删除负载均衡 474
5.4 Pools（社区兼容） 475
5.4.1 查询 pools 476
5.4.2 查询 pool 详情 483
5.4.3 创建 pool 490
5.4.4 更新 pool 503
5.4.5 删除 pool 515
5.5 后端云服务器（社区兼容） 516
5.5.1 查询后端云服务器 516
5.5.2 查询后端云服务器详情 519
5.5.3 添加后端云服务器 521
5.5.4 更新后端云服务器 525
5.5.5 删除后端云服务器 529
5.6 监听器（社区兼容） 530
5.6.1 创建监听器 530
5.6.2 查询监听器 545
5.6.3 查询监听器详情 552
5.6.4 更新监听器 560
5.6.5 删除监听器 573
5.7 健康检查（社区兼容） 575
5.7.1 查询健康检查 575
5.7.2 查询健康检查详情 579
5.7.3 创建健康检查 584
5.7.4 更新健康检查 591

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.5 删除健康检查 599
5.8 转发策略 600
5.8.1 查询转发策略 600
5.8.2 查询转发策略详情 613
5.8.3 创建转发策略 625
5.8.4 更新转发策略 649
5.8.5 批量更新转发策略的优先级 673
5.8.6 删除转发策略 677
5.9 转发规则 678
5.9.1 查询转发规则 679
5.9.2 查询转发规则详情 685
5.9.3 创建转发规则 691
5.9.4 更新转发规则 702
5.9.5 删除转发规则 713
5.10 白名单 714
5.10.1 查询白名单 714
5.10.2 查询白名单详情 716
5.10.3 创建白名单 717
5.10.4 更新白名单 719
5.10.5 删除白名单 721
5.11 SSL 证书 722
5.11.1 查询 SSL 证书详情 722
5.11.2 查询 SSL 证书 725
5.11.3 创建 SSL 证书 727
5.11.4 更新证书 731
5.11.5 删除 SSL 证书 735
5.12 优先级组 736
5.12.1 查询优先级组列表 737
5.12.2 创建优先级组 738
5.12.3 查询优先级组详情 740
5.12.4 删除优先级组 742
5.12.5 更新优先级组 743
5.13 云日志 745
5.13.1 云日志列表 745
5.13.2 云日志详情 747
5.13.3 创建云日志 749
5.13.4 更新云日志 752
5.13.5 删除云日志 754
5.14 Flavor 755
5.14.1 查询 Flavor (QoS)详情 755
5.14.2 查询 Flavor (QoS) 757
5.14.3 创建 Flavor (QoS) 759

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.14.4 更新 Flavor (QoS) 763
5.14.5 删除 Flavor (QoS) 766
5.15 地址池 767
5.15.1 创建地址池 767
5.15.2 查询地址池列表 769
5.15.3 更新地址池 771
5.15.4 查询地址池 773
5.15.5 删除地址池 775
5.15.6 创建地址分配 776
5.15.7 查询 SNAT 地址分配列表 779
5.15.8 查询 SNAT 地址分配 780
5.15.9 删除 SNAT 地址分配 782
5.15.10 创建连通性检查任务 783
5.15.11 查询连通性检查任务列表 786
5.15.12 查询连通性检查任务 789
5.15.13 删除连通性检查任务 791
5.16 集群 793
5.16.1 集群实例批量迁移 793
6 API 变更说明 796
6.1 API 变更记录 796
6.1.1 华为云 Stack 8.5.1 796
A 错误码 802

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

1.1 概述

ELB（Elastic Load Balance），即弹性负载均衡，是将访问流量根据转发策略分发到多台后端云服务器的流量分发控制服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用程序容错性能。弹性负载均衡可以消除单点故障，提高整个系统的可用性。同时ELB是内网外网统一部署，支持VPN（Virtual Private Network）、专线及跨VPC（Virtual Private Cloud）访问能力。

您可以使用本文档提供的API对弹性负载均衡进行相关操作，如创建、删除、更新、查询等。支持的全部操作请参见**2.1 API概览**。

调用说明

弹性负载均衡提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见**3 如何调用API**。

约束与限制

详细的限制请参见具体API的说明。

1.2 API 服务端地址

API服务端地址信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：service_name.region0_id.external_global_domain_name。其中，每一项参数的获取方式参见**表1-1**。

表 1-1 API 服务端地址信息的获取方式

参数	描述	获取方式
service_name	服务名缩写（不区分大小写）	弹性负载均衡固定为“vpc”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	描述	获取方式
region0_id	Region ID	联系管理员获取，请从HCC Turnkey生成的参数信息汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中搜索“region0_id”获取。
external_global_domain_name	外部域名后缀	联系管理员获取，请从HCC Turnkey生成的参数信息汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中搜索“external_global_domain_name”获取。

1.3 基本概念

- 账户

  账户是云资源的所有者，是云资源费用承载主体。使用账户可以对您账户中的所有资源进行完全、无限制的访问。

- 用户

  用户是指云服务的使用对象，对应员工、系统或应用程序。用户在通过密码、Token、访问密钥进行身份认证时需要提供账户名称及自身的身份信息。

- 区域（Region）

  区域是从地理位置的维度划分的资源的集合。可以基于区域为用户授权。

- 可用分区（AZ，Availability Zone）

  可用分区是同一服务区内，电力和网络互相独立的地理区域，一般是一个独立的物理机房，这样可以保证可用分区的独立性。一个区域内有多个可用分区，一个可用分区发生故障后不会影响同一区域下的其它可用分区，可用分区间通过内网访问。

- 资源空间

  云平台管理资源的最小单位，通过资源空间可以隔离资源、解决用户授权等复杂性问题。

1.4 分页查询

API接口提供分页查询功能，通过在查询列表请求的url中添加limit和marker或limit和offset参数实现分页返回列表信息（具体参考单个API的请求参数）。参数说明见下表，分页显示的结果以显示对象的创建时间（create_time）升序排序，如果对象信息没有创建时间，则以对象的ID升序排序。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数名称	类型	必选	说明
limit	String	否	每页显示的条目数量，当limit超过接口支持的每页最大显示数量时，response将响应错误码403。
marker	String	否	取值为上一页数据的最后一条记录的id，当marker参数为无效id时，response将响应错误码400。

响应消息中的next ref，代表了下一页的url。

⚠ 注意

部分API接口limit取值是0~int（最大值），避免一次查询所有数据，建议设置limit的值不超过1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 介绍

2.1 API 概览

表2-1提供了弹性负载均衡相关的API速览。

表 2-1 API 列表

API	说明
5.1 V3 API	包括负载均衡器、健康检查、后端云服务器等的查询、创建、更新、删除等接口。
5.2 标签管理	包括负载均衡标签的添加接口。
5.3 负载均衡（社区兼容）	包括负载均衡的查询、创建、更新、删除等接口。
5.4 Pools（社区兼容）	包括pools信息的查询、创建、更新、删除接口。
5.5 后端云服务器（社区兼容）	包括后端云服务器的查询、添加、更新、删除接口。
5.6 监听器（社区兼容）	包括监听器的查询、创建、更新、删除接口。
5.7 健康检查（社区兼容）	包括健康检查的查询、创建、更新、删除接口。
5.8 转发策略	包括转发策略的查询、创建、更新、删除接口。
5.9 转发规则	包括转发规则的查询、创建、更新、删除接口。
5.10 白名单	包括白名单的查询、创建、更新、删除接口。
5.11 SSL证书	包括SSL证书的查询、创建、更新、删除接口。
5.12 优先级组	包括优先级组的查询、创建、更新、删除接口。
5.13 云日志	包括云日志的查询、创建、更新、删除接口。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	说明
5.14 Flavor	包括Flavor的查询、创建、更新、删除接口。
5.15 地址池	包括地址池、SNAT地址分配、连通性检查任务的查询、创建、更新、删除接口。
5.16 集群	包括集群实例批量迁移接口。

2.2 细粒度授权项说明

如果您需要进行精细的权限管理，可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）提供的细粒度授权能力。默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您需要允许或者禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。

支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

支持的自定义策略授权参考表2-2。

表 2-2 支持细粒度的 API 接口

接口名称	说明
5.1.6 创建负载均衡器	创建负载均衡器。
5.1.7 删除负载均衡器	删除负载均衡器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名称	说明
5.2.1 添加负载均衡器标签	给指定负载均衡器添加标签。
5.3.4 创建负载均衡	创建负载均衡。
5.3.6 删除负载均衡	删除租户指定的负载均衡器。
5.11.1 查询SSL证书详情	查询提交请求的租户指定的SSL证书详细信息。
5.11.2 查询SSL证书	查询SSL证书。
5.11.3 创建SSL证书	创建SSL证书。
5.11.4 更新证书	更新证书。
5.11.5 删除SSL证书	删除SSL证书。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM的获取用户Token接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。多个查询参数之间使用“**&**”隔开。

例如您获取到某区域的Endpoint（iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}），并在获取用户Token接口的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
```

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见**表3-3**。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 请求URI中的Endpoint使用IP时或使用AK/SK认证时该字段必选	code.test.com or code.test.com:443

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
X-Project-Id	project id，项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d********aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	**注：**以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***tenantname***为用户所属的租户名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源。

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "tenantname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

- Token认证：通过Token认证通用请求。
- AK/SK认证：通过AK/SK加密调用请求。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用获取用户Token接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
    "auth": {
        "identity": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "methods": [
            "password"
        ],
        "password": {
            "user": {
                "name": "username",
                "password": "********",
                "domain": {
                    "name": "domainname"
                }
            }
        }
    },
    "scope": {
        "project": {
            "id": "xxxxxxxx"
        }
    }
  }
}
```

"id": "*xxxxxxxx*"中的"*xxxxxxxx*"获取方式请参考**方式一：通过Portal界面获取项目编号**。

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

以下结合一个**Demo**来介绍如何对一个请求进行签名，并通过HTTP Client发送一个HTTPS请求的过程。如果您不使用Demo工程，也可以向管理员获取API网关签名工具，并在其他工程中引用。

1. 生成AK/SK。如果已生成过AK/SK，则可跳过此步骤，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为：credentials.csv。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

a. 登录ManageOne运营面。
b. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
c. 在“个人设置”页面选择“管理访问密钥”页签。
d. 单击“新增访问密钥”，新建AK/SK。
e. 单击“确定”，自动下载访问密钥文件。
f. 下载成功后，在credentials文件中即可获取AK和SK信息。

须知

- 每个用户仅允许新增两个访问密钥。
- 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。

2. 获取示例代码，并解压缩。
3. 通过import方式将示例工程导入到Eclipse。

图 3-1 选择已存在的工程

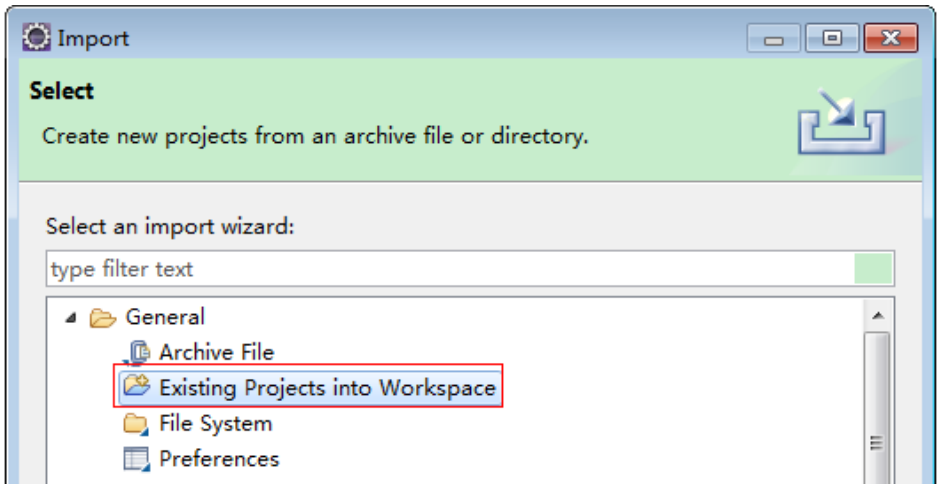
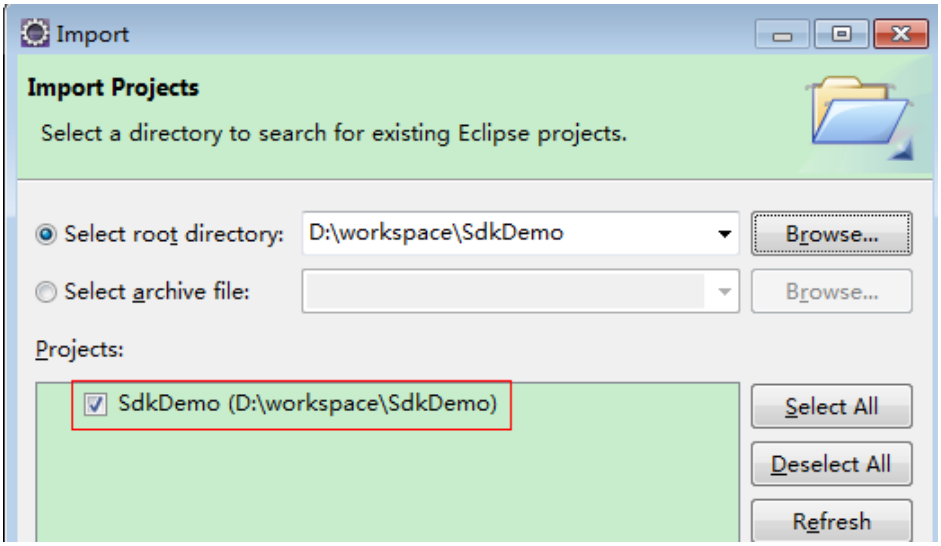
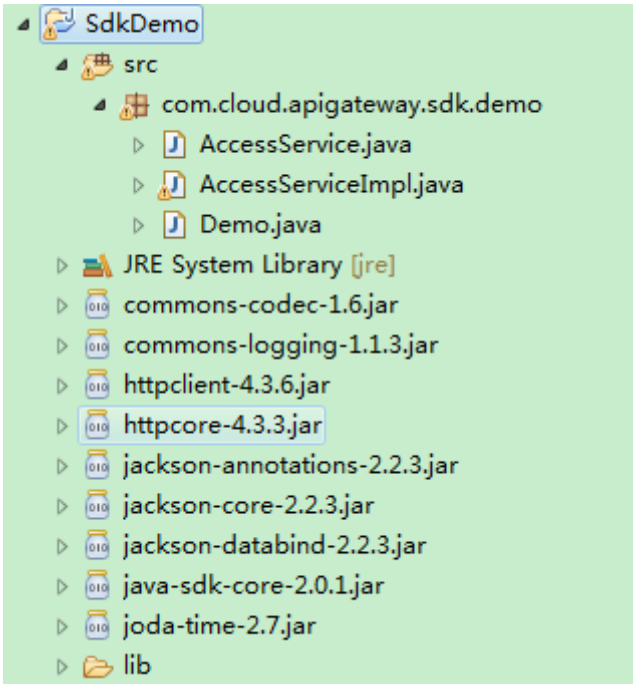


图 3-2 选择解压后的示例代码



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-3 导入成功后工程结构示例



4. 对请求进行签名。

   签名方法集成在3引入的java-sdk-core-x.x.x.jar文件中。发送请求前，需要对请求内容进行签名，得到的签名结果将作为http头部信息一起发送。

   Demo代码分成三个类进行演示：

   - AccessService：抽象类，将GET/POST/PUT/DELETE归一成access方法。
   - Demo：运行入口，模拟用户进行GET/POST/PUT/DELETE请求。
   - AccessServiceImpl：实现access方法，具体与API网关通信的代码都在access方法中。

   a. 编辑“Demo.java”文件中的main方法，将以下内容替换为实际获取到的值。

      如果调用其他方法，如POST，PUT，DELETE等，请参考对应注释方法。

      注意替换region、serviceName、AK/SK和URL，Demo中使用了获取VPC的URL，请替换为您需要的URL：

```
//TODO: Replace region with the name of the region in which the service to be accessed is located.
private static final String region = "";

//TODO: Replace vpc with the name of the service you want to access. For example, ecs, vpc, iam, and elb.
private static final String serviceName = "";

public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException
{
//TODO: Replace the AK and SK with those obtained on the My Credential page.
//认证用的ak和sk直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放密码，使用时解密，确保安全；
//本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前，请先在本地环境中设置环境变量：HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
String ak=System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
String sk=System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");

//TODO: To specify a project ID (multi-project scenarios), add the X-Project-Id header.
//TODO: To access a global service, such as IAM, DNS, CDN, and TMS, add the X-Domain-Id
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
header to specify an account ID.
//TODO: To add a header, find "Add special headers" in the AccessServiceImple.java file.

//TODO: Test the API
String url = "https://{Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs";
get(ak, sk, url);

//TODO: When creating a VPC, replace {project_id} in postUrl with the actual value.
//String postUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/cloudservers";
//String postbody ="{\"vpc\": {\"name\": \"vpc\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//post(ak, sk, postUrl, postbody);

//TODO: When querying a VPC, replace {project_id} in url with the actual value.
//String url = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//get(ak, sk, url);

//TODO: When updating a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in putUrl with the actual values.
//String putUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//String putbody ="{\"vpc\":{\"name\": \"vpc1\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//put(ak, sk, putUrl, putbody);

//TODO: When deleting a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in deleteUrl with the actual values.
//String deleteUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//delete(ak, sk, deleteUrl);
}
```

b. 编译与运行接口调用。

在左侧“Package Explorer”中找到“Demo.java”，右键选择“Run AS > Java Application”并单击“运行”。

可在控制台查看调用日志。

3.3 获取项目 ID

调用接口时，部分URL中需要填入项目编号（project_id或者tenant_id，本文档IaaS层相关服务中project_id和tenant_id含义一样，此问题为了兼容社区导致），项目编号的获取方式如下：

方式一：通过 Portal 界面获取项目编号

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营面的访问地址*。例如，https://console.demo.com。

B2B场景登录地址：https://*ManageOne租户面的访问地址*。例如，https://tenant.demo.com。

统一用户登录地址：https://*ManageOne主门户的访问地址*。例如，https://console.demo.com/momaintenancewebsite/uniportal/#/home。在首页选择“云服务自助中心”进入运营面。

登录方式分为“密码认证”和“USB Key认证”。

- 密码认证：输入账号和密码。

  账号密码为VDC管理员或VDC业务员对应账号的密码。
- USB Key认证：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

> **说明**
>
> 仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在页面左上角单击 ☰，选择区域和资源空间。

步骤3 单击右上方登录的账号，选择“个人设置”。

步骤4 选择“资源空间列表”页签，获取ID。

----结束

方式二：通过接口调用获取项目编号

构造HTTP请求获取project信息，URL为GET https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/projects。

请求样例：

```
GET /v3/auth/projects HTTP/1.1
Host: iam-apigateway-proxy.public.example.com
X-Auth-Token: {获取的token字符串}
Content-Type: application/json
```

3.4 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。

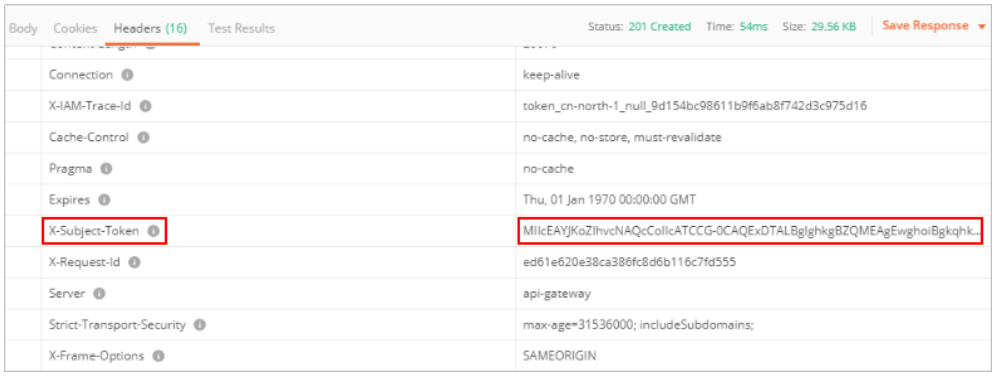
对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如图3-4所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-4 获取用户 Token 响应消息头



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应消息体

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "az-01",
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The format of message is error",
    "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 ELB 场景对接指导

4.1 简介

ELB（Elastic Load Balance），即弹性负载均衡，是将访问流量根据转发策略分发到后端多台弹性云服务器的流量分发控制服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用程序容错性能。弹性负载均衡可以消除单点故障，提高整个系统的可用性。

ELB具有以下功能：

- 部署支持线性可扩展，无单点问题。
- 支持TCP、 UDP、 HTTPS和HTTP负载均衡。
- 支持内网、外网以及VPN访问。

4.1.1 相关概念

监听器

用户定制的监听器，定义了负载均衡策略和转发规则。监听器使用前端（客户端到负载均衡器）连接的协议以及端口和后端（负载均衡器到后端弹性云服务器）连接的协议以及端口配置负载均衡策略。

健康检查

用户可以配置运行状况检查，这些检查可用来监控后台云服务器的运行状况，以便负载均衡器将请求发送到正常运行的后端云服务器。而当该云服务器恢复正常运行时，负载均衡会将其自动恢复到对外或对内的服务中。健康检查支持的协议有： TCP、HTTP、HTTPS和UDP。

4.1.2 应用场景

弹性负载均衡的应用场景如下：

- 业务分发场景

  对于访问量较大的网站或政企客户内部办公系统，可通过负载均衡方式将业务负载分摊到多台弹性云服务器上，提升业务处理能力。也可利用负载均衡健康检查功能，自动屏蔽异常状态主机，将业务负载分配到健康的弹性云服务器上，从而保障业务连续可用。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 业务扩展场景

  对于访问量波动明显的场景（如视频类、电商网站等无法预估业务拓展空间场景），可通过负载均衡方式进行业务部署，为业务提供扩展空间。也可与弹性伸缩服务配合使用，在保障业务正常运作的同时能有效降低成本。

4.2 调用指导

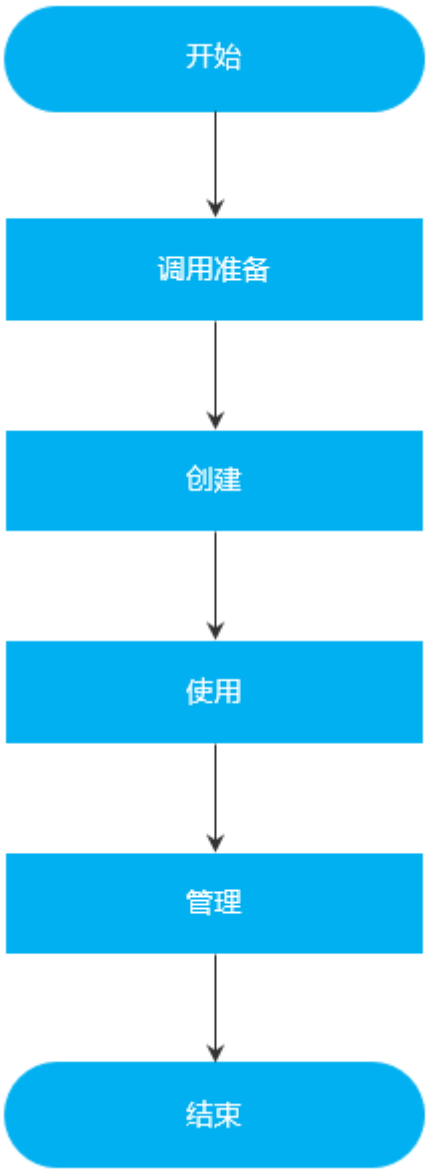
表 4-1 调用接口汇总表

序号	接口功能	提供方	URL	备注
1	创建负载均衡器	ELB	【POST】/v2.0/lbaas/loadbalancers	-
2	添加监听器	ELB	【POST】/v2.0/lbaas/listeners	-
3	创建pool	ELB	【POST】/v2.0/lbaas/pools	-
4	添加后端云服务器	ELB	【POST】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members	-
5	创建健康检查	ELB	【POST】/v2.0/lbaas/healthmonitors	-
6	管理负载均衡器	ELB	【GET】/v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id} 【DELETE】/v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}	-
7	管理监听器	ELB	【GET】/v2.0/lbaas/listeners/{listener_id} 【PUT】/v2.0/lbaas/listeners/{listener_id} 【DELETE】/v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}	-
8	管理pool	ELB	【GET】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id} 【PUT】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id} 【DELETE】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}	-
9	管理后端云服务器	ELB	【GET】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id} 【PUT】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id} 【DELETE】/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

序号	接口功能	提供方	URL	备注
10	管理健康检查	ELB	【GET】/v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id} 【PUT】/v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id} 【DELETE】/v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}	-

图 4-1 流程图



调用准备，请参见**3.2 认证鉴权**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.1 创建

4.2.1.1 创建负载均衡器

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/loadbalancers

表 4-2 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"loadbalancer": {
"name": "loadbalancer001",
"description": "create lb for test",
"vip_subnet_id": "4cf0ccd0-9b37-4cc2-9a43-fed020ec7c16",
"admin_state_up": true
}
}
```

说明

创建ELB存在以下约束：

1. 同一个负载均衡器关联的member和VIP必须在同一个router下。
2. 不支持指定flavor参数创建loadbalancer。
3. admin_state_up参数的值必须是true。
4. provider参数的值必须是vlb。
5. vip_subnet_id参数对应的子网类型必须是内网。
6. 指定的subnet必须位于某个router下。

响应body示例：

```
{
   "loadbalancer":{
      "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
      "listeners":[],
      "provisioning_status":"ACTIVE",
      "description":"",
      "pools":[],
      "vip_subnet_id":"4cf0ccd0-9b37-4cc2-9a43-fed020ec7c16",
      "vip_address":"192.168.7.107",
      "provider":"vlb",
      "operating_status":"ONLINE",
      "admin_state_up":true,
      "name":"loadbalancer001",
      "id":"b0657373-0c68-41d1-980f-1a44d9e3ff01",
      "vip_port_id":"519f6af5-74aa-4347-9dba-84c440192877"
   }
}
```

4.2.2 使用

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.2.1 添加监听器

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/listeners

表 4-3 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"listener": {
"protocol_port": "80",
"protocol": "TCP",
"loadbalancer_id": "719c2b54-1269-4e45-9ce4-1cf2dfb6b1f2",
"name": "listener001",
"admin_state_up": true,
"connection_limit" : 100
}
}
```

说明

创建监听器存在以下约束：

1. 只有管理员用户才能指定connection_limit的值。
2. 不支持指定参数default_pool_id， sni_container_refs的值创建listener。
3. protocol参数支持TCP、 HTTP、HTTPS和UDP。
4. admin_state_up参数必须是true。

响应body示例：

```
{
    "listener":{
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "protocol":"TCP",
        "protocol_port":80,
        "admin_state_up":true,
        "name":"listener001",
        "description":"",
        "loadbalancers":[
            {
                "id":"719c2b54-1269-4e45-9ce4-1cf2dfb6b1f2"
            }
        ],
        "sni_container_refs":[],
        "id":"88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa",
        "connection_limit":100
    }
}
```

4.2.2.2 创建 pool

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools

表 4-4 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body：

```
{
"pool" : {
"admin_state_up" : true,
"description" : "",
"lb_algorithm" : "ROUND_ROBIN",
"name" : "lb-pool001",
"protocol" : "TCP",
"listener_id" : "88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa"
}
}
```

说明

创建pool存在以下约束：

1. 支持TCP、 UDP和HTTP协议 。
2. admin_state_up参数必须是true。
3. 指定session-persistence参数时，只有当type是应用程序cookie时，才可以设置cookie_name。

响应body示例：

```
{
   "pool":{
      "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
      "protocol":"TCP",
      "listeners":[
         {
            "id":"88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa"
         }
      ],
      "admin_state_up":true,
      "members":[],
      "name":"lb-pool001",
      "lb_algorithm":"ROUND_ROBIN",
      "description":"",
      "loadbalancers":[
         {
            "id":"719c2b54-1269-4e45-9ce4-1cf2dfb6b1f2"
         }
      ],
      "id":"3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8"
   }
}
```

4.2.2.3 添加后端云服务器

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

表 4-5 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见3 如何调用API

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求body：

```
{
"member": {
"subnet_id": "4cf0ccd0-9b37-4cc2-9a43-fed020ec7c16",
"protocol_port": "88",
"name": "member001",
"address": "192.168.7.99",
"admin_state_up": true
}
}
```

说明

创建后端member存在以下约束：

1. 属于一个pool的两个member不能有相同的address和port。
2. 创建member时指定的子网必须和VIP所在子网处在同一个VPC下。
3. admin_state_up参数必须是true。

响应body示例：

```
{
   "member":{
      "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
      "address":"192.168.7.99",
      "protocol_port":88,
      "admin_state_up":true,
      "name":"member001",
      "weight":1,
      "id":"cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
      "subnet_id": "4cf0ccd0-9b37-4cc2-9a43-fed020ec7c16"
   }
}
```

4.2.2.4 创建健康检查

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/healthmonitors

表 4-6 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"healthmonitor" : {
"name" : "healthmonitors001",
"admin_state_up" : true,
"pool_id" : "3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8",
"delay" : "3",
"max_retries" : "3",
"timeout" : "20",
"type" : "TCP"
}
}
```

说明

创建健康检查时，admin_state_up参数必须是true。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应body示例：

```
{
    "healthmonitor":{
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "delay":3,
        "max_retries":3,
        "admin_state_up":true,
        "name":"healthmonitors001",
        "pools":[
            {
                "id":"3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8"
            }
        ],
        "id":"4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
        "type":"TCP",
        "timeout":20
    }
}
```

4.2.3 管理

4.2.3.1 管理负载均衡器

4.2.3.1.1 查询负载均衡器详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 4-7 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.1.2 删除负载均衡器

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 4-8 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.2 管理监听器

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.2.3.2.1 查询监听器详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 4-9 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.2.2 更新监听器

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 4-10 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"listener": {
"description": "listener for test",
"name": "listener002"
}
}
```

说明

1. 只支持更新name， connection_limit， description， default_pool_id，default_tls_container_id。
2. default_pool_id只能两种更新方式：
   1. 从具体的default_pool_id更新成null。
   2. 从null更新成具体的default_pool_id。
3. default_pool_id不能指定已经被其他listener的default_pool所使用的pool。
4. default_pool_id不能指定已经被其他listener的l7policy所使用的pool。
5. 如果listener关联的load balancer的provisioning状态不是ACTIVE，则不能更新该listener。
6. 只有管理员用户才能指定connection_limit的值。

响应body示例：

```
{
   "listener":{
      "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
      "protocol":"TCP",
      "protocol_port":80,
      "admin_state_up":true,
      "name":"listener002",
      "description":"listener for test",
      "loadbalancers":[
         {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "id":"719c2b54-1269-4e45-9ce4-1cf2dfb6b1f2"
        }
    ],
    "sni_container_refs":[],
    "id":"88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa",
    "connection_limit":100
  }
}
```

4.2.3.2.3 删除监听器

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 4-11 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

说明

删除listener之前必须删除或解绑与其关联的pool，并且删除与其关联的l7policy和whitelist。

4.2.3.3 管理 pool

4.2.3.3.1 查询 pool 详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 4-12 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.3.2 更新 pool

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 4-13 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
"pool": {
"name": "lb-pool002",
"description": "pool two",
"lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS"
}
}
```

说明

1. 只支持更新lb_algorithm、 session_persistence、 name和description。
2. 如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

响应body示例：

```
{
    "pool":{
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "protocol":"TCP",
        "listeners":[
            {
                "id":"88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa"
            }
        ],
        "admin_state_up":true,
        "members":[],
        "name":"lb-pool002",
        "lb_algorithm":"LEAST_CONNECTIONS",
        "description":"pool two",
        "loadbalancers":[
            {
                "id":"719c2b54-1269-4e45-9ce4-1cf2dfb6b1f2"
            }
        ],
        "id":"3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8"
    }
}
```

4.2.3.3.3 删除 pool

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 4-14 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.4 管理后端云服务器

4.2.3.4.1 查询后端云服务器详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-15 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.4.2 更新后端云服务器

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 4-16 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"member": {
"name": "member002",
"weight": 2
}
}
```

说明

1. 只支持更新name、admin_state_up、weight。
2. 如果member绑定的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该member。

响应body示例：

```
{
    "member":{
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "address":"192.168.7.99",
        "protocol_port":88,
        "admin_state_up":true,
        "name":"member002",
        "weight":2,
        "id":"cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
        "subnet_id": "4cf0ccd0-9b37-4cc2-9a43-fed020ec7c16"
    }
}
```

4.2.3.4.3 删除后端云服务器

请求URL：DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-17 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

说明

删除member时，不会再建立新的连接，但是建立在这个member上现有的长连接还会保持。

4.2.3.5 管理健康检查

4.2.3.5.1 查询健康检查详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 4-18 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

4.2.3.5.2 更新健康检查

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 4-19 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"healthmonitor": {
"delay": "15",
"name": "healthmonitors002",
"timeout": "12"
}
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

1. 只支持更新下列字段： delay、 max_retries、 name、 timeout、 http_method、 expected_codes、 url_path。
2. 如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

响应body示例：

```
{
    "healthmonitor":{
        "tenant_id":"05e1fbc9eab048bd8f791deeef654321",
        "delay":15,
        "max_retries":3,
        "admin_state_up":true,
        "name":"healthmonitors002",
        "pools":[
            {
                "id":"3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8"
            }
        ],
        "id":"4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
        "type":"TCP",
        "timeout":12
    }
}
```

4.2.3.5.3 删除健康检查

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 4-20 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body： 空

说明

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 API 参考

5.1 V3 API

5.1.1 查询负载均衡器

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有负载均衡器信息

URI

GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。

表 5-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-3 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array of **v3loadbalancer** objects	负载均衡器对象列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-4 v3loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	Array of strings	可用区列表。暂未启用。
created_at	String	负载均衡器创建时间。
description	String	描述信息。
id	String	负载均衡器ID。
instance_id	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	String	实例类型。暂未启用。
ipv6_vip_address	String	负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virsubnet_id	String	负载均衡器所在IPv6子网。
ipv6_vip_port_id	String	负载均衡器的IPv6对应的端口ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
provider	String	供应者，只支持vlb
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
scale_l4_flavor_id	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目ID。
updated_at	String	负载均衡器更新时间。
vip_address	String	VIP的IP地址。
vip_port_id	String	vip端口ID。
vip_subnet_id	String	分配vip的子网ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
tags	Array of **tags** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
publicips	Array of **publicip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。
eips	Array of **eip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。注：该字段与publicips一致。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
enterprise_project_id	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-5 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-6 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-7 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-8 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-9 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-10 publicip_info

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id。
publicip_address	String	IP地址。
ip_version	String	IP版本信息。 取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6。

表 5-11 eip_info

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id。
eip_address	String	eip_address。
ip_version	String	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-12 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

表 5-13 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询负载均衡器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/loadbalancers
```

响应示例

状态码：200

正常。


```
{
  "loadbalancers" : [ {
    "vip_address" : "192.168.1.88",
    "description" : "",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "created_at" : "2020-07-27T03:02:53",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "updated_at" : "2020-07-27T03:02:55",
    "instance_id" : null,
    "instance_type" : null,
    "listeners" : [ ],
    "availability_zone_list" : [ ],
    "vip_port_id" : "40cddf42-47bc-4f6c-b2fc-3a21bdf7866e",
    "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
    "ipv6_vip_address" : null,
    "ipv6_vip_port_id" : null,
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ ],
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "id" : "16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "ipv4-other",
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "scale_l4_flavor_id" : null,
    "scale_l7_flavor_id" : null,
    "enterprise_project_id" : "0",
    "ip_target_enable" : true,
    "tags" : [ ],
    "vpc_id" : "7d7e6cb6-fad4-4dd6-9637-7c690593f4be",
    "public_ips" : [ ],
    "eips" : [ ],
    "guaranteed" : true,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
   } ],
   "clusters" : [ {
    "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
    "status" : "ACTIVE",
    "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
    "cluster_type" : "SHARED",
    "cluster_number" : 1,
    "cluster_name" : "cluster1"
   } ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.2 创建负载均衡器

功能介绍

创建负载均衡器。

接口约束

admin_state_up的值必须是true。

参数provider的值必须是vlb。

指定的subnet必须位于某个router下。

当指定子网创建该子网所属的虚拟私有云（VPC）下首个弹性负载均衡器实例时，由于需要在虚拟私有云（VPC）内执行创建内部传输子网及传输子网端口等操作，接口响应时间会额外增加约15s。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/loadbalancers

表 5-14 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-15 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	**v3_loadbalancer_post** object	v3负载均衡器对象

表 5-16 v3_loadbalancer_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	否	Array of strings	可用区列表。默认指定所有可利用的AZ。暂未启用。
description	否	String	描述信息。
guaranteed	否	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
instance_id	否	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	否	String	实例类型。暂未启用。
ipv6_vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IPv6地址，和ipv6_vip_virsubnet_id配合使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv6_vip_virsubnet_id	否	String	负载均衡器所在的IPv6子网ID。ipv6_vip_virsubnet_id和vip_subnet_cidr_id不能同时为空，可两个都设置，也可仅设置一个。
l4_flavor_id	否	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	否	String	七层规格ID，默认值为null。
name	否	String	负载均衡器名称
project_id	否	String	负载均衡器所在项目id。
tenant_id	否	String	项目ID。
provider	否	String	供应者。只支持vlb。
scale_l4_flavor_id	否	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	否	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
selector	否	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	否	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IP。
vip_subnet_cidr_id	否	String	负载均衡器所在的子网ID。ipv6_vip_virsubnet_id和vip_subnet_cidr_id不能同时为空，可两个都设置，也可仅设置一个。
ip_target_enable	否	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
tags	否	Array of **Tag** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	否	String	负载均衡器所在VPC ID。使用说明：vip_subnet_cidr_id，ipv6_vip_virsubnet_id需要在该vpc_id对应的VPC下。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
publicip_ids	否	Array of strings	负载均衡器绑定的公网IP ID。使用说明：只支持绑定数组中的第一个EIP，其他将被忽略。publicip_ids和publicip不能同时设置。
publicip	否	**CreateLoadBalancerPublicIpOption** object	创建ELB时，新建公网IP请求参数。publicip_ids和publicip不能同时设置。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
enterprise_project_id	否	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-17 virsubnet_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	后端子网id
ips	否	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-18 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-19 CreateLoadBalancerPublicIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_version	否	Integer	IP版本。取值：4表示IPv4，6表示IPv6。目前仅支持IPv4。 **默认取值：** 4

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
network_type	是	String	弹性IP外部网络名称。
billing_info	否	String	资源账单信息。暂未启用。
description	否	String	弹性公网IP的描述信息。暂未启用。
bandwidth	是	**CreateLoadBalancerBandwidthOption** object	创建publicip时，带宽请求参数。

表 5-20 CreateLoadBalancerBandwidthOption

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	共享带宽ID。使用说明：使用已有的共享带宽创建IP。
name	否	String	带宽名称。使用说明：如果bandwidth对象的id有值，该字段被忽略。
size	否	Integer	带宽大小。 使用说明：当id字段为null时，size是必须的。 取值范围： [0， 99999]（ Mbit/s ）
share_type	否	String	带宽类型。 取值：PER表示独享带宽；WHOLE表示共享带宽。 使用说明：当id字段为null时，share_type是必须的。当id不为null时，该字段被忽略。 该字段为WHOLE时，必须指定带宽ID。
description	否	String	带宽的描述信息。
charge_mode	否	String	计费模式。暂未启用。
billing_info	否	String	预留资源账单信息。暂未启用。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**v3loadbalancer** object	负载均衡器

表 5-22 v3loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	Array of strings	可用区列表。暂未启用。
created_at	String	负载均衡器创建时间。
description	String	描述信息。
id	String	负载均衡器ID。
instance_id	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	String	实例类型。暂未启用。
ipv6_vip_address	String	负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virsubnet_id	String	负载均衡器所在IPv6子网。
ipv6_vip_port_id	String	负载均衡器的IPv6对应的端口ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
provider	String	供应者，只支持vlb

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
scale_l4_flavor_id	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目ID。
updated_at	String	负载均衡器更新时间。
vip_address	String	VIP的IP地址。
vip_port_id	String	vip端口ID。
vip_subnet_id	String	分配vip的子网ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tags	Array of **tags** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
publicips	Array of **publicip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。
eips	Array of **eip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。注：该字段与publicips一致。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
enterprise_project_id	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-23 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-24 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-25 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-26 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-27 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-28 publicip_info

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id。
publicip_address	String	IP地址。
ip_version	String	IP版本信息。 取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6。

表 5-29 eip_info

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id。
eip_address	String	eip_address。
ip_version	String	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-30 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

请求示例

创建负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/loadbalancers

{
  "loadbalancer" : {
    "name" : "ipv4-other",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "provider" : "vlb",
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Created


```
{
  "loadbalancer" : {
    "vip_address" : "192.168.1.88",
    "description" : "",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "created_at" : "2020-07-27T03:02:53",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "updated_at" : "2020-07-27T03:02:55",
    "instance_id" : null,
    "instance_type" : null,
    "listeners" : [ ],
    "availability_zone_list" : [ ],
    "vip_port_id" : "40cddf42-47bc-4f6c-b2fc-3a21bdf7866e",
    "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
    "ipv6_vip_address" : null,
    "ipv6_vip_port_id" : null,
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ ],
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "id" : "16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "ipv4-other",
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "scale_l4_flavor_id" : null,
    "scale_l7_flavor_id" : null,
    "enterprise_project_id" : "0",
    "ip_target_enable" : true,
    "tags" : [ ],
    "vpc_id" : "7d7e6cb6-fad4-4dd6-9637-7c690593f4be",
    "public_ips" : [ ],
    "eips" : [ ],
    "guaranteed" : true,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
    } ],
    "clusters" : [ {
      "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
      "status" : "ACTIVE",
      "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
      "cluster_type" : "SHARED",
      "cluster_number" : 1,
      "cluster_name" : "cluster1"
    } ]
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.3 查询负载均衡器详情

功能介绍

查询负载均衡器详情

URI

GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-31 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-32 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**v3loadbalancer** object	负载均衡器对象。

表 5-33 v3loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	Array of strings	可用区列表。暂未启用。
created_at	String	负载均衡器创建时间。
description	String	描述信息。
id	String	负载均衡器ID。
instance_id	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	String	实例类型。暂未启用。
ipv6_vip_address	String	负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virsubnet_id	String	负载均衡器所在IPv6子网。
ipv6_vip_port_id	String	负载均衡器的IPv6对应的端口ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
provider	String	供应者，只支持vlb

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
scale_l4_flavor_id	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目ID。
updated_at	String	负载均衡器更新时间。
vip_address	String	VIP的IP地址。
vip_port_id	String	vip端口ID。
vip_subnet_id	String	分配vip的子网ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tags	Array of **tags** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
publicips	Array of **publicip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。
eips	Array of **eip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。注：该字段与publicips一致。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
enterprise_project_id	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-34 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-35 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-36 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-37 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-38 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-39 publicip_info

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id。
publicip_address	String	IP地址。
ip_version	String	IP版本信息。 取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6。

表 5-40 eip_info

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id。
eip_address	String	eip_address。
ip_version	String	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-41 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

请求示例

查询负载均衡器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/loadbalancers/16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "loadbalancer" : {
    "vip_address" : "192.168.1.88",
    "description" : "",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "created_at" : "2020-07-27T03:02:53",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "admin_state_up" : true,
  "terminate_connection" : false,
  "updated_at" : "2020-07-27T03:02:55",
  "instance_id" : null,
  "instance_type" : null,
  "listeners" : [ ],
  "availability_zone_list" : [ ],
  "vip_port_id" : "40cddf42-47bc-4f6c-b2fc-3a21bdf7866e",
  "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
  "ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
  "ipv6_vip_address" : null,
  "ipv6_vip_port_id" : null,
  "provider" : "vlb",
  "pools" : [ ],
  "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
  "id" : "16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366",
  "operating_status" : "ONLINE",
  "name" : "ipv4-other",
  "l4_flavor_id" : null,
  "l7_flavor_id" : null,
  "scale_l4_flavor_id" : null,
  "scale_l7_flavor_id" : null,
  "enterprise_project_id" : "0",
  "ip_target_enable" : true,
  "tags" : [ ],
  "vpc_id" : "7d7e6cb6-fad4-4dd6-9637-7c690593f4be",
  "public_ips" : [ ],
  "eips" : [ ],
  "guaranteed" : true,
  "selector" : "cluster1",
  "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
  "elb_custom_virsubnets" : {
    "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
    "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
  },
  "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
  "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
    "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
    "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
  }, {
    "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
    "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
  } ],
  "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
    "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
    "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
  }, {
    "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
    "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
  } ],
  "clusters" : [ {
    "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
    "status" : "ACTIVE",
    "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
    "cluster_type" : "SHARED",
    "cluster_number" : 1,
    "cluster_name" : "cluster1"
  } ]
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.4 更新负载均衡器

功能介绍

更新负载均衡器

接口约束

只支持更新name、description、l4_flavor_id、l7_flavor_id、ip_target_enable、scale_l4_flavor_id、scale_l7_flavor_id、elb_virsubnet_ids、elb_virsubnet_l4_ips、elb_virsubnet_l7_ips、admin_state_up、terminate_connection、vip_subnet_cidr_id、vip_address、ipv6_vip_virsubnet_id、ipv6_vip_address、log_enabled、protection_status、protection_reason。elb_virsubnet_ids、elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips需要ip_target_enable为true时才能更新成功。log_enabled需要管理员权限才能更新成功。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-42 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-43 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	**v3_loadbalancer_put** object	v3负载均衡器对象。

表 5-44 v3_loadbalancer_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
description	否	String	描述信息。
ipv6_vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IPv6地址。
ipv6_vip_virsubnet_id	否	String	负载均衡器所在的IPv6子网ID。 使用说明： ipv6_vip_virsubnet_id对应的子网必须属于当前负载均衡器所在VPC。 传入为null表示解绑该子网。 不支持同时解绑IPv4和IPv6子网，即负载均衡器至少要有一个子网。
vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IP。
vip_subnet_cidr_id	否	String	负载均衡器所在的子网ID。 使用说明：vip_subnet_cidr_id对应的子网必须属于当前负载均衡器vpc_id对应的VPC。 传入null表示解绑该子网。不支持同时解绑IPv4和IPv6子网，即负载均衡器至少要有一个子网。 负载均衡器绑定公网IP时，该子网不支持更改或解绑。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
l4_flavor_id	否	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	否	String	七层规格ID，默认值为null。
name	否	String	负载均衡器名称
scale_l4_flavor_id	否	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	否	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
ip_target_enable	否	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
log_enabled	否	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
isolation_state_up	否	Boolean	是否隔离实例,true代表隔离，false代表解除隔离 **默认取值：** false
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-45 virsubnet_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	后端子网id
ips	否	Array of strings	elb后端子网ip列表

响应参数

状态码：200

表 5-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**v3loadbalancer** object	负载均衡器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-47 v3loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	Array of strings	可用区列表。暂未启用。
created_at	String	负载均衡器创建时间。
description	String	描述信息。
id	String	负载均衡器ID。
instance_id	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	String	实例类型。暂未启用。
ipv6_vip_address	String	负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virsubnet_id	String	负载均衡器所在IPv6子网。
ipv6_vip_port_id	String	负载均衡器的IPv6对应的端口ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
provider	String	供应者，只支持vlb
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
scale_l4_flavor_id	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	String	扩容七层规格ID，暂未使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目ID。
updated_at	String	负载均衡器更新时间。
vip_address	String	VIP的IP地址。
vip_port_id	String	vip端口ID。
vip_subnet_id	String	分配vip的子网ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
tags	Array of **tags** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
publicips	Array of **publicip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
eips	Array of **eip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。注：该字段与publicips一致。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-48 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-49 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-50 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-51 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-52 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-53 publicip_info

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id。
publicip_address	String	IP地址。
ip_version	String	IP版本信息。 取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6。

表 5-54 eip_info

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id。
eip_address	String	eip_address。
ip_version	String	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-55 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

状态码：202

服务器已收到请求，但尚未处理。

请求示例

更新负载均衡器

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/loadbalancers/16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366

{
  "loadbalancer" : {
    "description" : "simple lb2",
    "name" : "loadbalancer-test2"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

正常。


```
{
  "loadbalancer" : {
    "vip_address" : "192.168.1.88",
    "description" : "simple lb2",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "created_at" : "2020-07-27T03:02:53",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "updated_at" : "2020-07-27T03:02:55",
    "instance_id" : null,
    "instance_type" : null,
    "listeners" : [ ],
    "availability_zone_list" : [ ],
    "vip_port_id" : "40cddf42-47bc-4f6c-b2fc-3a21bdf7866e",
    "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
    "ipv6_vip_address" : null,
    "ipv6_vip_port_id" : null,
    "enterprise_project_id" : "0",
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ ],
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "id" : "16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "loadbalancer-test2",
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "scale_l4_flavor_id" : null,
    "scale_l7_flavor_id" : null,
    "ip_target_enable" : true,
    "tags" : [ ],
    "vpc_id" : "7d7e6cb6-fad4-4dd6-9637-7c690593f4be",
    "public_ips" : [ ],
    "eips" : [ ],
    "guaranteed" : true,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
    } ],
    "clusters" : [ {
      "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
      "status" : "ACTIVE",
      "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
      "cluster_type" : "SHARED",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "cluster_number" : 1,
    "cluster_name" : "cluster1"
  } ]
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
202	服务器已收到请求，但尚未处理。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

5.1.5 删除负载均衡器

功能介绍

删除租户指定的负载均衡器。

接口约束

删除loadbalancer前必须先删除与其关联的所有的listeners。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-56 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

No Content

无

请求示例

删除负载均衡器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/loadbalancers/16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.6 创建负载均衡器

功能介绍

创建负载均衡器。

接口约束

admin_state_up的值必须是true。

参数provider的值必须是vlb。

指定的subnet必须位于某个router下。

当指定子网创建该子网所属的虚拟私有云（VPC）下首个弹性负载均衡器实例时，由于需要在虚拟私有云（VPC）内执行创建内部传输子网及传输子网端口等操作，接口响应时间会额外增加约15s。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ext/loadbalancers

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-57 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。

请求参数

表 5-58 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	**v3_loadbalancer_post** object	v3负载均衡器对象

表 5-59 v3_loadbalancer_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	否	Array of strings	可用区列表。默认指定所有可利用的AZ。暂未启用。
description	否	String	描述信息。
guaranteed	否	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
instance_id	否	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	否	String	实例类型。暂未启用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv6_vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IPv6地址，和ipv6_vip_virsubnet_id配合使用。
ipv6_vip_virsubnet_id	否	String	负载均衡器所在的IPv6子网ID。ipv6_vip_virsubnet_id和vip_subnet_cidr_id不能同时为空，可两个都设置，也可仅设置一个。
l4_flavor_id	否	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	否	String	七层规格ID，默认值为null。
name	否	String	负载均衡器名称
project_id	否	String	负载均衡器所在项目id。
tenant_id	否	String	项目ID。
provider	否	String	供应者。只支持vlb。
scale_l4_flavor_id	否	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	否	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
selector	否	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	否	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IP。
vip_subnet_cidr_id	否	String	负载均衡器所在的子网ID。ipv6_vip_virsubnet_id和vip_subnet_cidr_id不能同时为空，可两个都设置，也可仅设置一个。
ip_target_enable	否	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
tags	否	Array of **Tag** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	否	String	负载均衡器所在VPC ID。使用说明：vip_subnet_cidr_id，ipv6_vip_virsubnet_id需要在该vpc_id对应的VPC下。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
publicip_ids	否	Array of strings	负载均衡器绑定的公网IP ID。使用说明：只支持绑定数组中的第一个EIP，其他将被忽略。publicip_ids和publicip不能同时设置。
publicip	否	**CreateLoadBalancerPublicIpOption** object	创建ELB时，新建公网IP请求参数。publicip_ids和publicip不能同时设置。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
enterprise_project_id	否	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-60 virsubnet_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	后端子网id
ips	否	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-61 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-62 CreateLoadBalancerPublicIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_version	否	Integer	IP版本。取值：4表示IPv4，6表示IPv6。目前仅支持IPv4。 **默认取值：** 4

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
network_type	是	String	弹性IP外部网络名称。
billing_info	否	String	资源账单信息。暂未启用。
description	否	String	弹性公网IP的描述信息。暂未启用。
bandwidth	是	**CreateLoadBalancerBandwidthOption** object	创建publicip时，带宽请求参数。

表 5-63 CreateLoadBalancerBandwidthOption

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	共享带宽ID。使用说明：使用已有的共享带宽创建IP。
name	否	String	带宽名称。使用说明：如果bandwidth对象的id有值，该字段被忽略。
size	否	Integer	带宽大小。 使用说明：当id字段为null时，size是必须的。 取值范围： [0， 99999]（ Mbit/s ）
share_type	否	String	带宽类型。 取值：PER表示独享带宽；WHOLE表示共享带宽。 使用说明：当id字段为null时，share_type是必须的。当id不为null时，该字段被忽略。 该字段为WHOLE时，必须指定带宽ID。
description	否	String	带宽的描述信息。
charge_mode	否	String	计费模式。暂未启用。
billing_info	否	String	预留资源账单信息。暂未启用。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**v3loadbalancer** object	负载均衡器

表 5-65 v3loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
availability_zone_list	Array of strings	可用区列表。暂未启用。
created_at	String	负载均衡器创建时间。
description	String	描述信息。
id	String	负载均衡器ID。
instance_id	String	实例ID。暂未启用。
instance_type	String	实例类型。暂未启用。
ipv6_vip_address	String	负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virsubnet_id	String	负载均衡器所在IPv6子网。
ipv6_vip_port_id	String	负载均衡器的IPv6对应的端口ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
provider	String	供应者，只支持vlb

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
scale_l4_flavor_id	String	扩容四层规格ID，暂未使用。
scale_l7_flavor_id	String	扩容七层规格ID，暂未使用。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目ID。
updated_at	String	负载均衡器更新时间。
vip_address	String	VIP的IP地址。
vip_port_id	String	vip端口ID。
vip_subnet_id	String	分配vip的子网ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tags	Array of **tags** objects	负载均衡器的标签列表。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
publicips	Array of **publicip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。
eips	Array of **eip_info** objects	负载均衡器绑定的公网IP。注：该字段与publicips一致。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。约束限制：当前只支持设置为true。 **默认取值：** true
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
enterprise_project_id	String	负载均衡器所属的企业项目ID。 约束限制：不能传入""或不存在的企业项目ID，创建时不传或者传入"0"则资源属于default企业项目，默认返回"0"。

表 5-66 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-67 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-68 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-69 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-70 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-71 publicip_info

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id。
publicip_address	String	IP地址。
ip_version	String	IP版本信息。 取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6。

表 5-72 eip_info

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id。
eip_address	String	eip_address。
ip_version	String	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-73 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

请求示例

创建负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/ext/loadbalancers

{
  "loadbalancer" : {
    "name" : "ipv4-other",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "provider" : "vlb",
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Created


```
{
  "loadbalancer" : {
    "vip_address" : "192.168.1.88",
    "description" : "",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "created_at" : "2020-07-27T03:02:53",
    "admin_state_up" : true,
    "updated_at" : "2020-07-27T03:02:55",
    "instance_id" : null,
    "instance_type" : null,
    "listeners" : [ ],
    "availability_zone_list" : [ ],
    "vip_port_id" : "40cddf42-47bc-4f6c-b2fc-3a21bdf7866e",
    "vip_subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
    "ipv6_vip_address" : null,
    "ipv6_vip_port_id" : null,
    "enterprise_project_id" : "0",
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ ],
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "id" : "16ef2539-f6b7-4ef2-8321-a7c5941df366",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "ipv4-other",
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "scale_l4_flavor_id" : null,
    "scale_l7_flavor_id" : null,
    "ip_target_enable" : true,
    "tags" : [ ],
    "vpc_id" : "7d7e6cb6-fad4-4dd6-9637-7c690593f4be",
    "public_ips" : [ ],
    "eips" : [ ],
    "guaranteed" : true,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
    } ]
  }
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.7 删除负载均衡器

功能介绍

删除负载均衡器。

接口约束

删除负载均衡器前必须先删除与其关联的所有的listeners。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/ext/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-74 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

删除负载均衡器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/849d6efebe9c454ab5c35c95d78d66d3/elb/ext/loadbalancers/
d36d6c3e-24ac-44a3-aee5-1dad9d0adf05
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.8 查询监听器

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有监听器信息

URI

GET /v3/{project_id}/elb/listeners

表 5-75 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	监听器所属的project ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-76 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listeners	Array of **v3_listener** objects	监听器对象列表
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-77 v3_listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。
client_timeout	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
member_timeout	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
name	String	监听器名称。
project_id	String	监听器所属的项目ID。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	Array of **tags** objects	监听器的标签
tenant_id	String	项目ID。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-78 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-79 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-80 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

表 5-81 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

表 5-82 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询监听器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/listeners
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "listeners" : [ {
    "protocol" : "TCP",
    "protocol_port" : 0,
    "description" : "",
    "default_tls_container_ref" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "enhance_l7policy_enable" : false,
  "admin_state_up" : true,
  "terminate_connection" : false,
  "loadbalancers" : [ {
    "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
  } ],
  "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
  "security_policy_id" : null,
  "sni_container_refs" : [ ],
  "connection_limit" : 0,
  "http2_enable" : false,
  "default_pool_id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
  "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4",
  "name" : "listener-test",
  "client_ca_tls_container_ref" : null,
  "tags" : [ {
    "key" : "test_key",
    "value" : "test_value"
  } ],
  "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
  "keepalive_timeout" : 300,
  "syn_recv_timeout" : 30,
  "fin_wait_timeout" : 3,
  "time_wait_timeout" : 3,
  "close_wait_timeout" : 3,
  "client_timeout" : null,
  "member_timeout" : null,
  "tls_ciphers_policy" : null,
  "protection_status" : "nonProtection",
  "protection_reason" : "",
  "port_ranges" : [ {
    "start_port" : 11,
    "end_port" : 12
  } ],
  "insert_headers" : null
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.9 创建监听器

功能介绍

创建监听器。

接口约束

protocol参数支持TCP、HTTP、TERMINATED_HTTPS、HTTPS和UDP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

admin_state_up参数必须是true。

当protocol参数为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时，需要指定default_tls_container_ref。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/listeners

表 5-83 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。

请求参数

表 5-84 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	**v3_listener_post** object	监听器对象。

表 5-85 v3_listener_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_timeout	否	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
connection_limit	否	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_pool_id	否	String	关联的pool id。
default_tls_container_ref	否	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	否	String	描述信息。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
keepalive_timeout	否	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
syn_recv_timeout	否	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	否	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	否	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	否	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	关联的负载均衡器 ID。
member_timeout	否	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
name	否	String	监听器名称。
protocol	是	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	否	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。使用说明：该字段不传或传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	否	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
sni_container_refs	否	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	否	Array of **Tag** objects	监听器的标签

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	项目ID。
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
project_id	否	String	监听器所属的项目ID。
terminate_connection	否	String	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port_ranges	否	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	否	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-86 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-87 port_range

参数	是否必选	参数类型	描述
start_port	是	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	是	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-88 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	否	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	否	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	否	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	否	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	否	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-For	否	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	否	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

响应参数

状态码：201

表 5-89 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listener	**v3_listener** object	监听器对象

表 5-90 v3_listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
client_timeout	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
member_timeout	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
name	String	监听器名称。
project_id	String	监听器所属的项目ID。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	Array of **tags** objects	监听器的标签
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-91 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-92 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-93 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

表 5-94 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建监听器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/listeners

{
  "listener" : {
    "loadbalancer_id" : "82abf774-3a2c-4552-a80f-c9acf5d9d8ef",
    "protocol" : "HTTP",
    "protocol_port" : "8080"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "listener" : {
    "protocol_port" : 8080,
    "protocol" : "HTTP",
    "description" : "",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "enhance_l7policy_enable" : false,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "82abf774-3a2c-4552-a80f-c9acf5d9d8ef"
    } ],
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "connection_limit" : -1,
    "http2_enable" : false,
    "default_pool_id" : null,
    "id" : "5d94161c-e04c-4f3c-bb20-206154bd693f",
    "name" : "",
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "tags" : [ ],
    "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "keepalive_timeout" : 60,
    "syn_recv_timeout" : null,
    "fin_wait_timeout" : null,
    "time_wait_timeout" : null,
    "close_wait_timeout" : null,
    "client_timeout" : 60,
    "member_timeout" : 60,
    "security_policy_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : null,
    "protection_status" : "nonProtection",
    "protection_reason" : "",
    "port_ranges" : null,
    "insert_headers" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.10 查询监听器详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的listener详细信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}

表 5-95 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	监听器所属的project ID。
listener_id	是	String	监听器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-96 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listener	**v3_listener** object	监听器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-97 v3_listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。
client_timeout	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
member_timeout	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
name	String	监听器名称。
project_id	String	监听器所属的项目ID。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	Array of **tags** objects	监听器的标签
tenant_id	String	项目ID。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-98 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-99 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-100 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-101 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

请求示例

查询监听器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "listener" : {
    "protocol_port" : 0,
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "enhance_l7policy_enable" : false,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
    } ],
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "connection_limit" : 0,
    "http2_enable" : false,
    "default_pool_id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
    "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4",
    "name" : "listener-test",
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "tags" : [ {
      "key" : "test_key",
      "value" : "test_value"
    } ],
    "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "keepalive_timeout" : 300,
    "syn_recv_timeout" : 30,
    "fin_wait_timeout" : 3,
    "time_wait_timeout" : 3,
    "close_wait_timeout" : 3,
    "client_timeout" : null,
    "member_timeout" : null,
    "security_policy_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : null,
    "protection_status" : "nonProtection",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "protection_reason" : "",
    "port_ranges" : [ {
      "start_port" : 11,
      "end_port" : 12
    } ],
    "insert_headers" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.11 更新监听器

功能介绍

更新租户指定的监听器

接口约束

只支持更新name, admin_state_up, connection_limit, description, default_tls_container_ref, http2_enable, keepalive_timeout, syn_recv_timeout, fin_wait_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, member_timeout, client_timeout, sni_container_refs, enhance_l7policy_enable, default_pool_id, terminate_connection, protection_status, protection_reason。

如果listener关联的loadbalancer的provisioning状态不是ACTIVE，则不能更新该listener。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}

表 5-102 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	监听器所属的project ID。
listener_id	是	String	监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-103 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	**v3_listener_put** object	监听器对象

表 5-104 v3_listener_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_timeout	否	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
connection_limit	否	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_tls_container_ref	否	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	否	String	描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
keepalive_timeout	否	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	否	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
fin_wait_timeout	否	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	否	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	否	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
member_timeout	否	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
name	否	String	监听器名称。
sni_container_refs	否	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
default_pool_id	否	String	关联的pool ID。
security_policy_id	否	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
terminate_connection	否	String	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
insert_headers	否	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-105 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-Port	否	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	否	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	否	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	否	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	否	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	否	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-For-Type	否	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

响应参数

状态码：200

表 5-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listener	**v3_listener** object	监听器对象

表 5-107 v3_listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
client_timeout	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
member_timeout	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
name	String	监听器名称。
project_id	String	监听器所属的项目ID。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	Array of **tags** objects	监听器的标签
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新为false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-108 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-109 tags

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过36个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过43个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-110 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

表 5-111 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

状态码：202

服务器已收到请求，但尚未处理。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

更新监听器

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4

{
  "listener" : {
    "description" : "listener two",
    "name" : "listener2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

服务器接收到请求，正常处理

```
{
  "listener" : {
    "protocol" : "TCP",
    "protocol_port" : 0,
    "description" : "listener two",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "enhance_l7policy_enable" : false,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
    } ],
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "connection_limit" : 0,
    "http2_enable" : false,
    "default_pool_id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
    "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4",
    "name" : "listener2",
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "tags" : [ {
      "key" : "test_key",
      "value" : "test_value"
    } ],
    "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "keepalive_timeout" : 300,
    "syn_recv_timeout" : 30,
    "fin_wait_timeout" : 3,
    "time_wait_timeout" : 3,
    "close_wait_timeout" : 3,
    "client_timeout" : null,
    "member_timeout" : null,
    "security_policy_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : null,
    "protection_status" : "nonProtection",
    "protection_reason" : "",
    "port_ranges" : [ {
      "start_port" : 11,
      "end_port" : 12
    } ],
    "insert_headers" : null
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	服务器接收到请求，正常处理
202	服务器已收到请求，但尚未处理。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

5.1.12 删除监听器

功能介绍

删除租户指定的listener。

接口约束

删除listener之前必须删除或解绑与其关联的pool，并且删除与其关联的l7policy和whitelist。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}

表 5-112 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	监听器所属的project ID。
listener_id	是	String	监听器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

删除监听器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.13 查询后端服务器组

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有pool信息

接口约束

高并发场景下，为保证稳定的API响应速度，建议使用query参数limit限制单次查询的资源数量不超过100个。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools

表 5-113 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	后端服务器组所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-114 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的资源个数。
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pools	Array of **v3_pool** objects	pool对象列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-116 v3_pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
project_id	String	后端服务器组所属的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
tenant_id	String	项目ID。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-117 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-118 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-119 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-120 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-121 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-122 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-123 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

表 5-124 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询后端服务器组列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/pools
```

响应示例

状态码：200

正常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "pools" : [ {
    "lb_algorithm" : "SOURCE_IP",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
    } ],
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "session_persistence" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : null,
    "healthmonitors" : [ ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
    } ],
    "members" : [ {
      "id" : "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
    }, {
      "id" : "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
    } ],
    "project_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "id" : "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
    "ip_version" : "v4",
    "full_schedule_enable" : true,
    "name" : "my-pool",
    "any_port_enable" : false
  }, {
    "lb_algorithm" : "ROUND_ROBIN",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
    } ],
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "session_persistence" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : null,
    "healthmonitors" : [ ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4"
    } ],
    "members" : [ {
      "id" : [ ]
    } ],
    "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
    "ip_version" : "v4",
    "full_schedule_enable" : true,
    "name" : "test_pool",
    "any_port_enable" : false
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.1.14 创建后端服务器组

功能介绍

创建pool。

接口约束

支持TCP、UDP、HTTP和HTTPS协议。

admin_state_up参数必须是true。

指定session-persistence参数时，只有当type是APP_COOKIE时，才可以设置cookie_name和cookie_mode。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/pools

表 5-125 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	后端服务器组所属的project ID。

请求参数

表 5-126 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	v3_pool_post object	pool对象

表 5-127 v3_pool_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态， true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lb_algorithm	是	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listener_id	否	String	pool关联的listener ID。使用说明：listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
loadbalancer_id	否	String	pool关联的负载均衡器ID。使用说明：listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
name	否	String	pool名称。
protocol	是	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	否	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	否	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
tenant_id	否	String	项目ID。
project_id	否	String	后端服务器组所属的项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
multi_health monitors	否	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
ip_version	否	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	否	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
any_port_enable	否	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。 取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-128 session_persistence

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_name	否	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	否	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-129 SlowStart

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
duration	否	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

表 5-130 multiHealthmonitorsOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	否	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	否	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pool	**v3_pool** object	pool对象

表 5-132 v3_pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
project_id	String	后端服务器组所属的项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-133 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-134 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-135 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-136 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-137 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-138 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-139 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

请求示例

创建后端服务器组

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/pools

{
  "pool" : {
    "admin_state_up" : true,
    "description" : "",
    "lb_algorithm" : "ROUND_ROBIN",
    "name" : "test_pool",
    "protocol" : "TCP",
    "listener_id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "pool" : {
    "lb_algorithm" : "ROUND_ROBIN",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "protocol" : "TCP",
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "loadbalancers" : [ {
    "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
  } ],
  "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
  "session_persistence" : null,
  "slow_start" : null,
  "multi_healthmonitors" : null,
  "healthmonitor_id" : null,
  "healthmonitors" : [ ],
  "listeners" : [ {
    "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4"
  } ],
  "members" : [ ],
  "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
  "id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
  "ip_version" : "dualstack",
  "full_schedule_enable" : false,
  "name" : "test_pool",
  "any_port_enable" : false
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.15 查询后端服务器组详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的pool详细信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}

表 5-140 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	pool所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pool	**v3_pool** object	pool对象。

表 5-142 v3_pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
project_id	String	后端服务器组所属的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
tenant_id	String	项目ID。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-143 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-144 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-145 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-146 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-147 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-148 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-149 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

请求示例

查询后端服务器组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "pool" : {
    "lb_algorithm" : "ROUND_ROBIN",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
    } ],
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "session_persistence" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "healthmonitor_id" : null,
  "healthmonitors" : [ ],
  "listeners" : [ {
    "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4"
  } ],
  "members" : [ {
    "id" : [ ]
  } ],
  "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
  "id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
  "ip_version" : "v4",
  "full_schedule_enable" : true,
  "name" : "test_pool",
  "any_port_enable" : false
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.16 更新后端服务器组

功能介绍

更新提交请求的租户指定的pool信息。

接口约束

只支持更新lb_algorithm、session_persistence、slow_start、multi_healthmonitors、name、full_schedule_enable、description、protection_status、protection_reason。

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	pool所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

表 5-151 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	**v3_pool_put** object	pool对象

表 5-152 v3_pool_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态 true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。
lb_algorithm	否	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
name	否	String	pool名称。
session_persistence	否	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	否	**SlowStartPut** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
multi_healthmonitors	否	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
full_schedule_enable	否	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-153 session_persistence

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_name	否	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_mode	否	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：
type	是	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-154 SlowStartPut

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。
duration	否	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。

表 5-155 multiHealthmonitorsOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	否	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offline_reset	否	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 • TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 • UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

响应参数

状态码：200

表 5-156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pool	**v3_pool** object	pool对象

表 5-157 v3_pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
project_id	String	后端服务器组所属的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
tenant_id	String	项目ID。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-158 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-159 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-160 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-161 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-162 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

表 5-163 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-164 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

请求示例

更新后端服务器组

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543

{
  "pool" : {
    "name" : "test_pool",
    "description" : "test_pool",
    "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "pool" : {
    "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "test_pool",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "36d16b2f-69c3-431f-b409-493227ac779f"
    } ],
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "session_persistence" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : null,
    "healthmonitors" : [ ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4"
    } ],
    "members" : [ {
      "id" : [ ]
    } ],
    "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "id" : "d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543",
    "ip_version" : "v4",
    "full_schedule_enable" : true,
    "name" : "test_pool",
    "any_port_enable" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.17 删除后端服务器组

功能介绍

删除租户指定的pool。

接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}

表 5-165 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	pool所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除后端服务器组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.18 查询后端服务器

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的指定pool的所有member信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members

表 5-166 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	pool所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
members	Array of **v3_member_list** objects	云服务器列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-168 v3_member_list

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
name	String	member名称。
subnet_cidr_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
project_id	String	项目ID。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的address字段确定。取值：v4、v6。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

表 5-169 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询后端服务器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "members" : [ {
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "name" : "member-ipv4",
    "weight" : 1,
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "address" : "88.1.1.75",
    "protocol_port" : 22,
    "id" : "6b17be40-7512-43e4-aa9a-73838ae570c6",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "ip_version" : "v4",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0",
    "instance_id" : "df89f4f9-60d9-4168-b248-aa95a67112bc",
    "loadbalancer_id" : "a823ed77-b784-4f69-a3e8-a953725b4560"
  }, {
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "name" : "member-ipv4",
    "weight" : 1,
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "address" : "88.1.1.75",
    "protocol_port" : 2222,
    "id" : "aa7dba6f-6037-40a6-8e09-259f3eb73a8f",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "ip_version" : "v4",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0",
    "instance_id" : "5c55fe49-0d38-4342-b4e6-37f500a73aa8",
    "loadbalancer_id" : "a823ed77-b784-4f69-a3e8-a953725b4560"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.19 创建后端服务器

功能介绍

创建后端服务器。

接口约束

属于一个pool的两个member不能有相同的address和port。

创建member时指定的子网必须和VIP所在子网处在同一个VPC下。

admin_state_up参数必须是true。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members

表 5-170 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	pool所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-171 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	**v3_member_post** object	云服务器对象。

表 5-172 v3_member_post

参数	是否必选	参数类型	描述
address	是	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。
protocol_port	否	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。在开启全端口转发的pool下创建member可不传该字段或传0，在未开启全端口转发的pool下创建member该字段必填。
subnet_cidr_id	否	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	否	String	项目ID。
project_id	否	String	后端服务器所属的项目ID。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，100]。 **默认取值：** 1

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

响应参数

状态码：201

表 5-173 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	v3_member object	云服务器对象。

表 5-174 v3_member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
name	String	member名称。
subnet_cidr_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目ID。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的address字段确定。取值：v4、v6。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

创建后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members

{
  "member" : {
    "address" : "10.0.1.22",
    "admin_state_up" : true,
    "name" : "member-name",
    "protocol_port" : 90,
    "subnet_cidr_id" : "42fcd449-76f8-4b2d-8ced-ae3fb0e8e725",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "weight" : 1
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "member" : {
    "admin_state_up" : true,
    "name" : "member-name",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "weight" : 1,
    "address" : "10.0.1.22",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "project_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "protocol_port" : 90,
    "id" : "cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
    "subnet_cidr_id" : "42fcd449-76f8-4b2d-8ced-ae3fb0e8e725",
    "ip_version" : "v4",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0",
    "instance_id" : "df89f4f9-60d9-4168-b248-aa95a67112bc",
    "terminate_connection" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.20 查询后端服务器详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的某个pool的member详细信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-175 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	member所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID.。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
member_id	是	String	member ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-176 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	v3_member object	云服务器对象。

表 5-177 v3_member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
name	String	member名称。
subnet_cidr_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
project_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的address字段确定。取值：v4、v6。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

查询后端服务器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "member" : {
    "admin_state_up" : true,
    "name" : "member-name",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "weight" : 1,
    "address" : "10.0.1.22",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "project_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "protocol_port" : 90,
    "id" : "cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
    "subnet_cidr_id" : "42fcd449-76f8-4b2d-8ced-ae3fb0e8e725",
    "ip_version" : "v4",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "instance_id" : "df89f4f9-60d9-4168-b248-aa95a67112bc",
    "terminate_connection" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.21 更新后端服务器

功能介绍

更新租户指定的某个pool的member。

接口约束

只支持更新name、admin_state_up、weight、terminate_connection。

如果member绑定的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该member。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-178 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	member所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID.。
member_id	是	String	member ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-179 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	**v3_member_put** object	云服务器对象。

表 5-180 v3_member_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，100]。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

响应参数

状态码：200

表 5-181 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	**v3_member** object	云服务器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-182 v3_member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
name	String	member名称。
subnet_cidr_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
project_id	String	项目ID。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的address字段确定。取值：v4、v6。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

更新后端服务器

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f

{
  "member" : {
    "name" : "member-update",
    "weight" : 1
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "member" : {
    "admin_state_up" : true,
    "name" : "member-update",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "weight" : 1,
    "address" : "10.0.1.22",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "project_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "protocol_port" : 90,
    "id" : "cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
    "subnet_cidr_id" : "42fcd449-76f8-4b2d-8ced-ae3fb0e8e725",
    "ip_version" : "v4",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0",
    "instance_id" : "df89f4f9-60d9-4168-b248-aa95a67112bc",
    "terminate_connection" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.22 删除后端服务器

功能介绍

删除租户指定的某个pool的member。

接口约束

删除member时，不会再建立新的连接，但是建立在这个member上现有的长连接还会保持。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-183 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	member所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID.。
member_id	是	String	member ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

删除后端服务器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.23 添加后端服务器

功能介绍

批量添加后端服务器。

接口约束

属于一个pool的两个member不能有相同的address和port。

创建member时指定的子网必须和VIP所在子网处在同一个VPC下。

admin_state_up参数必须是true。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/add

表 5-184 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	member所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID.。

请求参数

表 5-185 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	是	Array of **v3-members-post** objects	后端服务器列表

表 5-186 v3-members-post

参数	是否必选	参数类型	描述
address	是	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。
protocol_port	否	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。在开启全端口转发的pool下创建member可不传该字段或传0，在未开启全端口转发的pool下创建member该字段必填。
subnet_cidr_id	否	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	否	String	项目ID。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，256]，若传入权重值大于100会自动设置为100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

Created

无

请求示例

批量添加后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/add

{
  "members" : [ {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 88,
    "name" : "member-1",
    "address" : "192.168.10.11"
  }, {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 88,
    "name" : "member-2",
    "address" : "192.168.10.12"
  }, {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 88,
    "name" : "member-3",
    "address" : "192.168.10.13"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.24 删除后端服务器

功能介绍

批量删除租户指定的某个pool的member。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/delete

表 5-187 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	members所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

表 5-188 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	是	Array of **v3-member-delete** objects	云服务器列表。

表 5-189 v3-member-delete

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	member ID。

响应参数

状态码：201

Created

无

请求示例

批量删除后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/delete

{
  "members" : [ {
    "id" : "6b17be40-7512-43e4-aa9a-73838ae570c6"
  }, {
    "id" : "aa7dba6f-6037-40a6-8e09-259f3eb73a8f"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.25 查询后端服务器

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的指定pool的所有member信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/exmembers

表 5-190 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	pool所属的project ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-191 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
exmembers	Array of **v3-exmember** objects	云服务器列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-192 v3-exmember

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
name	String	member名称。
subnet_cidr_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
project_id	String	项目ID。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。

表 5-193 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询后端服务器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/exmembers
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "exmembers" : [ {
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "name" : "member-ipv4",
    "weight" : 1,
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "address" : "88.1.1.75",
    "protocol_port" : 22,
    "id" : "6b17be40-7512-43e4-aa9a-73838ae570c6",
    "operating_status" : "ONLINE"
  }, {
    "project_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "name" : "member-ipv4",
    "weight" : 1,
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a",
    "subnet_cidr_id" : "df849dcd-e86d-4b10-a762-7c5e38bdd4c5",
    "address" : "88.1.1.75",
    "protocol_port" : 2222,
    "id" : "aa7dba6f-6037-40a6-8e09-259f3eb73a8f",
    "operating_status" : "OFFLINE"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.26 添加后端服务器

功能介绍

批量添加后端服务器。

接口约束

属于一个pool的两个member不能有相同的address和port。

创建member时指定的子网必须和VIP所在子网处在同一个VPC下。

admin_state_up参数必须是true。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ext/pools/{pool_id}/members/add

表 5-194 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。
project_id	是	String	member所属的project ID。

请求参数

表 5-195 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	是	Array of **v3-members-post** objects	后端服务器列表

表 5-196 v3-members-post

参数	是否必选	参数类型	描述
address	是	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol_port	否	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。在开启全端口转发的pool下创建member可不传该字段或传0，在未开启全端口转发的pool下创建member该字段必填。
subnet_cidr_id	否	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	否	String	项目ID。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，256]，若传入权重值大于100会自动设置为100。

响应参数

状态码：201

Created

无

请求示例

添加后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/ext/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/add

{
  "members" : [ {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 88,
    "name" : "member-1",
    "address" : "192.168.10.11"
  }, {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 88,
    "name" : "member-2",
    "address" : "192.168.10.12"
  }, {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 88,
    "name" : "member-3",
    "address" : "192.168.10.13"
  } ]
}
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.27 更新后端服务器

功能介绍

批量更新后端服务器。

接口约束

admin_state_up参数必须是true。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ext/pools/{pool_id}/members/update

表 5-197 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID.。
project_id	是	String	member所属的project ID。

请求参数

表 5-198 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	否	Array of **v3-members-put** objects	云服务器列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-199 v3-members-put

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	member id。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，256]，若传入权重值大于100会自动设置为100。

响应参数

状态码：201

Created

无

请求示例

更新后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/ext/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/update

{
  "updatemembers" : [ {
    "id" : "6b17be40-7512-43e4-aa9a-73838ae570c6",
    "weight" : "2"
  }, {
    "id" : "aa7dba6f-6037-40a6-8e09-259f3eb73a8f",
    "name" : "test"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.1.28 删除后端服务器

功能介绍

批量删除租户指定的某个pool的member。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ext/pools/{pool_id}/members/delete

表 5-200 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。
project_id	是	String	members所属的project ID。

请求参数

表 5-201 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	是	Array of **v3-member-delete** objects	云服务器列表。

表 5-202 v3-member-delete

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	member ID。

响应参数

状态码：201

Created

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

删除后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/ext/pools/
d324863c-8e92-408a-8e37-22925a9fc543/members/delete

{
  "delmembers" : [ {
    "id" : "6b17be40-7512-43e4-aa9a-73838ae570c6"
  }, {
    "id" : "aa7dba6f-6037-40a6-8e09-259f3eb73a8f"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.29 查询健康检查

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有健康检查信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors

表 5-203 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	健康检查所属的project ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-204 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitors	Array of **v3_healthmonitor** objects	健康检查对象列表
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-205 v3_healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
project_id	String	健康检查所属的项目ID。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-206 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-207 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询健康检查列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "healthmonitors": [
    {
      "name": "hm",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
      "delay": 3,
      "max_retries": 3,
      "timeout": 20,
      "pools": [
        {
          "id": "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e"
        }
      ],
      "type": "HTTP",
      "id": "4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
      "monitor_port": null,
      "domain_name": null,
      "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
      "expected_codes": "200",
      "http_method": "GET",
      "url_path": "/",
      "request_content": "",
      "expected_content": "",
      "expected_content_type": "",
      "offline_reset": false,
      "http_version": "HTTP1.0",
      "domain_name_mode": "LOCALHOST"
    },
    {
      "name": "hm2",
      "admin_state_up": true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay": 3,
    "max_retries": 3,
    "timeout": 20,
    "pools": [
      {
        "id": "3fd243e9-864e-4bfd-88fa-c89c58bd1d4b"
      }
    ],
    "type": "HTTP",
    "id": "005b7709-ccf8-4ca4-abe3-4775679d89a2",
    "monitor_port": null,
    "domain_name": example.com,
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "expected_codes": "200",
    "http_method": "GET",
    "url_path": "/",
    "request_content": "",
    "expected_content": "",
    "expected_content_type": "",
    "offline_reset": false,
    "http_version": "HTTP1.0",
    "domain_name_mode": "CUSTOM"
  }
 ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.30 创建健康检查

功能介绍

创建健康检查。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/healthmonitors

表 5-208 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	健康检查所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-209 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	**v3_healthmonitor_post** object	健康检查对象

表 5-210 v3_healthmonitor_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	是	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200,202； 区间，例如200-204。
request_content	否	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
expected_content	否	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offline_reset	否	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content_type	否	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
http_method	否	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
max_retries	是	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	否	String	健康检查名称。
pool_id	是	String	pool ID。
tenant_id	否	String	项目ID。
project_id	否	String	健康检查所属的项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
timeout	是	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	是	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	否	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	否	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_name_mode	否	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

响应参数

状态码：201

表 5-211 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	v3_healthmonitor object	健康检查对象

表 5-212 v3_healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
project_id	String	健康检查所属的项目ID。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

表 5-213 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

创建健康检查

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors

{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "pool_id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e",
    "delay" : "3",
    "max_retries" : "3",
    "timeout" : "20",
    "type" : "HTTP",
    "http_version" : "HTTP1.0"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay" : 3,
    "max_retries" : 3,
    "timeout" : 20,
    "pools" : [ {
      "id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e"
    } ],
    "type" : "HTTP",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "id" : "4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
  "monitor_port" : null,
  "domain_name" : null,
  "project_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
  "expected_codes" : "200",
  "http_method" : "GET",
  "url_path" : "/",
  "request_content" : "",
  "expected_content" : "",
  "expected_content_type" : "",
  "offline_reset" : false,
  "http_version" : "HTTP1.0",
  "domain_name_mode" : "LOCALHOST"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.31 查询健康检查详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的健康检查详情。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-214 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	健康检查所属的project ID。
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	v3_healthmonitor object	健康检查对象

表 5-216 v3_healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
project_id	String	健康检查所属的项目ID。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-217 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

查询健康检查详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors/
1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay" : 3,
    "max_retries" : 3,
    "timeout" : 20,
    "pools" : [ {
      "id" : "7bd2b033-9a7a-40eb-be26-1c021778b682"
    } ],
    "type" : "HTTP",
    "id" : "1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69",
    "monitor_port" : null,
    "domain_name" : null,
    "project_id" : "474357ee9ac5482b9f61d6f1e7e5cbd6",
    "expected_codes" : "200",
    "http_method" : "GET",
    "url_path" : "/",
    "request_content" : "",
    "expected_content" : "",
    "expected_content_type" : "",
    "offline_reset" : false,
    "http_version" : "HTTP1.0",
    "domain_name_mode" : "LOCALHOST"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.1.32 删除健康检查

功能介绍

删除指定的健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-218 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	健康检查所属的project ID。
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除健康检查

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors/1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.33 更新健康检查

功能介绍

更新指定的健康检查。

接口约束

只支持更新下列字段：admin_state_up、delay、max_retries、name、timeout、http_method、expected_codes、request_content、expected_content、expected_content_type、url_path、offline_reset、monitor_port、domain_name、type、http_version、domain_name_mode.

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-219 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	健康检查所属的project ID。
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-220 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	**v3_healthmonitor_put** object	健康检查对象

表 5-221 v3_healthmonitor_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	否	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	否	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offline_reset	否	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	否	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	否	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
type	否	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
http_method	否	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
max_retries	否	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	否	String	健康检查名称。
timeout	否	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
url_path	否	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
http_version	否	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_name_mode	否	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

响应参数

状态码：200

表 5-222 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	**v3_healthmonitor** object	健康检查对象

表 5-223 v3_healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
project_id	String	健康检查所属的项目ID。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

表 5-224 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

更新健康检查

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors/4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd

{
  "healthmonitor" : {
    "delay" : "2",
    "max_retries" : 2,
    "timeout" : 20,
    "http_version" : "HTTP1.0"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

服务器收到请求，正确处理

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay" : 2,
    "max_retries" : 2,
    "timeout" : 20,
    "pools" : [ {
      "id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e"
    } ],
    "type" : "HTTP",
    "id" : "4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
    "monitor_port" : null,
    "domain_name" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "project_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "expected_codes" : "200",
    "http_method" : "GET",
    "url_path" : "/",
    "request_content" : "",
    "expected_content" : "",
    "expected_content_type" : "",
    "offline_reset" : false,
    "http_version" : "HTTP1.0",
    "domain_name_mode" : "LOCALHOST"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	服务器收到请求，正确处理
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

5.1.34 查询转发策略

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有转发策略，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies

表 5-225 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发策略所属的project ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policies	Array of **v3-l7policy** objects	转发策略对象列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-227 v3-l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE：在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： ● REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 ● RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。
redirect_pools_extend_config	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
rules	Array of **l7rule_id** objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发策略所属的项目ID

表 5-228 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-229 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-230 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-231 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-232 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-233 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-234 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-235 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-236 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-237 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-238 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-239 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

表 5-240 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询转发策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常


```
{
  "l7policies" : [ {
    "redirect_pool_id" : "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "c4bee6fb-0b22-4681-83fa-13bce6dcd28f",
      "weight" : 0
    }, {
      "pool_id" : "ba5b2269-126c-46fa-b9a3-055c4d7c8c65",
      "weight" : 1
    } ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : {
      "enabled" : true,
      "timeout" : 30
    },
    "redirect_listener_id" : null,
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "rules" : [ {
      "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
    }, {
      "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
    } ],
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id" : "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url" : null,
    "redirect_url_config" : null,
    "redirect_pools_extend_config" : null,
    "custom_response_config" : null,
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "direction" : "REQUEST",
    "position" : 2,
    "priority" : 2,
    "id" : "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name" : "",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }, {
    "redirect_pool_id" : "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "3c7c6039-6c48-4646-94e7-522a4c8f0fee",
      "weight" : 50
    }, {
      "pool_id" : "4ee9ca5c-5565-47ca-8454-003053eb99b3",
      "weight" : 100
    } ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : {
      "enabled" : false,
      "timeout" : 1440
    },
    "redirect_listener_id" : null,
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "rules" : [ {
      "id" : "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
    } ],
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id" : "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
    "redirect_url" : null,
    "redirect_url_config" : null,
    "redirect_pools_extend_config" : null,
    "custom_response_config" : null,
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "direction" : "REQUEST",
    "position" : 1,
    "priority" : 1,
    "id" : "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
    "name" : "",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.35 创建转发策略

功能介绍

创建转发策略，uri中扩展.json后缀是等效的。

接口约束

L7policy只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。

L7policy的redirect_pool不能是listener的default_pool。

L7policy的redirect_pool不能已经被其他listener的l7policy所使用。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/l7policies

表 5-241 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发策略所属的project ID。

请求参数

表 5-242 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	**v3-l7policy-post** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-243 v3-l7policy-post

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上； ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE：在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
direction	否	String	转发策略的方向。 取值范围： ● REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 ● RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	转发策略对应的监听器ID。
name	否	String	转发策略名称。
position	否	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。
priority	否	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 最小值： 0 最大值： 10000

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pool_id	否	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。
redirect_pools_config	否	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	否	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。 • 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段； • 当action为REDIRECT_TO_POOL时，不可指定该字段； • 当action为REDIRECT_TO_URL时，不可指定该字段。
redirect_url_config	否	**create_redirect_url_config** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、 host、 port、 path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。
redirect_pools_extend_config	否	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	否	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_url	否	String	转发策略重定向到的url，默认值：null。 该字段为预留字段，暂未启用。
tenant_id	否	String	项目ID。
project_id	否	String	转发策略所属的项目ID。
rules	否	Array of CreateL7PolicyRuleOption objects	转发策略关联的转发规则对象。rules列表中最多含有10个rule规则（若rule中包含conditions字段，一条condition算一个规则）， 且列表中type为HOST_NAME，PATH，METHOD，SOURCE_IP，RESPONSE_STATUS_CODE的rule不能重复，至多指定一条。 使用说明：仅支持全量替换,即删除该转发策略关联的所有转发规则后再根据该参数创建新的转发规则。

表 5-244 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	是	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-245 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
enabled	否	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
timeout	否	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-246 create_redirect_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	是	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	否	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	否	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port	否	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	否	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	否	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-247 create_redirect_pools_extend_config

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_enable	否	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	否	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	否	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	否	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	否	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-248 create_rewrite_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	否	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
query	否	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-249 traffic_limit_config_definition

参数	是否必选	参数类型	描述
qps	否	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	否	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-250 create_custom_response_config

参数	是否必选	参数类型	描述
insert_headers_config	否	CreateInsertHeadersConfig object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	否	CreateRemoveHeadersConfig object	要删除的响应头参数列表。

表 5-251 CreateInsertHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of CreateInsertHeaderConfig objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-252 CreateInsertHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符: connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value_type	否	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。
value	否	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-253 CreateRemoveHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-254 CreateRemoveHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-255 CreateL7PolicyRuleOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	是	String	匹配方式：type为HOST_NAME时，仅支持EQUAL_TO；type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO；type为METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO；

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
value	否	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）未开启时必传。 使用说明： ● 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 ● 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
type	是	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明：RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。
invert	否	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	否	Array of **create_rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-256 create_rule_condition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1，255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、 EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串， value表示请求源地址。 value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。 例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符） ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET,

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 • 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

响应参数

状态码：201

表 5-257 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policy	**v3-l7policy** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-258 v3-l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE：在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： ● REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 ● RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	create_redirect_pools_extend_config object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	create_custom_response_config object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
rules	Array of l7rule_id objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发策略所属的项目ID

表 5-259 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-260 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-261 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-262 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-263 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-264 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-265 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

表 5-266 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-267 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： ● 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 ● 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 ● 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-268 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

表 5-269 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-270 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

创建转发策略

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies

{
  "l7policy" : {
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "listener_id" : "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
    "redirect_pool_id" : "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "l7policy-garry-2-1",
    "admin_state_up" : true
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "l7policy" : {
    "redirect_pool_id" : "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
    "redirect_pools_config" : [ ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : null,
    "redirect_listener_id" : null,
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "rules" : [ ],
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id" : "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
    "redirect_url" : null,
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "direction" : "REQUEST",
    "position" : 1,
    "priority" : 1,
    "redirect_url_config" : null,
    "redirect_pools_extend_config" : null,
    "custom_response_config" : null,
    "id" : "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
    "name" : "l7policy-garry-2-1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.36 查询转发策略详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的转发策略详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}

表 5-271 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发策略所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-272 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policy	**v3-l7policy** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-273 v3-l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE：在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： ● REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 ● RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	create_redirect_pools_extend_config object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	create_custom_response_config object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
rules	Array of l7rule_id objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发策略所属的项目ID

表 5-274 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-275 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-276 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-277 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-278 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-279 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-280 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

表 5-281 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-282 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： ● 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 ● 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 ● 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-283 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

表 5-284 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-285 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

查询转发策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常。


```
{
  "l7policy" : {
    "redirect_pool_id" : "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "c4bee6fb-0b22-4681-83fa-13bce6dcd28f",
      "weight" : 0
    }, {
      "pool_id" : "ba5b2269-126c-46fa-b9a3-055c4d7c8c65",
      "weight" : 1
    } ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : {
      "enabled" : true,
      "timeout" : 30
    },
    "redirect_listener_id" : null,
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "rules" : [ {
      "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
    }, {
      "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
    } ],
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id" : "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url" : null,
    "redirect_url_config" : null,
    "redirect_pools_extend_config" : null,
    "custom_response_config" : null,
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "direction" : "REQUEST",
    "position" : 1,
    "priority" : 1,
    "id" : "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name" : "l7policy-garry-1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。

5.1.37 更新转发策略

功能介绍

更新指定的转发策略。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

只支持更新下列字段：name, priority, redirect_pool_id, redirect_pools_config, redirect_pools_sticky_session_config, redirect_listener_id, redirect_url_config, redirect_pools_extend_config, description。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}

表 5-286 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发策略所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

表 5-287 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	**v3-l7policy-put** object	转发策略对象。

表 5-288 v3-l7policy-put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。
name	否	String	转发策略名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pool_id	否	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。
redirect_pools_config	否	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	否	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。 • 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，可更新该字段； • 当action为REDIRECT_TO_POOL时，不可更新该字段； • 当action为REDIRECT_TO_URL时，不可更新该字段。
redirect_url_config	否	**put_redirect_url_config** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、 host、 port、 path不允许同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、 path同时为${xxx}。
redirect_pools_extend_config	否	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	否	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	否	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 最小值： 0 最大值： 10000

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
rules	否	Array of CreateL7PolicyRuleOption objects	转发策略关联的转发规则对象。rules列表中最多含有10个rule规则（若rule中包含conditions字段，一条condition算一个规则）， 且列表中type为HOST_NAME，PATH，METHOD，SOURCE_IP，RESPONSE_STATUS_CODE的rule不能重复，至多指定一条。使用说明：仅支持全量替换,即删除该转发策略关联的所有转发规则后再根据该参数创建新的转发规则。

表 5-289 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	是	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-290 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
enabled	否	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	否	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-291 put_redirect_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	否	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	否	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
port	否	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	否	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-292 create_redirect_pools_extend_config

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_enable	否	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	否	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	否	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
insert_headers_config	否	CreateInsertHeadersConfig object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	否	CreateRemoveHeadersConfig object	要删除的请求头参数列表。

表 5-293 create_rewrite_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	否	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
query	否	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-294 traffic_limit_config_definition

参数	是否必选	参数类型	描述
qps	否	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	否	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-295 create_custom_response_config

参数	是否必选	参数类型	描述
insert_headers_config	否	CreateInsertHeadersConfig object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	否	CreateRemoveHeadersConfig object	要删除的响应头参数列表。

表 5-296 CreateInsertHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of CreateInsertHeaderConfig objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-297 CreateInsertHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符: connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value_type	否	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。
value	否	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-298 CreateRemoveHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-299 CreateRemoveHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-300 CreateL7PolicyRuleOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	是	String	匹配方式：type为HOST_NAME时，仅支持EQUAL_TO；type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO；type为METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO；

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
value	否	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）未开启时必传。 使用说明： ● 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 ● 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
type	是	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明：RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。
invert	否	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	否	Array of **create_rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-301 create_rule_condition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1，255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、 EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串， value表示请求源地址。 value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。 例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符） ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET,

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 • 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

响应参数

状态码：200

表 5-302 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policy	**v3-l7policy** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-303 v3-l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE：在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： ● REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 ● RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	create_redirect_pools_extend_config object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	create_custom_response_config object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
rules	Array of l7rule_id objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发策略所属的项目ID

表 5-304 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-305 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-306 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-307 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-308 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-309 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-310 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

表 5-311 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-312 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： ● 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 ● 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 ● 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-313 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

表 5-314 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-315 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

更新转发策略

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

{
  "l7policy" : {
    "name" : "test"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "l7policy" : {
    "redirect_pool_id" : "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "c4bee6fb-0b22-4681-83fa-13bce6dcd28f",
      "weight" : 0
    }, {
      "pool_id" : "ba5b2269-126c-46fa-b9a3-055c4d7c8c65",
      "weight" : 1
    } ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : {
      "enabled" : true,
      "timeout" : 30
    },
    "redirect_listener_id" : null,
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "rules" : [ {
      "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
    }, {
      "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
    } ],
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id" : "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url" : null,
    "redirect_url_config" : null,
    "redirect_pools_extend_config" : null,
    "custom_response_config" : null,
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "direction" : "REQUEST",
    "position" : 2,
    "priority" : 2,
    "id" : "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name" : "test",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.38 删除转发策略

功能介绍

删除指定的转发策略。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}

表 5-316 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发策略所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除转发策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
409	由于冲突，请求无法被完成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.39 批量更新转发策略的优先级

功能介绍

批量更新转发策略的优先级。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/l7policies/batch-update-priority

表 5-317 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发策略所属的project ID。

请求参数

表 5-318 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policies	否	Array of **batch_update_priority** objects	批量更新转发策略优先级的请求体

表 5-319 batch_update_priority

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	待更新的l7policy的ID。 最小长度： 1 最大长度： 36

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	是	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。

响应参数

状态码：201

表 5-320 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

批量更新转发策略优先级

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/elb/l7policies/batch-update-priority

{
  "l7policies" : [ {
    "id" : "7fdf25e6-8652-4ed0-967c-d092e1d353e1",
    "priority" : 3
  }, {
    "id" : "ceedc04d-608f-44c8-a16b-5a7f817fa0b1",
    "priority" : 10
  } ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819"
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "request_id" : "9bd1bde6-fc8f-4e49-a7dd-bb7d11b999da"
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。

5.1.40 查询转发规则

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的指定policy下的所有转发规则，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 5-321 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发规则所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-322 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rules	Array of **v3-l7rule** objects	转发规则对象列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-323 v3-l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： • 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； • 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发规则所属的项目ID
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response时才可以使用。
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： ● 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 ● 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key，value。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-324 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

表 5-325 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询转发规则列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "rules" : [ {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "www.huawei.com",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "HOST_NAME",
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/aaa.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.41 创建转发规则

功能介绍

创建转发规则，uri中扩展.json后缀是等效的。

接口约束

一个l7policy下创建的l7rule的type不能重复。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 5-326 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发规则所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-327 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	**v3-l7rule-post** object	转发规则对象。

表 5-328 v3-l7rule-post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	是	String	匹配方式： • 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； • 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
invert	否	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	否	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
tenant_id	否	String	项目ID。
project_id	否	String	转发规则所属的项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。
value	是	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： ● 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 ● 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	否	Array of **create_rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-329 create_rule_condition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1，255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、 EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串， value表示请求源地址。 value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。 例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符） ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET,

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 • 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

响应参数

状态码：201

表 5-330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule	**v3-l7rule** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-331 v3-l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发规则所属的项目ID
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response时才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key，value。
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-332 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

创建转发规则

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

{
  "rule" : {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "type" : "PATH",
    "value" : "/bbb.html"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/bbb.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.42 查询转发规则详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的转发规则详情。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-333 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发规则所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-334 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule	**v3-l7rule** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-335 v3-l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发规则所属的项目ID
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response时才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key，value。
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-336 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

查询转发规则详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/index.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.43 更新转发规则

功能介绍

更新指定的转发规则。

接口约束

只支持更新下列字段：compare-type，value，conditions。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-337 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发规则所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求参数

表 5-338 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	**v3-l7rule-put** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-339 v3-l7rule-put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	否	String	匹配方式： • 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； • 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
invert	否	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	否	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段能更新但无实际功能生效，请勿使用此字段

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
conditions	否	Array of **create_rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-340 create_rule_condition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1，255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、 EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串， value表示请求源地址。 value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。 例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符） ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET,

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 • 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

响应参数

状态码：200

表 5-341 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule	**v3-l7rule** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-342 v3-l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	转发规则所属的项目ID
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response时才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(128)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key，value。
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-343 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

更新转发规则

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

{
  "rule" : {
    "compare_type" : "STARTS_WITH",
    "value" : "/ccc.html"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "STARTS_WITH",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/ccc.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.44 删除转发规则

功能介绍

删除转发规则。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-344 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	转发规则所属的project ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除转发规则

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.45 查询 SSL 证书

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有证书信息

URI

GET /v3/{project_id}/elb/certificates

表 5-345 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	SSL证书所属的project ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
certificates	Array of **v3-certificate** objects	证书对象列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-347 v3-certificate

参数	参数类型	描述
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
create_time	String	创建时间。
description	String	证书描述SSL证书描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm
update_time	String	更新时间。
expire_time	String	过期时间。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	证书所属的项目ID。
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

表 5-348 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询SSL证书列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f/elb/certificates
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "certificates" : [ {
    "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "description" : "description for certificate",
    "domain" : "www.elb.com",
    "create_time" : "2019-11-30 06:15:18",
    "expire_time" : "2020-12-03 03:42:49",
    "id" : "6f736ddd14ec47d6ab221d39a64fcbf6",
    "name" : "https_certificate",
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 
```

+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
    "project_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
    "update_time" : "2019-11-30 06:15:18",
    "type" : "server",
    "enc_private_key" : "",
    "enc_certificate" : ""
  }]
}

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.46 创建 SSL 证书

功能介绍

创建SSL证书

URI

POST /v3/{project_id}/elb/certificates

表 5-349 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	SSL证书所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-350 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	是	**v3-certificate-post** object	证书对象。

表 5-351 v3-certificate-post

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	是	String	服务端公有密钥证书。
description	否	String	SSL证书描述。
domain	否	String	服务端证书所签域名。
enc_certificate	否	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	否	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
name	否	String	SSL证书名称。
private_key	是	String	服务端私有密钥。
type	否	String	证书类型，可以为client，server，server_sm。
tenant_id	否	String	项目ID。
project_id	否	String	证书所属的项目ID。
admin_state_up	否	Boolean	证书的管理状态。

响应参数

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
certificate	**v3-certificate** object	证书对象。

表 5-353 v3-certificate

参数	参数类型	描述
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
create_time	String	创建时间。
description	String	证书描述SSL证书描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm
update_time	String	更新时间。
expire_time	String	过期时间。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	证书所属的项目ID。
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

请求示例

创建SSL证书

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/930600df07ac4f66964004041bd3deaf/elb/certificates

{
  "certificate" : {
    "name" : "https_certificate",
    "description" : "description for certificate",
    "type" : "server",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "domain" : "www.elb.com",
    "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

OK

```
{
  "certificate" : {
    "domain" : "www.elb.com",
    "update_time" : "2017-12-04 06:49:13",
    "create_time" : "2017-12-04 06:49:13",
    "expire_time" : "2020-12-03 03:42:49",
    "id" : "3d8a7a02f87a40ed931b719edfe75451",
    "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "tenant_id" : "930600df07ac4f66964004041bd3deaf",
    "project_id" : "930600df07ac4f66964004041bd3deaf",
    "type" : "server",
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----",
    "name" : "https_certificate",
    "admin_state_up" : true,
    "description" : "description for certificate",
    "enc_private_key" : "",
    "enc_certificate" : ""
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.47 查询 SSL 证书详情

功能介绍

查询SSL证书详情

URI

GET /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}

表 5-354 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	SSL证书所属的project ID。
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-355 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
certificate	v3-certificate object	证书对象。

表 5-356 v3-certificate

参数	参数类型	描述
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
create_time	String	创建时间。
description	String	证书描述SSL证书描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain	String	服务端证书所签域名。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm
update_time	String	更新时间。
expire_time	String	过期时间。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	证书所属的项目ID。
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

请求示例

查询SSL证书详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f/elb/certificates/
4377a561183447af9f176c58c07e3708
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "certificate" : {
    "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDlJq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "description" : "description for certificate",
    "domain" : "www.elb.com",
    "create_time" : "2019-11-30 06:27:21",
    "expire_time" : "2020-12-03 03:42:49",
    "id" : "4377a561183447af9f176c58c07e3708",
    "name" : "https_certificate",
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
    "project_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
    "update_time" : "2019-11-30 06:27:21",
    "type" : "server",
    "enc_private_key" : "",
    "enc_certificate" : ""
  }
}

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.1.48 更新 SSL 证书

功能介绍

更新SSL证书

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}

表 5-357 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	SSL证书所属的project ID。
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求参数

表 5-358 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	是	**v3-certificate-put** object	证书对象。

表 5-359 v3-certificate-put

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	否	String	服务端公有密钥证书。
description	否	String	SSL证书描述。
domain	否	String	服务端证书所签域名。
enc_certificate	否	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enc_private_key	否	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
name	否	String	SSL证书名称。
private_key	否	String	服务端私有密钥。

响应参数

状态码：200

表 5-360 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
certificate	**v3-certificate** object	证书对象。

表 5-361 v3-certificate

参数	参数类型	描述
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
create_time	String	创建时间。
description	String	证书描述SSL证书描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm
update_time	String	更新时间。
expire_time	String	过期时间。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	证书所属的项目ID。
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

请求示例

更新SSL证书

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f/elb/certificates/
4377a561183447af9f176c58c07e3708

{
  "certificate" : {
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXlD
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTExNzEzMjU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\n0FQGzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8Ctl
gV+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaS\nIAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPlLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0Wy
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t\nhwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVlEAMftAQPG6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08Iqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGmI\n
+vbmunok3A2lucI14rnsrcbkGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3I\n-----END CERTIFICATE-----",
    "description" : "description for certificate",
    "domain" : "www.elb.com",
    "name" : "https_certificate",
    "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvI2ksXlTQ2o9BkpStnPe\ntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNpIgDOWzEP5AzqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcI+UtlRSfvLDeeQ460swjbwgS/RbJh3slwlCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEIeaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPSNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\nciu9YkInNEHu6uRJ5g/
eGGX3KQynTvVIhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfYI6AdHIwFZcT/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrguPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIiijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcIeZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpjP7dt
\nJ7n8EzkRUNE6aIMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGIvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoILXX0fbuXh6lm8K8IQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\nxs40yIdp6wKBgQC69Cp/
xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB\n1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyEImix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd\nXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OiIgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nfI7FPMdvGl8ioYbvlHFh
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMb6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9IpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9IIuk
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtJYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "certificate" : {
    "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvI2ksXlTQ2o9BkpStnPe\ntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNpIgDOWzEP5AzqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcI+UtlRSfvLDeeQ460swjbwgS/RbJh3slwlCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEIeaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPSNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\nciu9YkInNEHu6uRJ5g/
eGGX3KQynTvVIhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfYI6AdHIwFZcT/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrguPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIiijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcIeZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpjP7dt
\nJ7n8EzkRUNE6aIMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGIvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoILXX0fbuXh6lm8K8IQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\nxs40yIdp6wKBgQC69Cp/
xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB\n1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyEImix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd\nXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OiIgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nfI7FPMdvGl8ioYbvlHFh
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMb6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9IpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9IIuk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtJYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
    "description" : "description for certificate",
    "domain" : "www.elb.com",
    "create_time" : "2019-11-30 06:27:21",
    "expire_time" : "2045-11-17 13:25:47",
    "id" : "4377a561183447af9f176c58c07e3708",
    "name" : "https_certificate",
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXlD
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTExNzEzMjU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\n0FQGzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8Ctl
gV+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaS\nIAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPlLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0Wy
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t\nhwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVlEAMftAQPG6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08Iqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGmI\n
+vbmunok3A2lucI14rnsrcbkGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3I\n-----END CERTIFICATE-----",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
    "project_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
    "update_time" : "2019-11-30 06:43:38",
    "type" : "server",
    "enc_private_key" : "",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "enc_certificate" : ""
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.49 删除 SSL 证书

功能介绍

删除SSL证书

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}

表 5-362 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	SSL证书所属的project ID。
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

删除SSL证书

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f/elb/certificates/
4377a561183447af9f176c58c07e3708
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.50 查询 Flavor (QoS)

功能介绍

查询提交请求的租户的所有Flavor (QoS)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/flavors

表 5-363 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-364 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavors	Array of **flavor-detail** objects	flavor对象列表。
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-365 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

表 5-366 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询Flavor (QoS)列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7/elb/flavors
```

响应示例

状态码：200

OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "flavors" : [ {
    "id" : "dea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-abc",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 10,
      "cps" : 10,
      "bandwidth" : 10
    },
    "status" : "bind"
  }, {
    "id" : "fea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-abced",
    "shared" : true,
    "type" : "l7",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 20,
      "cps" : 20,
      "bandwidth" : 20,
      "qps" : 20
    },
    "status" : "unbind"
  }, {
    "id" : "aea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-ab",
    "shared" : true,
    "type" : "l7",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 30,
      "cps" : 1,
      "bandwidth" : 1,
      "qps" : 1
    },
    "status" : "bind"
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.51 创建 Flavor (QoS)

功能介绍

创建Flavor (QoS)

URI

POST /v3/{project_id}/elb/flavors

表 5-367 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所属的project ID。

请求参数

表 5-368 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	**flavor-post** object	flavor对象。

表 5-369 flavor-post

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	Flavor (QoS)名称
shared	否	String	暂未使用
project_id	否	String	项目id
type	是	String	Flavor (QoS)类型，只能填l4或者l7
tenant_id	否	String	项目ID
info	是	Array of **flavor-type** objects	Flavor (QoS)指标详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-370 flavor-type

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_type	是	String	Flavor (QoS)指标。 使用说明：当Flavor (QoS)类型为l4时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）； 当Flavor (QoS)类型为l7时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）、qps（每秒查询数）。
value	是	Integer	指标大小。 使用说明：所有指标取值范围为[0，单集群最大值]，当输入值超过单集群最大值时，自动设定为单集群最大值。其中单集群最大值与网元数呈线性相关，单个网元的各指标取值如下。 当Flavor (QoS)类型为l4时，单网元各指标取值：cps最大值为87000，单位为个；connection最大值为2200000，单位为个/秒；bandwidth最大值为16384，单位为Mbit/s； 当Flavor (QoS)类型为l7时，单网元各指标取值：cps最大值为20000，单位为个；connection最大值为320000，单位为个/秒；bandwidth最大值为10384，单位为Mbit/s；qps最大值为300000，单位为个。

响应参数

状态码：201

表 5-371 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**flavor-detail** object	flavor对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-372 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

创建Flavor (QoS)

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7/elb/flavors

{
  "flavor" : {
    "name" : "qos-abcd",
    "shared" : true,
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "type" : "l4",
    "info" : [ {
      "flavor_type" : "connection",
      "value" : 50
    }, {
      "flavor_type" : "cps",
      "value" : 50
    }, {
      "flavor_type" : "bandwidth",
      "value" : 50
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "dea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-abcd",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 50,
      "cps" : 50,
      "bandwidth" : 50
    },
    "status" : "unbind"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.52 查询 Flavor (QoS)详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的Flavor (QoS)详细信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}

表 5-373 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	Flavor (QoS)所属的project ID。
flavor_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-374 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**flavor-detail** object	flavor对象。

表 5-375 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

查询Flavor (QoS)详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7/elb/flavors/e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc",
    "name" : "qos-efg",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 1,
      "cps" : 1,
      "bandwidth" : 1
    },
    "status" : "bind"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.53 更新 Flavor (QoS)

功能介绍

更新Flavor (QoS)

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}

表 5-376 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	
flavor_id	是	String	

请求参数

表 5-377 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	**flavor-put** object	flavor对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-378 flavor-put

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	Flavor (QoS)名称
info	否	Array of **flavor-type** objects	Flavor (QoS)指标详情。注：Flavor (QoS)的相关指标为全量更新。

表 5-379 flavor-type

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_type	是	String	Flavor (QoS)指标。 使用说明：当Flavor (QoS)类型为l4时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）； 当Flavor (QoS)类型为l7时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）、qps（每秒查询数）。
value	是	Integer	指标大小。 使用说明：所有指标取值范围为[0，单集群最大值]，当输入值超过单集群最大值时，自动设定为单集群最大值。其中单集群最大值与网元数呈线性相关，单个网元的各指标取值如下。 当Flavor (QoS)类型为l4时，单网元各指标取值：cps最大值为87000，单位为个；connection最大值为2200000，单位为个/秒；bandwidth最大值为16384，单位为Mbit/s； 当Flavor (QoS)类型为l7时，单网元各指标取值：cps最大值为20000，单位为个；connection最大值为320000，单位为个/秒；bandwidth最大值为10384，单位为Mbit/s；qps最大值为300000，单位为个。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-380 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**flavor-detail** object	flavor对象。

表 5-381 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

更新Flavor (QoS)

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7/elb/flavors/e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc

{
  "flavor" : {
    "name" : "qos-abcd",
    "info" : [ {
      "flavor_type" : "connection",
      "value" : 50
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc",
    "name" : "qos-abcd",
    "shared" : true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "type" : "l4",
  "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
  "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
  "flavor_sold_out" : false,
  "info" : {
    "connection" : 50
  },
  "status" : "bind"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.54 删除 Flavor (QoS)

功能介绍

删除租户指定的Flavor (QoS)。

接口约束

无loadbalancer使用该Flavor (QoS)才可删除

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}

表 5-382 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	Flavor (QoS)所属的project ID。
flavor_id	是	String	Flavor (QoS)的ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除Flavor (QoS)

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7/elb/flavors/e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.55 创建自定义安全策略

功能介绍

创建自定义安全策略。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/security-policies

表 5-383 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	自定义安全策略所属的project ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-384 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy	是	**v3-securitypolicy-post** object	自定义安全策略对象

表 5-385 v3-securitypolicy-post

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	自定义安全策略的名称。默认为空字符串""。最小长度：0，最大长度：255
description	否	String	自定义安全策略的描述信息。默认为空字符串""。最小长度：0，最大长度：255
enterprise_project_id	否	String	所属企业项目ID，暂未启用。
protocols	是	Array of strings	自定义安全策略选择的TLS协议列表。取值：TLSv1，TLSv1.1，TLSv1.2，TLSv1.3

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ciphers	是	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。支持以下加密套件：ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-SHA,TLS_AES_128_CCM_SHA256,ECDHE-RSA-AES128-SHA256,TLS_AES_128_GCM_SHA256,CAMELLIA128-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,ECC-SM4-SM3,ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305,AES256-SHA,ECDHE-RSA-RC4-SHA,AES128-SHA256,DES-CBC3-SHA,TLS_AES_128_CCM_8_SHA256,RC4-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA,AES128-SHA,ECDHE-SM4-SM3,AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA,AES256-SHA256,TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384,AES128-GCM-SHA256,CAMELLIA256-SHA,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,TLS_AES_256_GCM_SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

响应参数

状态码：201

表 5-386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policy	**v3-securitypolicy** object	自定义安全策略对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-387 v3-securitypolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id
project_id	String	自定义安全策略的项目id
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述
listeners	Array of **ListenerRef** objects	自定义安全策略关联的监听器
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表
created_at	String	自定义安全策略的创建时间
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间

表 5-388 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID

请求示例

创建自定义安全策略

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/security-policies

{
  "security_policy" : {
    "name" : "security_policy",
    "description" : "security policy for example",
    "enterprise_project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66",
    "protocols" : [ "TLSv1" ],
    "ciphers" : [ "AES128-SHA" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "security_policy" : {
    "id" : "f2572c31-a7c6-4cc3-b2f5-da0e1c8150c4",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66",
    "name" : "security_policy",
    "description" : "security policy for example",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "protocols" : [ "TLSv1" ],
    "ciphers" : [ "AES128-SHA" ],
    "created_at" : "2023-06-19 12:52:36",
    "updated_at" : "2023-06-19 12:52:36",
    "listeners" : [ ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.56 查询自定义安全策略

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有自定义安全策略信息。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/security-policies

表 5-389 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	自定义安全策略所属的project ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-390 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policies	Array of **v3-securitypolicy** objects	自定义安全策略对象列表
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-391 v3-securitypolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id
project_id	String	自定义安全策略的项目id
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述
listeners	Array of **ListenerRef** objects	自定义安全策略关联的监听器
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表
created_at	String	自定义安全策略的创建时间
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间

表 5-392 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID

表 5-393 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询自定义安全策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/security-policies
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "security_policies" : [ {
    "id" : "d8894cef-2cc7-4297-9779-7ce51e5abb69",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66",
    "name" : "security_policy_1",
    "description" : "security policy 1",
    "protocols" : [ "TLSv1" ],
    "ciphers" : [ "ECDHE-ECDSA-AES256-SHA" ],
    "created_at" : "2023-06-19 03:00:46",
    "updated_at" : "2023-06-19 03:00:46",
    "listeners" : [ ]
  }, {
    "id" : "d900db1b-0825-4006-bc0b-3d462328c738",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66",
    "name" : "security_policy_2",
    "description" : "security policy 2",
    "protocols" : [ "TLSv1.3" ],
    "ciphers" : [ "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256" ],
    "created_at" : "2023-06-19 05:48:57",
    "updated_at" : "2023-06-19 05:48:57",
    "listeners" : [ {
      "id" : "5ffac402-ad10-48e9-a22c-e06dc677c8b2"
    } ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.57 查询自定义安全策略详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的自定义安全策略详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v3/{project_id}/elb/security-policies/{security_policy_id}

表 5-394 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	自定义安全策略所属的project ID。
security_policy_id	是	String	自定义安全策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-395 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policy	**v3-securitypolicy** object	自定义安全策略对象

表 5-396 v3-securitypolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id
project_id	String	自定义安全策略的项目id
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述
listeners	Array of **ListenerRef** objects	自定义安全策略关联的监听器
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表
created_at	String	自定义安全策略的创建时间
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-397 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID

请求示例

查询自定义安全策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/security-policies/
d900db1b-0825-4006-bc0b-3d462328c738
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "security_policy" : {
    "id" : "d900db1b-0825-4006-bc0b-3d462328c738",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66",
    "name" : "security_policy",
    "description" : "security policy for example",
    "protocols" : [ "TLSv1.3" ],
    "ciphers" : [ "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256" ],
    "created_at" : "2023-06-19 05:48:57",
    "updated_at" : "2023-06-19 05:48:57",
    "listeners" : [ {
      "id" : "5ffac402-ad10-48e9-a22c-e06dc677c8b2"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.58 更新自定义安全策略

功能介绍

更新指定的自定义安全策略

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/security-policies/{security_policy_id}

表 5-398 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	自定义安全策略所属的project ID。
security_policy_id	是	String	自定义安全策略ID。

请求参数

表 5-399 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy	是	**v3-securitypolicy-put** object	自定义安全策略对象

表 5-400 v3-securitypolicy-put

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	自定义安全策略的名称。最小长度：0，最大长度：255
description	否	String	自定义安全策略的描述信息。最小长度：0，最大长度：255
protocols	否	Array of strings	自定义安全策略选择的TLS协议列表。取值：TLSv1，TLSv1.1，TLSv1.2，TLSv1.3

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ciphers	否	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。支持以下加密套件：ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-SHA,TLS_AES_128_CCM_SHA256,ECDHE-RSA-AES128-SHA256,TLS_AES_128_GCM_SHA256,CAMELLIA128-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,ECC-SM4-SM3,ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305,AES256-SHA,ECDHE-RSA-RC4-SHA,AES128-SHA256,DES-CBC3-SHA,TLS_AES_128_CCM_8_SHA256,RC4-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA,AES128-SHA,ECDHE-SM4-SM3,AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA,AES256-SHA256,TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384,AES128-GCM-SHA256,CAMELLIA256-SHA,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,TLS_AES_256_GCM_SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

响应参数

状态码：200

表 5-401 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policy	**v3-securitypolicy** object	自定义安全策略对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-402 v3-securitypolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id
project_id	String	自定义安全策略的项目id
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述
listeners	Array of **ListenerRef** objects	自定义安全策略关联的监听器
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表
created_at	String	自定义安全策略的创建时间
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间

表 5-403 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID

请求示例

更新自定义安全策略

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/security-policies/
d900db1b-0825-4006-bc0b-3d462328c738

{
  "security_policy" : {
    "protocols" : [ "TLSv1.2" ],
    "ciphers" : [ "ECC-SM4-SM3" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

服务器收到请求，正确处理

```
{
  "security_policy" : {
    "id" : "d900db1b-0825-4006-bc0b-3d462328c738",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66",
    "name" : "security_policy",
    "description" : "security policy for example",
    "protocols" : [ "TLSv1.3" ],
    "ciphers" : [ "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256" ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "created_at" : "2023-06-19 05:48:57",
    "updated_at" : "2023-06-19 05:48:57",
    "listeners" : [ {
      "id" : "5ffac402-ad10-48e9-a22c-e06dc677c8b2"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	服务器收到请求，正确处理
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

5.1.59 删除自定义安全策略

功能介绍

删除指定的自定义安全策略

接口约束

如果该自定义安全策略对象正在被监听器使用，则不能删除该自定义安全策略对象。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/security-policies/{security_policy_id}

表 5-404 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	自定义安全策略所属的project ID。
security_policy_id	是	String	自定义安全策略的ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除自定义安全策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/security-policies/
d900db1b-0825-4006-bc0b-3d462328c738
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.60 查询系统安全策略列表

功能介绍

查询系统安全策略列表。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/system-security-policies

表 5-405 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	用户的project id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-406 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
system_security_policies	Array of **v3-systemsecuritypolicy** objects	系统安全策略列表

表 5-407 v3-systemsecuritypolicy

参数	参数类型	描述
name	String	系统安全策略的名称
protocols	String	系统安全策略的TLS协议列表
ciphers	String	系统安全策略的加密套件列表
project_id	String	用户的项目ID

请求示例

查询系统安全策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/system-security-policies
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "system_security_policies" : [ {
    "name" : "default",
    "protocols" : "TLSv1.2",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-0",
    "protocols" : "TLSv1.2:TLSv1.1:TLSv1",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-0-inherit",
    "protocols" : "TLSv1.2:TLSv1.1:TLSv1",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:CAMELLIA128-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:CAMELLIA256-SHA:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-1",
    "protocols" : "TLSv1.2:TLSv1.1",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-2",
    "protocols" : "TLSv1.2",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-2-strict",
    "protocols" : "TLSv1.2",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-2-fs",
    "protocols" : "TLSv1.2",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-2-strict-no-cbc",
    "protocols" : "TLSv1.2",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "hybrid-policy-1-0",
    "protocols" : "TLSv1.2:TLSv1.1",
    "ciphers" : "ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-0-with-1-3",
    "protocols" : "TLSv1:TLSv1.1:TLSv1.2:TLSv1.3",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_CCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }, {
    "name" : "tls-1-2-fs-with-1-3",
    "protocols" : "TLSv1.2:TLSv1.3",
    "ciphers" : "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_CCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256:ECC-SM4-SM3:ECDHE-SM4-SM3",
    "project_id" : "1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66"
  }]
}

状态码

状态码	描述
200	正常
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.61 查询可用分区列表

功能介绍

返回租户创建LB时可使用的可用区集合列表情况。注：当前仅支持返回default默认可用区。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/availability-zones

表 5-408 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-409 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。
availability_zones	Array<Array<**AvailabilityZone**>>	返回创建LB时可使用的可用区集合列表。

表 5-410 AvailabilityZone

参数	参数类型	描述
code	String	可用区唯一编码。注：预留字段，当前缺省为default。
state	String	可用区状态。
protocol	Array of strings	LB类别。取值：L4 表示网络型LB；L7 表示应用型LB。
public_border_group	String	可用区组。注：预留字段，当前缺省为center。
category	Integer	范围编码。注：预留字段，当前缺省为0，表示center。

请求示例

查询可用分区列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/1cae3d463f1d42d28eb926983da77e66/elb/availability-zones
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "request_id" : "7250c48f-beeb-40a9-bffd-75d78e55425e",
  "availability_zones" : [ [ {
    "state" : "ACTIVE",
    "code" : "default",
    "protocol" : [ "L4", "L7" ],
    "public_border_group" : "center",
    "category" : 0
  } ] ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.1.62 上传许可文件

功能介绍

上传许可文件。

URI

POST /v3/om/elb/license/files

请求参数

表 5-411 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	管理员token

表 5-412 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
regionId	是	String	RegionId。
systemId	是	String	系统标识。
esn	否	String	系统ESN。
fileName	是	String	文件名称。
fileContent	是	String	文件内容，base64编码（特殊符号为+/）。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-413 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
lsn	String	文件唯一标识。
isSupportIncrease	Boolean	是否支持增量，默认不支持只能全量更新。
currentControlItems	Array of **license-control-detail** objects	当前控制项信息。
newControlItems	Array of **license-control-detail** objects	新的控制项信息。

表 5-414 license-control-detail

参数	参数类型	描述
itemType	Integer	控制项类型：1. 资源控制项（累积使用量的）；2.功能控制项（开关型）
itemCode	String	控制项编码
itemName	Array of **license-I18nName** objects	控制项国际化名称
expiryTime	String	控制项过期时间，使用UNIX毫秒时间戳
graceTime	String	控制项宽限截止时间，使用UNIX毫秒时间戳
total	String	控制项总量
used	String	控制项使用量，使用usedLink时可为空
usedLink	String	控制项使用量无法保证销显控一致时需要有自己的计算逻辑的临时页面展示链接（确保已经对接云管的SSO），此时used可以为空。
excessesTime	String	控制项超量时间，使用UNIX毫秒时间戳
preExcessesThreshold	String	float 即将超量告警阈值，请求时必填，-1为不告警，单位：%
excessesAlarmId	String	超量告警ID，格式为“<告警组ID>,<告警ID>”
preExcessesAlarmId	String	即将超量告警ID，格式为“<告警组ID>,<告警ID>”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-415 license-I18nName

参数	参数类型	描述
lcid	String	语言区域设置，如zh_cn、en_us
name	String	国际化名称

请求示例

上传许可文件

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/license/files

{
  "regionId" : "ens-88-1",
  "systemId" : "FusionSphereENS",
  "esn" : "3B8A257723B3D2373B606F97F45ACB7AC8DC39DB",
  "fileName" : "LICFusionSphere_8_20230822W0X45T.xml",
  "fileContent" : "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/
Pgo8TGljRmlsZSBmb3JtYXRWZXJzaW9uPSIzLjEwIj4KICAgIDxIZWFkZXI
+CiAgICAgICAgPEdlbmVyYWxJbmZvPgogICAgICAgICA8Q29weVJpZ2h0Pkh1YXdlaSBUZWNobm9sb2dpZ
XMgQ28uLCBMdGQuIEFsbCByaWdodHMgcmVzZXJ2ZWQuPC9Db3B5UmlnaHQ
+CiAgICAgICAgICAgIDxMU04+TElDMjAyMzA4MjJXMFg0NVQ8L0xTTj4KICAgICAgICAgICAgPExpY1R5cGU
+Q09NTTwvTGljVHlwZT4KICAgICAgICAgICAgPEdyYWNlRGF5PjYwPC9HcmFjZURheT4KICAgICAgICAgICAgPE
NyZWF0b3I+SHVhd2VpIFRlY2hub2xvZ2llcyBDby4sIEx0ZC48L0NyZWF0b3I
+ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxJc3N1ZXI
+TGljZW5zZSBEaXN0cmlidXRpb24gQ2VudGVyPC9Jc3N1ZXI
+CiAgICAgICAgICAgIDxDcmVhdGVUaW1lPjIwMjMtMDgtMjIgMTQ6NTA6MzM8L0NyZWF0ZVRpbWU
+CgkJCQk8U3dVcGdyYWRlRHVlRGF0ZT4yMDI1LTA4LTIzPC9Td1VwZ3JhZGVEdWVEYXRlPgogICAgICAgICAgIDwvR2
VuZXJhbEluZm8+CiAgICAgICAgPEN1c3RvbWVySW5mbz4KICAgICAgICAgICAgPEN1c3RvbWVyPlEIG9mIEh1Y
XdlaSBUZWNobm9sb2dpZXMgQ28uLCBMdGQuPC9DdXN0b21lcj4KICAgICAgICAgICAgPENvdW50cnk
+RW5nbGlzaDwvQ291bnRyeT4KICAgICAgICAgICAgPE9mZmljZT5TaGVuWmhlbjwvT2ZmaWNlPgogICAgICAgICAgI
DwvQ3VzdG9tZXJJbmZvPiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC
```

5RkZEOENBRDQ3REExRTI4Njc2RTEyMTU4MjBENUMwRDg4QzFENEE0QzlDQUI4NDMxODUzQUU1RTRBME
NFRTZFRTY4MkU3RDk3MzIyOUUzNUU3MUI0MDYzRDA3QTAzNUM5MzQyMTUyQUI5MDYzMEY3MkJGOUR
CRjE3Mjc4NUVDOUIwQ0U3MTZGRUI3M0ZFQ0VDMzc2NkQ4NDc2MzM0MEY5Q0Q3Nzc5RjlDQUE2Q0FERD
gwQjNFMTgzMzBFQzM3RDc3QkI4MjBGMDJDRDM1MjcyRDQ2OTJDQTYwNzM2NzYzRDI4NUMzMzk1QjFGRj
ZBREJCMERDQzQ2RTAwOTZFNDY3MDRERDI0NzAwNUVBRUYxN0Y1NTIxNTVBMjZBQjg4QUJDREJCRUIxQUI
yMjQxODBBMTZBNEM5MzAwOTIxQTM2RDNEQkQwMTMzQUEzRjAwRjM4QzQ5NUIwQjgyMURGMTgyNzA
0REY1MThFOTM3NzAzMzc5QUZBMzcwOEREMTQ5OTczMzREMUFEQjVDRjlFNDJFOTIxNEI2ODNENDdBNDE
2MkZGRjdGQUVBNUIxQTFFQ0NDQjQzNERBNEM4NTY1PC9Qcm9kdWN0U2lnbj4KICAgIDwvRm9vdGVyPgo8
L0xpY0ZpbGU+"
}

响应示例

状态码：200

Created

{
  "lsn" : "LIC20230822W0X45T",
  "isSupportIncrease" : false,
  "currentControlItems" : [ ],
  "newControlItems" : [{
    "itemCode" : "RFS0SEENS01",
    "itemName" : [{
      "lcid" : "zh_cn",
      "name" : null
    }, {
      "lcid" : "en_us",
      "name" : null
    }],
    "graceTime" : -1,
    "expiryTime" : -1,
    "total" : 1
  }, {
    "itemCode" : "FFS0SEENS01",
    "itemName" : [{
      "lcid" : "zh_cn",
      "name" : null
    }, {
      "lcid" : "en_us",
      "name" : null
    }],
    "graceTime" : -1,
    "expiryTime" : -1,
    "total" : 1
  }]
}

状态码

状态码	描述
200	Created
400	参数错误。
401	鉴权失败。
500	系统异常。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.63 查询所有许可文件

功能介绍

查询所有许可文件信息列表

URI

GET /v3/om/elb/license/files

表 5-416 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
region_id	是	String	RegionId。
system_id	是	String	系统标识。
esn	否	String	系统ESN。
limit	否	Integer	默认100。
start	否	Integer	默认0。

请求参数

表 5-417 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	管理员token

响应参数

状态码：200

表 5-418 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数。
fileList	Array of **LicenseFile** objects	许可文件列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-419 LicenseFile

参数	参数类型	描述
fileLsn	String	文件LSN。
fileName	String	文件名称。
fileVersion	String	文件版本。
fileType	Integer	文件类型。0：永久，1：临时，2：永久+临时。
fileState	Integer	文件状态。0：合法，1：宽限期中，2：过宽限期，3：不存在。
productName	String	产品名称。
productVersion	String	产品版本。
esn	String	系统ESN。
esnMatched	Boolean	ESN是否匹配。
revokeCode	String	失效编码。
revokeTime	Boolean	失效时间，UNIX毫秒时间戳。

请求示例

查询所有许可文件

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/license/files
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "total" : 1,
  "fileList" : [ {
    "fileLsn" : "LIC2023090431OW5C",
    "fileName" : "LICFusionSphere_8_2023090431OW5C.xml",
    "fileVersion" : "3.10",
    "fileType" : null,
    "fileState" : null,
    "productName" : "FusionSphere",
    "productVersion" : "8",
    "esn" : "5810db16-053f-4d9b-9936-6203bf8e9c2d",
    "esnMatched" : true
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	参数错误。
401	鉴权失败。
500	系统异常。

5.1.64 查询许可文件信息

功能介绍

查询许可文件信息

URI

GET /v3/om/elb/license/files/{lsn}

表 5-420 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
lsn	是	String	许可文件lsn号。

表 5-421 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
region_id	是	String	RegionId。
system_id	是	String	系统标识。
esn	否	String	系统ESN。

请求参数

表 5-422 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	管理员token

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-423 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
fileName	String	文件名称。
fileContent	String	文件内容，base64编码（特殊符号为+/）。

请求示例

查询许可文件信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/license/files/LIC20230904310W5C
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "fileName" : "",
  "fileContent" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	参数错误。
401	鉴权失败。
500	系统异常。

5.1.65 激活许可

功能介绍

激活许可

URI

PUT /v3/om/elb/license/files/{lsn}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-424 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
lsn	是	String	许可文件lsn号。

请求参数

表 5-425 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	管理员token

表 5-426 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
regionId	是	String	RegionId。
systemId	是	String	系统标识。
esn	否	String	系统ESN。
applyType	否	Integer	生效（有的产品称为激活），0：全量；1：增量。生效时必选
revoke	否	Boolean	失效。失效时必选

响应参数

状态码：200

正常。

无

请求示例

激活许可

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/license/files/LIC20230904310W5C
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
null
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	参数错误。
401	鉴权失败。
500	系统异常。

5.1.66 交换许可数据

功能介绍

交换许可数据。

URI

POST /v3/om/elb/license/data

请求参数

表 5-427 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	管理员token

表 5-428 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
regionId	是	String	RegionId。
systemId	是	String	系统标识。
systemMode	是	Integer	系统模式。
controlItems	是	Array of **license-control-detail** objects	控制项，可能为空。
expiredConsoleThreshold	是	Integer	超期页面控制阈值，单位：天，有宽限时间的取最长的时间给客户提供服务。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
expiredApiThreshold	是	Integer	超期API控制阈值，单位：天，有宽限时间的取最长的时间给客户提供服务。
excessesConsoleThreshold	是	String	float, 超量页面控制阈值，单位：%。
excessesApiThreshold	是	String	float, 超量API控制阈值，单位：%。

表 5-429 license-control-detail

参数	是否必选	参数类型	描述
itemType	否	Integer	控制项类型：1. 资源控制项（累积使用量的）；2.功能控制项（开关型）
itemCode	是	String	控制项编码
itemName	否	Array of **license-I18nName** objects	控制项国际化名称
expiryTime	否	String	控制项过期时间，使用UNIX毫秒时间戳
graceTime	否	String	控制项宽限截止时间，使用UNIX毫秒时间戳
total	否	String	控制项总量
used	否	String	控制项使用量，使用usedLink时可为空
usedLink	否	String	控制项使用量无法保证销显控一致时需要有自己的计算逻辑的临时页面展示链接（确保已经对接云管的SSO），此时used可以为空。
excessesTime	否	String	控制项超量时间，使用UNIX毫秒时间戳
preExcessesThreshold	否	String	float 即将超量告警阈值，请求时必填，-1为不告警，单位：%
excessesAlarmId	否	String	超量告警ID，格式为“<告警组ID>,<告警ID>”
preExcessesAlarmId	否	String	即将超量告警ID，格式为“<告警组ID>,<告警ID>”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-430 license-I18nName

参数	是否必选	参数类型	描述
lcid	是	String	语言区域设置，如zh_cn、en_us
name	是	String	国际化名称

响应参数

状态码：200

表 5-431 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
controlItems	Array of **license-control-detail** objects	控制项。
licenseExpiryTime	String	许可过期时间，使用UNIX毫秒时间戳（-1为永久）。
serviceExpiryTime	String	维保过期时间，使用UNIX毫秒时间戳。
graceDay	Integer	宽限期，单位为天。

表 5-432 license-control-detail

参数	参数类型	描述
itemType	Integer	控制项类型：1. 资源控制项（累积使用量的）；2.功能控制项（开关型）
itemCode	String	控制项编码
itemName	Array of **license-I18nName** objects	控制项国际化名称
expiryTime	String	控制项过期时间，使用UNIX毫秒时间戳
graceTime	String	控制项宽限截止时间，使用UNIX毫秒时间戳
total	String	控制项总量
used	String	控制项使用量，使用usedLink时可为空

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
usedLink	String	控制项使用量无法保证销显控一致时需要有自己的计算逻辑的临时页面展示链接（确保已经对接云管的SSO），此时used可以为空。
excessesTime	String	控制项超量时间，使用UNIX毫秒时间戳
preExcessesThreshold	String	float 即将超量告警阈值，请求时必填，-1为不告警，单位：%
excessesAlarmId	String	超量告警ID，格式为“<告警组ID>,<告警ID>”
preExcessesAlarmId	String	即将超量告警ID，格式为“<告警组ID>,<告警ID>”

表 5-433 license-I18nName

参数	参数类型	描述
lcid	String	语言区域设置，如zh_cn、en_us
name	String	国际化名称

请求示例

交换许可数据

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/license/data
```

响应示例

状态码：200

Exchange

```
{
  "licenseExpiryTime" : "1701360000000",
  "serviceExpiryTime" : null,
  "graceDay" : 60,
  "controlItems" : [ {
    "itemType" : 2,
    "itemCode" : "RFS0SEELB01",
    "itemName" : [ {
      "lcid" : "zh_cn",
      "name" : "高级弹性负载均衡服务许可-每vCPU"
    }, {
      "lcid" : "en_us",
      "name" : "高级弹性负载均衡服务许可-每vCPU"
    } ],
    "expiryTime" : 1701360000000,
    "graceTime" : 1706544000000,
    "total" : 1,
    "excessesAlarmId" : "",
    "preExcessesAlarmId" : ""
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 }, {
   "itemType" : 2,
   "itemCode" : "FFS0SEELB01",
   "itemName" : [ {
     "lcid" : "zh_cn",
     "name" : "高级弹性负载均衡服务许可"
   }, {
     "lcid" : "en_us",
     "name" : "高级弹性负载均衡服务许可"
   } ],
   "expiryTime" : 1701360000000,
   "graceTime" : 1706544000000,
   "total" : 1,
   "excessesAlarmId" : "",
   "preExcessesAlarmId" : ""
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	Exchange
400	参数错误。
401	鉴权失败。
500	系统异常。

5.1.67 查询许可状态信息

功能介绍

查询许可状态信息

URI

GET /v3/om/elb/license/info

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-434 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	Integer	许可状态。# 0:许可期间内；1:试用期内；2:试用期外；3:许可过期，宽限期内；许可过期，宽限期外

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询许可状态信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/license/info
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "status" : 3
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	参数错误。
401	鉴权失败。
500	系统异常。

5.2 标签管理

5.2.1 添加负载均衡器标签

功能介绍

添加单个负载均衡器标签

接口约束

添加时注意：

1、如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key对应的value值覆盖。

URI

POST /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags

表 5-435 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	要添加标签的负载均衡器的ID。

请求参数

表 5-436 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

表 5-437 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tag	是	**Tag** object	tag字段数据结构

表 5-438 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

响应参数

状态码：204

正常

无

请求示例

添加负载均衡器标签

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/loadbalancers/ba9e16af-bad5-4a03-a697-c28c220c9068/tags
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "tag" : {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.2 查看单个负载均衡器的标签信息

功能介绍

查看单个负载均衡器的标签信息

URI

GET /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags

表 5-439 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
loadbalancer_id	是	String	要查看标签的负载均衡器的ID。

请求参数

表 5-440 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-441 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **Tag** objects	标签信息结构体
sys_tags	Array of **SysTag** objects	系统标签信息结构体

表 5-442 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-443 SysTag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称
value	String	标签值

请求示例

查看单个负载均衡器标签信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/loadbalancers/ba9e16af-bad5-4a03-a697-c28c220c9068/tags
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  } ],
  "sys_tags" : [ {
    "key" : "_sys_enterprise_project_id",
    "value" : "0"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.3 批量添加或删除负载均衡器标签

功能介绍

批量添加或删除负载均衡器标签

接口约束

添加时注意以下两点：

1、同一资源的key值不能重复。

2、如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key对应的value值覆盖。

URI

POST /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags/action

表 5-444 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
loadbalancer_id	是	String	要添加标签的负载均衡器的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-445 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

表 5-446 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of **BatchTag** objects	标签对象列表。
action	是	String	操作类型；取值范围：create：创建标签。delete：删除标签。

表 5-447 BatchTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	否	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。当action为create时，此参数必填。

响应参数

状态码：204

正常

无

请求示例

批量添加或删除负载均衡器标签

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/loadbalancers/ba9e16af-bad5-4a03-a697-c28c220c9068/tags/action
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "action" : "create",
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.4 查看所有负载均衡器的标签信息

功能介绍

查看所有负载均衡器的标签信息

URI

GET /v2.0/{project_id}/loadbalancers/tags

表 5-448 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。

表 5-449 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询记录数，必须和offset一起使用且为数字，最小值为1。
offset	否	Integer	索引位置，必须和limit一起使用且为数字，最小值为0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-450 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

响应参数

状态码：200

表 5-451 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **AllTag** objects	标签信息结构体
total_count	Integer	返回的所有标签的个数，当传入limit和offset字段时会有此项

表 5-452 AllTag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。
values	Array of strings	标签值列表

请求示例

查看所有负载均衡器的标签信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/loadbalancers/tags
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "values" : [ "value1", "value2" ]
  } ],
  "total_count" : 2
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.5 根据标签查询负载均衡器

功能介绍

根据标签查询负载均衡器

URI

POST /v2.0/{project_id}/loadbalancers/resource_instances/action

表 5-453 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。

请求参数

表 5-454 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

表 5-455 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of SearchTag objects	待查询的标签列表，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个；key不能为空或者空字符串。Key不能重复，同一个key中values不能重复。如果传入多个tag对象，会使用与的逻辑查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询记录数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为1000，limit最多为1000，不能为负数，最小值为1。
offset	否	Integer	索引位置，从offset指定的下一条数据开始查询，查询第一页数据时，不需要传入此参数，查询后续页码数据时，将查询前一页数据时响应体中的值带入此参数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为0，必须为数字，不能为负数。
action	是	String	操作标识（仅限于filter，count）： filter（过滤）。 count（查询总条数）如果是filter就是分页查询，如果是count只需按照条件将总条数返回即可。
matches	否	Array of SearchMatch objects	搜索字段，key为要匹配的字段，如resource_name，则value为资源名称。

表 5-456 SearchTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。
values	否	Array of strings	标签值列表。value之间为或的关系。当values为空列表时，表示按key全量搜索，当values中的元素value以“*”开头时，表示按*后面的值全模糊匹配。

表 5-457 SearchMatch

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	匹配的键。
value	是	String	匹配的值，模糊匹配，如果为空则精确匹配。最大长度255个unicode字符 。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-458 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of **AllResource** objects	查询所得资源的结构体
total_count	Integer	符合查询条件的所有资源的个数

表 5-459 AllResource

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称
resource_id	String	资源ID
resource_detail	String	资源详情
tags	Array of **Tag** objects	标签列表

表 5-460 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

请求示例

根据标签查询负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/loadbalancers/resource_instances/action

{
  "offset" : "0",
  "limit" : "100",
  "action" : "filter",
  "matches" : [ {
    "key" : "resource_name",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "value" : "elb-xxx"
  } ],
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "values" : [ "value1", "*value2" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "resources" : [ {
    "resource_detail" : "",
    "resource_id" : "id1",
    "resource_name" : "name1",
    "tags" : [ {
      "key" : "key1",
      "value" : "value1"
    } ]
  } ],
  "total_count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.6 删除负载均衡器标签

功能介绍

删除单个负载均衡器标签

接口约束

如果要删除的标签的key含有URL保留字符，比如#、&、@等，则无法使用此接口，请使用“批量添加或删除负载均衡器标签”接口进行删除

URI

DELETE /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags/{key}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-461 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
loadbalancer_id	是	String	要删除标签的负载均衡器的ID。
key	是	String	要删除标签的标签名。

请求参数

表 5-462 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

响应参数

状态码：204

正常

无

请求示例

删除负载均衡器标签

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/loadbalancers/ba9e16af-bad5-4a03-a697-c28c220c9068/tags/key1
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.7 添加监听器标签

功能介绍

添加监听器标签

接口约束

添加时注意：

1、如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key对应的value值覆盖。

URI

POST /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags

表 5-463 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
listener_id	是	String	要添加标签的监听器的ID。

请求参数

表 5-464 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

表 5-465 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tag	是	**Tag** object	tag字段数据结构

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-466 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

响应参数

状态码：204

正常

无

请求示例

添加监听器标签

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4/tags

{
  "tag" : {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.8 查看单个监听器的标签信息

功能介绍

查看单个监听器的标签信息

URI

GET /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags

表 5-467 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
listener_id	是	String	要查看标签的监听器的ID。

请求参数

表 5-468 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

响应参数

状态码：200

表 5-469 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **Tag** objects	标签信息结构体
sys_tags	Array of **SysTag** objects	系统标签信息结构体

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-470 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-471 SysTag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称
value	String	标签值

请求示例

查看单个监听器的标签信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4/tags
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  } ],
  "sys_tags" : [ {
    "key" : "_sys_enterprise_project_id",
    "value" : "0"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.9 批量添加或删除监听器标签

功能介绍

批量添加或删除监听器标签

接口约束

添加时注意以下两点：

1、同一资源的key值不能重复。

2、如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key对应的value值覆盖。

URI

POST /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags/action

表 5-472 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
listener_id	是	String	要添加标签的监听器的ID。

请求参数

表 5-473 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

表 5-474 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of **BatchTag** objects	标签对象列表。
action	是	String	操作类型；取值范围：create：创建标签。delete：删除标签。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-475 BatchTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	否	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。当action为create时，此参数必填。

响应参数

状态码：204

正常

无

请求示例

批量添加或删除监听器标签

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4/tags/action

{
  "action" : "create",
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.10 查看所有监听器的标签信息

功能介绍

查看所有监听器的标签信息

URI

GET /v2.0/{project_id}/listeners/tags

表 5-476 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。

表 5-477 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询记录数，必须为数字，不能为负数。
offset	否	Integer	索引位置，从offset指定的下一条数据开始查询，必须为数字，不能为负数。

请求参数

表 5-478 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

响应参数

状态码：200

表 5-479 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **AllTag** objects	标签信息结构体

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	返回的所有标签的个数，当传入limit和offset字段时会有此项

表 5-480 AllTag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。
values	Array of strings	标签值列表

请求示例

查看所有监听器的标签信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/listeners/tags
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "values" : [ "value1", "value2" ]
  } ],
  "total_count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.11 根据标签查询监听器

功能介绍

根据标签查询监听器

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2.0/{project_id}/listeners/resource_instances/action

表 5-481 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。

请求参数

表 5-482 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

表 5-483 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of SearchTag objects	待查询的标签列表，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个；key不能为空或者空字符串。Key不能重复，同一个key中values不能重复。如果传入多个tag对象，会使用与的逻辑查询。
limit	否	Integer	查询记录数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为1000，limit最多为1000，不能为负数，最小值为1。
offset	否	Integer	索引位置，从offset指定的下一条数据开始查询，查询第一页数据时，不需要传入此参数，查询后续页码数据时，将查询前一页数据时响应体中的值带入此参数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为0，必须为数字，不能为负数。
action	是	String	操作标识（仅限于filter，count）：filter（过滤）。count（查询总条数）如果是filter就是分页查询，如果是count只需按照条件将总条数返回即可。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
matches	否	Array of SearchMatch objects	搜索字段，key为要匹配的字段，如resource_name，则value为资源名称。

表 5-484 SearchTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。
values	否	Array of strings	标签值列表。value之间为或的关系。当values为空列表时，表示按key全量搜索，当values中的元素value以“*”开头时，表示按*后面的值全模糊匹配。

表 5-485 SearchMatch

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	匹配的键。
value	是	String	匹配的值，模糊匹配，如果为空则精确匹配。最大长度255个unicode字符 。

响应参数

状态码：200

表 5-486 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of AllResource objects	查询所得资源的结构体
total_count	Integer	符合查询条件的所有资源的个数

表 5-487 AllResource

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID
resource_detail	String	资源详情
tags	Array of **Tag** objects	标签列表

表 5-488 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

请求示例

根据标签查询监听器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/listeners/resource_instances/action

{
  "offset" : "0",
  "limit" : "100",
  "action" : "filter",
  "matches" : [ {
    "key" : "resource_name",
    "value" : "listener-xxx"
  } ],
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "values" : [ "value1", "*value2" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "resources" : [ {
    "resource_detail" : "",
    "resource_id" : "id1",
    "resource_name" : "name1",
    "tags" : [ {
      "key" : "key1",
      "value" : "value1"
    } ]
  } ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "total_count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.2.12 删除监听器标签

功能介绍

删除单个监听器标签

接口约束

如果要删除的标签的key含有URL保留字符，比如#、&、@等，则无法使用此接口，请使用“批量添加或删除监听器标签”接口进行删除

URI

DELETE /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags/{key}

表 5-489 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	标签所在的项目。
listener_id	是	String	要删除标签的监听器的ID。
key	是	String	要删除标签的标签名。

请求参数

表 5-490 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-auth-token	是	String	用户token

响应参数

状态码：204

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常

无

请求示例

删除监听器标签

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/a18e85aa97a04e3fb0a2c9a2baad925a/listeners/
ab9d14df-1c42-462d-9acd-5655fc5382a4/tags/key1
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常
403	请求中TOKEN无效
500	请求体格式错误

5.3 负载均衡（社区兼容）

5.3.1 查询负载均衡

功能介绍

查询提交请求的租户的所有负载均衡器，uri中扩展.json后缀是等效的。（技术预览版接口GET /v2/{project_id}/elb/loadbalancers具有相同查询能力）

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers

表 5-491 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-492 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array of **loadbalancer_detail** objects	负载均衡器对象列表。

表 5-493 loadbalancer_detail

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。
description	String	描述信息。
flavor_id	String	Flavor (QoS)的ID。 使用说明：暂不支持。
id	String	负载均衡器ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
provider	String	供应者。 使用说明：只支持vlb。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
tags	Array of strings	负载均衡器的标签。
tenant_id	String	项目ID。
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。
vip_address	String	负载均衡器的虚拟IP地址。和vip_subnet_id配合使用。
vip_port_id	String	负载均衡器的端口ID。和vip_subnet_id配合使用。
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
second_vip_address	String	另一个负载均衡器的虚拟IP地址。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_port_id	String	另一个负载均衡器的端口ID。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_subnet_id	String	另一个负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。 **默认取值：** false
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-494 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-495 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-496 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-497 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-498 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

请求示例

查询负载均衡器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers
```

响应示例

状态码：200

正常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "loadbalancers" : [ {
    "description" : "simple lb",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "tenant_id" : "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "vip_subnet_id" : "5328f1e6-ce29-44f1-9493-b128a5653350",
    "listeners" : [ {
      "id" : "45196943-2907-4369-87b1-c009b1d7ac35"
    } ],
    "vip_address" : "10.0.0.2",
    "vip_port_id" : "cbced4fe-6f6f-4fd6-9348-0c3d1219d6ca",
    "second_vip_subnet_id" : null,
    "second_vip_address" : null,
    "second_vip_port_id" : null,
    "vpc_id" : "fb7721e9-fb6b-400d-84fc-2aa937ccc625",
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ {
      "id" : "21d49cf7-4fd3-4cb6-8c48-b7fc6c259aab"
    } ],
    "id" : "a9729389-6147-41a3-ab22-a24aed8692b2",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "loadbalancer1",
    "created_at" : "2021-05-27T03:54:22",
    "updated_at" : "2021-05-27T07:17:19",
    "tags" : [ ],
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "guaranteed" : false,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "ip_target_enable" : true,
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
    } ],
    "clusters" : [ {
      "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
      "status" : "ACTIVE",
      "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
      "cluster_type" : "SHARED",
      "cluster_number" : 1,
      "cluster_name" : "cluster1"
    } ]
  } ]
}
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.3.2 查询负载均衡详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的负载均衡器详细信息。（技术预览版接口GET /v2/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}具有相同查询能力）

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-499 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-500 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**loadbalancer_detail** object	负载均衡器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-501 loadbalancer_detail

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。
description	String	描述信息。
flavor_id	String	Flavor (QoS)的ID。 使用说明：暂不支持。
id	String	负载均衡器ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
provider	String	供应者。 使用说明：只支持vlb。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
tags	Array of strings	负载均衡器的标签。
tenant_id	String	项目ID。
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。
vip_address	String	负载均衡器的虚拟IP地址。和vip_subnet_id配合使用。
vip_port_id	String	负载均衡器的端口ID。和vip_subnet_id配合使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
second_vip_address	String	另一个负载均衡器的虚拟IP地址。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_port_id	String	另一个负载均衡器的端口ID。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_subnet_id	String	另一个负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。 **默认取值：** false
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-502 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-503 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-504 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-505 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-506 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

请求示例

查询负载均衡器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "loadbalancer" : {
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "provisioning_status" : "ERROR",
    "vip_subnet_id" : "4f5e8efe-fbbe-405e-b48c-a41202ef697c",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "listeners" : [ {
    "id" : "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e"
  } ],
  "vip_address" : "192.168.2.4",
  "vip_port_id" : "c7157e7a-036a-42ca-8474-100be22e3727",
  "second_vip_subnet_id" : null,
  "second_vip_address" : null,
  "second_vip_port_id" : null,
  "vpc_id" : "fb7721e9-fb6b-400d-84fc-2aa937ccc625",
  "provider" : "vlb",
  "pools" : [ {
    "id" : "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9"
  } ],
  "id" : "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8",
  "operating_status" : "ONLINE",
  "name" : "lb-2",
  "created_at" : "2021-05-27T03:54:22",
  "updated_at" : "2021-05-27T07:17:19",
  "tags" : [ ],
  "l4_flavor_id" : null,
  "l7_flavor_id" : null,
  "guaranteed" : false,
  "selector" : "cluster1",
  "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
  "ip_target_enable" : true,
  "elb_custom_virsubnets" : {
    "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
    "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
  },
  "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
  "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
    "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
    "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
  }, {
    "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
    "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
  } ],
  "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
    "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
    "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
  }, {
    "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
    "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
  } ],
  "clusters" : [ {
    "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
    "status" : "ACTIVE",
    "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
    "cluster_type" : "SHARED",
    "cluster_number" : 1,
    "cluster_name" : "cluster1"
  } ]
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.3.3 查询负载均衡器状态树

功能介绍

查询提交请求的租户指定的负载均衡器状态树信息，uri中扩展.json后缀是等效的。

接口约束

暂不支持provisioning_status和operating_status字段。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}/statuses

表 5-507 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-508 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
statuses	**Statuses** object	负载均衡器状态树。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-509 Statuses

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**LoadbalancerStatus** object	负载均衡器状态对象。

表 5-510 LoadbalancerStatus

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
listeners	Array of **ListenerStatus** objects	关联的listener状态列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
pools	Array of **PoolStatus** objects	pool状态列表。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

表 5-511 ListenerStatus

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
name	String	监听器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
pools	Array of **PoolStatus** objects	pool状态列表。
l7policies	Array of **L7policyStatus** objects	转发策略对象状态列表。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-512 L7policyStatus

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
name	String	转发策略名称。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： • REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； • REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上； • REDIRECT_TO_URL：重定向到URL。
rules	Array of **L7RuleStatus** objects	转发规则状态列表。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

表 5-513 L7RuleStatus

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

表 5-514 PoolStatus

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。
name	String	pool名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
members	Array of **MemberStatus** objects	后端member状态列表。
healthmonitor	**HealthMonitorStatus** object	健康检查状态对象。
healthmonitors	Array of **HealthMonitorStatus** objects	健康检查状态对象列表。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

表 5-515 MemberStatus

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。
name	String	member名称。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

表 5-516 HealthMonitorStatus

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
name	String	健康检查名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	类型，可以为TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。listener的protocol为TCP时， 健康检查的type可以为TCP、HTTP或HTTPS、PING；listener的protocol为HTTPS或HTTP时，健康检查的type可以为HTTP或TCP； listener的protocol为UDP时，健康检查的type可以为UDP_CONNECT或PING。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。

请求示例

查询负载均衡器状态树

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/5400ffb6-48a4-49b2-9f19-623c782764d2/statuses
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "statuses" : {
    "loadbalancer" : {
      "name" : "lb-pzx-2",
      "provisioning_status" : "ACTIVE",
      "listeners" : [ {
        "name" : "listener-pzx-2",
        "provisioning_status" : "ACTIVE",
        "pools" : [ {
          "name" : "pool-pzx-2",
          "provisioning_status" : "ACTIVE",
          "healthmonitor" : {
            "type" : "HTTP",
            "id" : "4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
            "name" : "hm-pzx-2",
            "provisioning_status" : "ACTIVE"
          },
          "members" : [ {
            "name" : "member-pzx-1-2",
            "provisioning_status" : "ACTIVE",
            "address" : "10.10.10.6",
            "protocol_port" : 800,
            "id" : "c282c98a-32a6-4c86-aed9-36849d2327b7",
            "operating_status" : "ONLINE"
          } ],
          "id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e",
          "operating_status" : "ONLINE"
        } ],
        "l7policies" : [ ],
        "id" : "f915f49d-b59d-4e0b-9ed2-202b3788f38c",
        "operating_status" : "ONLINE"
      } ],
      "pools" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "name" : "pool-pzx-2",
      "provisioning_status" : "ACTIVE",
      "healthmonitor" : {
        "type" : "HTTP",
        "id" : "4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
        "name" : "hm-pzx-2",
        "provisioning_status" : "ACTIVE"
      },
      "members" : [ {
        "name" : "member-pzx-1-2",
        "provisioning_status" : "ACTIVE",
        "address" : "10.10.10.6",
        "protocol_port" : 800,
        "id" : "c282c98a-32a6-4c86-aed9-36849d2327b7",
        "operating_status" : "ONLINE"
      } ],
      "id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e",
      "operating_status" : "ONLINE"
    } ],
    "id" : "5400ffb6-48a4-49b2-9f19-623c782764d2",
    "operating_status" : "ONLINE"
  }
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.3.4 创建负载均衡

功能介绍

创建负载均衡，uri中扩展.json后缀是等效的。（ 技术预览版接口POST /v2/{project_id}/elb/loadbalancers具有相同创建能力 ）

接口约束

参数admin_state_up的值必须是true。

参数provider的值必须是vlb。

vip_subnet_id参数对应的子网类型必须是内网。

指定的subnet必须位于某个router下。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

当指定子网创建该子网所属的虚拟私有云（VPC）下首个弹性负载均衡器实例时，由于需要在虚拟私有云（VPC）内执行创建内部传输子网及传输子网端口等操作，接口响应时间会额外增加约15s。

URI

POST /v2.0/lbaas/loadbalancers

请求参数

表 5-517 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	**loadbalancer_post** object	负载均衡器对象。

表 5-518 loadbalancer_post

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。
description	否	String	描述信息。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
provider	否	String	供应者。 使用说明：只支持vlb。
tenant_id	否	String	项目ID。
vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IP地址。使用说明：和vip_subnet_id配合使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
vip_subnet_id	否	String	负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。 使用说明：vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需至少指定一个。双栈场景下，同时指定vip_subnet_id和second_vip_subnet_id，两者需为不同IP版本，需在同一个VPC下。
second_vip_address	否	String	另一个负载均衡器的虚拟IP地址。使用说明：和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_subnet_id	否	String	另一个负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。 使用说明：vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需至少指定一个。双栈场景下，同时指定vip_subnet_id和second_vip_subnet_id，两者需为不同IP版本，需在同一个VPC下。
selector	否	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	否	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vpc_id	否	String	负载均衡器所在VPC ID。 说用说明：需和vip_subnet_id、second_vip_subnet_id所在VPC相同。
flavor_id	否	String	Flavor (QoS)的ID。 使用说明：暂不支持。
l4_flavor_id	否	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	否	String	七层规格ID，默认值为null。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_target_enable	否	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
guaranteed	否	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。 **默认取值：** false
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
tags	否	Array of **Tag** objects	标签对象列表。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-519 virsubnet_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	后端子网id
ips	否	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-520 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

响应参数

状态码：201

表 5-521 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**loadbalancer** object	负载均衡器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-522 loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。
description	String	描述信息。
flavor_id	String	Flavor (QoS)的ID。 使用说明：暂不支持。
id	String	负载均衡器ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
provider	String	供应者。 使用说明：只支持vlb。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
tenant_id	String	项目ID。
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。
vip_address	String	负载均衡器的虚拟IP地址。和vip_subnet_id配合使用。
vip_port_id	String	负载均衡器的端口ID。和vip_subnet_id配合使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
second_vip_address	String	另一个负载均衡器的虚拟IP地址。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_port_id	String	另一个负载均衡器的端口ID。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_subnet_id	String	另一个负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。 **默认取值：** false
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-523 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-524 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

表 5-525 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-526 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-527 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

请求示例

创建负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers

{
  "loadbalancer" : {
    "name" : "loadbalancer1",
    "description" : "simple lb",
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "vip_subnet_id" : "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
    "vip_address" : "10.0.0.4",
    "admin_state_up" : true
  }
}
```

响应示例

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常。


```
{
  "loadbalancer" : {
    "description" : "simple lb",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "vip_subnet_id" : "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
    "listeners" : [ ],
    "vip_address" : "10.0.0.4",
    "vip_port_id" : "519f6af5-74aa-4347-9dba-84c440192877",
    "second_vip_subnet_id" : null,
    "second_vip_address" : null,
    "second_vip_port_id" : null,
    "vpc_id" : "fb7721e9-fb6b-400d-84fc-2aa937ccc625",
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ ],
    "id" : "b0657373-0c68-41d1-980f-1a44d9e3ff01",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "loadbalancer1",
    "created_at" : "2021-05-27T07:59:10",
    "updated_at" : "2021-05-27T07:59:12",
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "guaranteed" : false,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "ip_target_enable" : true,
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
    } ],
    "clusters" : [ {
      "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
      "status" : "ACTIVE",
      "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
      "cluster_type" : "SHARED",
      "cluster_number" : 1,
      "cluster_name" : "cluster1"
    } ]
  }
}
```


状态码

状态码	描述
201	正常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.3.5 更新负载均衡

功能介绍

更新负载均衡器信息。

接口约束

只支持更新name、description、l4_flavor_id、l7_flavor_id、ip_target_enable、elb_virsubnet_ids、elb_virsubnet_l4_ips、elb_virsubnet_l7_ips、admin_state_up、terminate_connection、vip_subnet_id、vip_address、second_vip_subnet_id、second_vip_address、log_enabled、protection_status、protection_reason。elb_virsubnet_ids、elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips需要ip_target_enable为true时才能更新成功。log_enabled需要管理员权限才能更新成功。

URI

PUT /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-528 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

表 5-529 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	**loadbalancer_put** object	负载均衡器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-530 loadbalancer_put

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	描述信息。
name	否	String	负载均衡器名称。
vip_address	否	String	负载均衡器的虚拟IP地址。使用说明：和vip_subnet_id配合使用。
vip_subnet_id	否	String	负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。 使用说明：同时指定vip_subnet_id和second_vip_subnet_id时，两者需为不同IP版本，需在同一个VPC下。 传入null表示解绑该子网。不支持同时解绑IPv4和IPv6子网，即负载均衡器至少要有一个子网。 负载均衡器绑定公网IP时，若该子网为IPv4版本，则不支持更改或解绑。
second_vip_address	否	String	另一个负载均衡器的虚拟IP地址。使用说明：和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_subnet_id	否	String	另一个负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。 使用说明：同时指定vip_subnet_id和second_vip_subnet_id时，两者需为不同IP版本，需在同一个VPC下。 传入null表示解绑该子网。不支持同时解绑IPv4和IPv6子网，即负载均衡器至少要有一个子网。 负载均衡器绑定公网IP时，若该子网为IPv4版本，则不支持更改或解绑。
l4_flavor_id	否	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	否	String	七层规格ID，默认值为null。
ip_target_enable	否	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	否	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
log_enabled	否	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	否	Boolean	是否隔离实例,true代表隔离，false代表解除隔离 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-531 virsubnet_ip

参数	是否必选	参数类型	描述
network_id	是	String	后端子网id
ips	否	Array of strings	elb后端子网ip列表

响应参数

状态码：200

表 5-532 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	**loadbalancer** object	负载均衡器对象。

表 5-533 loadbalancer

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	负载均衡器的创建时间。
description	String	描述信息。
flavor_id	String	Flavor (QoS)的ID。 使用说明：暂不支持。
id	String	负载均衡器ID。
l4_flavor_id	String	四层规格ID，默认值为null。
l7_flavor_id	String	七层规格ID，默认值为null。
listeners	Array of **listener_id** objects	关联的listener列表。
name	String	负载均衡器名称。
operating_status	String	operating状态，可以为ONLINE、OFFLINE、DEGRADED、DISABLED或NO_MONITOR。
pools	Array of **pool_id** objects	pool列表。
provider	String	供应者。 使用说明：只支持vlb。
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE或者ERROR。
tenant_id	String	项目ID。
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。
vip_address	String	负载均衡器的虚拟IP地址。和vip_subnet_id配合使用。
vip_port_id	String	负载均衡器的端口ID。和vip_subnet_id配合使用。
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。
second_vip_address	String	另一个负载均衡器的虚拟IP地址。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_port_id	String	另一个负载均衡器的端口ID。和second_vip_subnet_id配合使用。
second_vip_subnet_id	String	另一个负载均衡器所在的子网ID。仅支持内网类型。vip_subnet_id和second_vip_subnet_id需为不同IP版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
selector	String	负载均衡器调度选择器，将负载均衡器实例调度到所指的集群上。 使用说明：默认不指定，LB实例会调度到系统default ELB集群上。需向云管理员获取可用调度选择器后再使用，否则可能会因为找不到指定集群导致LB实例创建失败。
cluster_id	String	指定实例绑定的集群ID。该字段仅面向管理员开放。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
ip_target_enable	Boolean	是否开启跨vpc后端:true/false。默认为false **默认取值：** false
elb_custom_virsubnets	**elb_custom_virsubnets** object	记录用户开启iptarget时指定的elb后端子网id。如果为空代表在VPC内自动分配。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	elb后端子网id列表,最大64个,需要和lb同属一个vpc。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_l4_ips和elb_virsubnet_l7_ips。
elb_virsubnet_l4_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb TCP监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
elb_virsubnet_l7_ips	Array of **virsubnet_ip** objects	elb HTTP/HTTPS监听器后端子网ip列表，最大64个。使用说明：如果用户已配置本参数，则不允许配置elb_virsubnet_ids。
guaranteed	Boolean	是否为独享型负载均衡器，取值：true为独享型，false为共享型。注：预留字段，目前仅用于兼容CCE或其他高阶服务使用独享型、共享型负载均衡器，在HCS场景LB实例实际仍然承载在共享型ELB集群上。 **默认取值：** false
clusters	Array of **clusters** objects	实例绑定的集群列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
log_enabled	Boolean	是否开启访问日志：true/false，默认为false。该字段仅面向管理员开放查看/修改权限。 **默认取值：** false
isolation_state_up	Boolean	实例是否隔离,true代表隔离，false代表未隔离 **默认取值：** false
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-534 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-535 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-536 elb_custom_virsubnets

参数	参数类型	描述
L4	Array of strings	指定的四层后端子网id。
L7	Array of strings	指定的七层后端子网id。
L47	Array of strings	指定的四七层后端子网id。

表 5-537 virsubnet_ip

参数	参数类型	描述
network_id	String	后端子网id
ips	Array of strings	elb后端子网ip列表

表 5-538 clusters

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID
status	String	集群状态。有三种状态：活跃态、非活跃态、维护态，{ACTIVE | INACTIVE | MAINTENANCE}
binding_status	String	绑定状态。实例在迁移过程中会同时绑定源集群和目标集群。 源集群绑定状态有：运行中、迁移中、迁移失败、会话同步中、会话同步失败、切流中、切流失败、清理中、清理失败，{ACTIVE | MIGRATING_FROM | MIGRATING_FROM_FAIL | SYNCING_FROM | SYNCING_FROM_FAIL | DATAPLANE_FROM | DATAPLANE_FROM_FAIL | RESOURCE_CLEANUP | RESOURCE_CLEANUP_FAIL} 目标集群绑定状态有：迁移中、迁移完成、会话同步完成、切流完成、运行中，{MIGRATING_TO | MIGRATED_TO | SYNCED_TO | DATAPLANE_TO | ACTIVE}
cluster_type	String	集群类型
cluster_number	String	集群编号
cluster_name	String	集群名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
etcd_host	String	etcd地址，HCS不使用。
etcd_host_nginx	String	nginx etcd地址，HCS不使用。
worker_group_id	String	集群的工作单元组ID，HCS不使用。
worker_group_status	String	集群的工作单元组状态，HCS不使用。

状态码：202

服务器已收到请求，但尚未处理。

请求示例

更新负载均衡器

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/c32a9f9a-0cc6-4f38-bb9c-cde79a533c19

{
  "loadbalancer" : {
    "description" : "simple lb2",
    "name" : "loadbalancer-test2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "loadbalancer" : {
    "description" : "simple lb2",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "provisioning_status" : "ACTIVE",
    "vip_subnet_id" : "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
    "listeners" : [ {
      "id" : "37ffe679-08ef-436e-b6bd-cf66fb4c3de2"
    } ],
    "vip_address" : "192.168.1.68",
    "vip_port_id" : "f42e3019-67f7-4d2a-8d1c-af49e7c22fa6",
    "second_vip_subnet_id" : null,
    "second_vip_address" : null,
    "second_vip_port_id" : null,
    "vpc_id" : "fb7721e9-fb6b-400d-84fc-2aa937ccc625",
    "provider" : "vlb",
    "pools" : [ {
      "id" : "75c4f2d4-a213-4408-9fa8-d64708e8d1df"
    } ],
    "id" : "c32a9f9a-0cc6-4f38-bb9c-cde79a533c19",
    "operating_status" : "ONLINE",
    "name" : "loadbalancer-test2",
    "created_at" : "2021-05-27T03:54:22",
    "updated_at" : "2021-05-27T07:54:57",
    "l4_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "guaranteed" : false,
    "selector" : "cluster1",
    "cluster_id" : "e3b476fd-c041-4a1d-a545-d06513f9b536",
    "ip_target_enable" : true,
    "elb_custom_virsubnets" : {
      "L4" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ],
      "L7" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929" ]
    },
    "elb_virsubnet_ids" : [ "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8", "05666950-c1de-40a4-89e4-
e3c1e68cd929" ],
    "elb_virsubnet_l4_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.1", "10.1.1.2" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.1", "10.2.1.2" ]
    } ],
    "elb_virsubnet_l7_ips" : [ {
      "network_id" : "0c6a64c6-3ef5-4d58-8d07-eaa11e0ca3c8",
      "ips" : [ "10.1.1.3", "10.1.1.4" ]
    }, {
      "network_id" : "05666950-c1de-40a4-89e4-e3c1e68cd929",
      "ips" : [ "10.2.1.3", "10.2.1.4" ]
    } ],
    "clusters" : [ {
      "id" : "2d34ec76-1fa6-4de2-84f2-5f70d9984412",
      "status" : "ACTIVE",
      "binding_status" : "MIGRATING_FROM",
      "cluster_type" : "SHARED",
      "cluster_number" : 1,
      "cluster_name" : "cluster1"
    } ]
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
202	服务器已收到请求，但尚未处理。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。

5.3.6 删除负载均衡

功能介绍

删除租户指定的负载均衡器。

接口约束

删除load balancer前必须先删除与其关联的所有的listeners。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

DELETE /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-539 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除负载均衡器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/c32a9f9a-0cc6-4f38-bb9c-cde79a533c19
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.4 Pools（社区兼容）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.4.1 查询 pools

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有pool信息，uri中扩展.json后缀是等效的。

接口约束

高并发场景下，为保证稳定的API响应速度，建议使用query参数limit限制单次查询的资源数量不超过100个。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools

表 5-540 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的资源个数。
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-541 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool** objects	pool对象列表。

表 5-542 pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
tenant_id	String	项目ID。
priority_group	**priority_group_option** object	优先级组信息。
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-543 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-544 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-545 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-546 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-547 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

表 5-548 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-549 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-550 priority_group_option

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	优先级组使能开关。 true: 开启；false：关闭。 默认值：false。 使用说明： 仅TCP和UDP协议的后端服务器组支持开启优先级组特性。
min_available_members	Integer	最小可用成员个数。 优先级组使能时，该字段必选。取值范围[1，65535]

请求示例

查询后端服务器组列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "pools" : [ {
    "lb_algorithm" : "SOURCE_IP",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
    } ],
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "session_persistence" : null,
    "priority_group" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : null,
    "healthmonitors" : [ ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
    } ],
    "members" : [ {
      "id" : "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
    }, {
      "id" : "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
    } ],
    "id" : "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
    "name" : "my-pool",
    "ip_version" : "v4",
    "full_schedule_enable" : true,
    "any_port_enable" : false
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.4.2 查询 pool 详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的pool详细信息。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 5-551 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-552 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pool	**pool** object	pool对象。

表 5-553 pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
tenant_id	String	项目ID。
priority_group	**priority_group_option** object	优先级组信息。
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-554 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-555 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-556 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-557 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-558 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

表 5-559 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-560 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-561 priority_group_option

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	优先级组使能开关。 true: 开启；false：关闭。 默认值：false。 使用说明： 仅TCP和UDP协议的后端服务器组支持开启优先级组特性。
min_available_members	Integer	最小可用成员个数。 优先级组使能时，该字段必选。取值范围[1，65535]

请求示例

查询后端服务器组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/7bd2b033-9a7a-40eb-be26-1c021778b682
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "pool" : {
    "lb_algorithm" : "SOURCE_IP",
    "protocol" : "HTTP",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "b6c4f29e-546c-4bdd-b538-85a247ea3907"
    } ],
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "session_persistence" : null,
    "priority_group" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : "1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69",
    "healthmonitors" : [ {
      "id" : "1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69"
    } ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "be58edc3-01ce-4639-9df8-322146d1e36f"
    } ],
    "members" : [ {
      "id" : "f08183c2-4c38-4312-a0b1-6b9b3607241d"
    } ],
    "id" : "7bd2b033-9a7a-40eb-be26-1c021778b682",
    "name" : "pool",
    "ip_version" : "v4",
    "full_schedule_enable" : true,
    "any_port_enable" : false
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.4.3 创建 pool

功能介绍

创建pool，uri中扩展.json后缀是等效的。（ 技术预览版接口POST /v2/{project_id}/elb/pools具有相同创建能力 ）

接口约束

支持TCP、UDP、HTTP和HTTPS协议。

admin_state_up参数必须是true。

指定session-persistence参数时，只有当type是APP_COOKIE时，才可以设置cookie_name和cookie_mode。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools

请求参数

表 5-562 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	**pool_post** object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-563 pool_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态， true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。
lb_algorithm	是	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listener_id	否	String	pool关联的listener ID。使用说明：listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
loadbalancer_id	否	String	pool关联的负载均衡器ID。使用说明：listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
name	否	String	pool名称。
protocol	是	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	否	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	否	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	项目ID。
multi_health monitors	否	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
priority_group	否	**priority_group_option** object	优先级组信息。
ip_version	否	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	否	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
any_port_enable	否	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。 取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-564 session_persistence

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_name	否	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	否	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-565 SlowStart

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
duration	否	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

表 5-566 multiHealthmonitorsOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	否	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	否	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-567 priority_group_option

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	优先级组使能开关。 true: 开启；false：关闭。 默认值：false。 使用说明： 仅TCP和UDP协议的后端服务器组支持开启优先级组特性。
min_available_members	否	Integer	最小可用成员个数。 优先级组使能时，该字段必选。 取值范围[1，65535]

响应参数

状态码：201

表 5-568 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pool	**pool** object	pool对象。

表 5-569 pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
tenant_id	String	项目ID。
priority_group	**priority_group_option** object	优先级组信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-570 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-571 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-572 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-573 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-574 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

表 5-575 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-576 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-577 priority_group_option

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	优先级组使能开关。 true: 开启；false：关闭。 默认值：false。 使用说明： 仅TCP和UDP协议的后端服务器组支持开启优先级组特性。
min_available_members	Integer	最小可用成员个数。 优先级组使能时，该字段必选。取值范围[1，65535]

请求示例

创建后端服务器组

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools

{
  "pool" : {
    "admin_state_up" : true,
    "description" : "",
    "lb_algorithm" : "SOURCE_IP",
    "name" : "my-pool",
    "protocol" : "TCP",
    "listener_id" : "97539e9b-c461-4032-babc-98a155161a7b"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "pool" : {
    "lb_algorithm" : "SOURCE_IP",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "0dd417a4-f66b-4ba9-be41-2233a2556b1b"
    } ],
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "session_persistence" : null,
    "priority_group" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : null,
    "healthmonitors" : [ ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "97539e9b-c461-4032-babc-98a155161a7b"
    } ],
    "members" : [ ],
    "id" : "3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8",
    "name" : "my-pool",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "ip_version" : "dualstack",
    "full_schedule_enable" : false,
    "any_port_enable" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.4.4 更新 pool

功能介绍

更新pool信息。

接口约束

只支持更新lb_algorithm、session_persistence、slow_start、multi_healthmonitors、name、full_schedule_enable、description、protection_status、protection_reason。

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 5-578 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-579 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	**pool_put** object	pool对象

表 5-580 pool_put

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	描述信息。
lb_algorithm	否	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
name	否	String	pool名称。
session_persistence	否	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	否	**SlowStartPut** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
multi_health monitors	否	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
priority_group	否	**priority_group_option_put** object	优先级组信息。
full_schedule_enable	否	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

表 5-581 session_persistence

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_name	否	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	否	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-582 SlowStartPut

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
duration	否	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。

表 5-583 multiHealthmonitorsOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。
relation	否	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	否	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-584 priority_group_option_put

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	优先级组使能开关。 true: 开启；false：关闭。 默认值：false。 使用说明： 仅TCP和UDP协议的后端服务器组支持开启优先级组特性。
min_available_members	否	Integer	最小可用成员个数。 优先级组使能时，该字段必选。 取值范围[1，65535]

响应参数

状态码：200

表 5-585 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
pool	**pool** object	pool对象。

表 5-586 pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
healthmonitor_id	String	健康检查uuid。 **默认取值：** null
multi_healthmonitors	**multiHealthmonitorsOption** object	多健康检查信息。
healthmonitors	Array of **healthmonitor_id** objects	pool关联的健康检查列表。
id	String	pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	负载均衡算法，可以为ROUND_ROBIN、LEAST_CONNECTIONS、SOURCE_IP。
listeners	Array of **listener_id** objects	pool关联的listerner列表。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	负载均衡器列表。
members	Array of **member_id** objects	后端member列表。
name	String	pool名称。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS。 使用说明： listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP； listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。
session_persistence	**session_persistence** object	会话持久性。
slow_start	**SlowStart** object	后端服务器组慢启动。 使用说明：后端服务器组的lb_algorithm为ROUND_ROBIN，protocol为HTTP，HTTPS 时支持配置慢启动。
tenant_id	String	项目ID。
priority_group	**priority_group_option** object	优先级组信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ip_version	String	后端服务器组支持的IP版本，取值范围dualstack、v4、v6。使用说明：当pool协议为TCP、UDP时，默认dualstack，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：只允许添加v4后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。当pool协议为HTTP、HTTPS时，默认v4，dualstack：允许添加v4和v6后端服务器，v4：允许添加v4和v6后端服务器，v6：只允许添加v6后端服务器。
full_schedule_enable	Boolean	是否允许后端服务器组支持全调度。取值：true：允许全调度；false：不允许全调度。默认值：当后端服务器组IP版本为v4或v6时，默认为true，当后端服务器组IP版本为dualstack时，默认为false。全调度使用说明：允许IPv6网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv4后端，允许IPv4网络侧用户通过ELB访问后端服务器组内的IPv6后端。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
any_port_enable	Boolean	后端是否开启全端口转发。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。取值：false：不开启，true：开启。默认值：false。仅TCP/UDP类型的后端服务器组支持。

表 5-587 multiHealthmonitorsOption

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	多健康检查的开关，默认值：false； 取值：true，false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
relation	String	多健康检查之间的关系。开启多健康检查时，必须指定and或者or关系。 取值： ● and：健康检查之间为与关系。 ● or：健康检查之间为或关系。 ● null: 空。
offline_reset	Boolean	开启多健康检查后，是否开启离线主动Reset。注：后端服务器组绑定的健康检查所设置的离线主动Reset值无效。 使用说明：开启离线主动Reset后 ● TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。 ● UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。

表 5-588 healthmonitor_id

参数	参数类型	描述
id	String	healthmonitor ID。

表 5-589 listener_id

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-590 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-591 member_id

参数	参数类型	描述
id	String	member ID。

表 5-592 session_persistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	应用程序cookie名称。 使用说明： ● type为APP_COOKIE时为必选字段， ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 ● 支持英文字符、数字和特殊字符!"#$%&'()*+,-./:<>?@[]^_`{|}~组成。 ● 应用程序cookie名称的最大长度为1024字符。
cookie_mode	String	应用程序cookie模式。 取值范围： ● REWRITE：会对后端返回的cookie进行修改后再传递给客户端。 ● PASS_THROUGH：会将后端返回的cookie直接传递给客户端。 ● type为APP_COOKIE时为可选字段，不选默认为REWRITE。 ● type为HTTP_COOKIE、SOURCE_IP时不支持配置此字段。 使用说明：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持类型。 取值范围： ● SOURCE_IP：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 ● HTTP_COOKIE、APP_COOKIE：当后端云服务器组的protocol为HTTP时。 ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、会话保持配置HTTP_COOKIE，APP_COOKIE将按SOURCE_IP生效。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、会话保持配置SOURCE_IP将不生效。 使用说明：当配置与后端云服务器组的protocol不兼容的会话保持类型时、会话保持行为如下：
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 使用说明： ● 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时、取值范围为：[1,60]（分钟）、默认值为1（分钟）。 ● 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时、取值范围为：[1,1440]（分钟）、默认值为1440（分钟）。 ● 当type为APP_COOKIE时、超时时间固定为1440（分钟）、对此字段的配置不生效。

表 5-593 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	后端服务器组慢启动的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
duration	Integer	慢启动的持续时间。 取值范围： [30， 1200]（秒）。 默认值：30。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-594 priority_group_option

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	优先级组使能开关。 true: 开启；false：关闭。 默认值：false。 使用说明： 仅TCP和UDP协议的后端服务器组支持开启优先级组特性。
min_available_members	Integer	最小可用成员个数。 优先级组使能时，该字段必选。取值范围[1，65535]

请求示例

更新后端服务器组

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe

{
  "pool" : {
    "name" : "pool2",
    "description" : "pool two",
    "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "pool" : {
    "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol" : "HTTP",
    "description" : "pool two",
    "admin_state_up" : false,
    "tenant_id" : "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "b6c4f29e-546c-4bdd-b538-85a247ea3907"
    } ],
    "session_persistence" : {
      "cookie_name" : null,
      "cookie_mode" : null,
      "type" : "HTTP_COOKIE",
      "persistence_timeout" : 1440
    },
    "priority_group" : null,
    "slow_start" : null,
    "multi_healthmonitors" : null,
    "healthmonitor_id" : null,
    "healthmonitors" : [ ],
    "listeners" : [ {
      "id" : "39de4d56-d663-46e5-85a1-5b9d5fa17829"
    } ],
    "members" : [ ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe",
    "name" : "pool2",
    "ip_version" : "v4",
    "full_schedule_enable" : true,
    "any_port_enable" : false
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

5.4.5 删除 pool

功能介绍

删除租户指定的pool。

接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 5-595 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

无

请求示例

删除后端服务器组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.5 后端云服务器（社区兼容）

5.5.1 查询后端云服务器

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的指定pool的所有member信息，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

表 5-596 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	Pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-597 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
members	Array of **member** objects	属于某个pool的member对象列表。

表 5-598 member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
name	String	member名称。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
subnet_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority_group_id	String	优先级组ID。 使用说明： 仅在后端服务器组开启优先级组能力的时候，该字段有效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

查询后端云服务器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8/members
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "members" : [ {
    "address" : "10.0.0.8",
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "id" : "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",
    "protocol_port" : 80,
    "subnet_id" : "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",
    "tenant_id" : "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
    "weight" : 1,
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "name" : "member-name",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.5.2 查询后端云服务器详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的某个pool的member详细信息。（技术预览版接口GET /v2/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}具有相同查询能力）

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-599 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_id	是	String	member ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-600 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	**member** object	属于某个pool的member对象。

表 5-601 member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
name	String	member名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
subnet_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
priority_group_id	String	优先级组ID。 使用说明： 仅在后端服务器组开启优先级组能力的时候，该字段有效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

查询后端云服务器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8/members/9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "member" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "",
    "weight" : 1,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "subnet_id" : "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "address" : "192.168.3.100",
    "protocol_port" : 8080,
    "id" : "e58f5bfa-0e46-4bc5-951c-8473d3e5f24a",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.5.3 添加后端云服务器

功能介绍

添加后端云服务器，uri中扩展.json后缀是等效的。（ 技术预览版接口POST /v2/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members具有相同创建能力 ）

接口约束

属于一个pool的两个member不能有相同的address和port。

创建member时指定的子网必须和VIP所在子网处在同一个VPC下。

admin_state_up参数必须是true。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-602 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

表 5-603 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	member_post object	member对象。

表 5-604 member_post

参数	是否必选	参数类型	描述
address	是	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。
protocol_port	否	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。在开启全端口转发的pool下创建member可不传该字段或传0，在未开启全端口转发的pool下创建member该字段必填。
subnet_id	否	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	否	String	项目ID。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，100]。 **默认取值：** 1

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
priority_group_id	否	String	优先级组ID。 使用说明： 仅在后端服务器组开启优先级组能力的时候，该字段有效。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

响应参数

状态码：201

表 5-605 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	**member** object	member对象。

表 5-606 member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
name	String	member名称。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
subnet_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
priority_group_id	String	优先级组ID。 使用说明： 仅在后端服务器组开启优先级组能力的时候，该字段有效。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

- 添加后端云服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8/members

{
  "member" : {
    "address" : "10.0.1.22",
    "admin_state_up" : true,
    "name" : "member-name",
    "protocol_port" : 90,
    "subnet_id" : "fe962340d1740a88a4342893535d4332",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "weight" : 1,
    "priority_group" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
  }
}
```

-
```
{
  "member" : {
    "address" : "10.0.1.22",
    "admin_state_up" : true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "member-name",
    "protocol_port" : 90,
    "subnet_id" : "fe962340d1740a88a4342893535d4332",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "weight" : 1
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "member" : {
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "name" : "member-name",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "weight" : 1,
    "address" : "10.0.1.22",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "protocol_port" : 90,
    "id" : "cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
    "subnet_id" : "42fcd449-76f8-4b2d-8ced-ae3fb0e8e725",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.5.4 更新后端云服务器

功能介绍

更新指定pool的member信息。

接口约束

只支持更新name、admin_state_up、weight、terminate_connection。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

如果member绑定的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该member。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-607 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_id	是	String	member ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

表 5-608 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	member_put object	属于某个pool的member对象。

表 5-609 member_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
name	否	String	member名称。
weight	否	Integer	权重，取值范围[0，100]。
priority_group_id	否	String	优先级组ID。 使用说明： 仅在后端服务器组开启优先级组能力的时候，该字段有效。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-610 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	**member** object	属于某个pool的member对象。

表 5-611 member

参数	参数类型	描述
address	String	member对应的IP地址，例如：192.168.3.11。 使用说明：只能对应主网卡的IP。
admin_state_up	Boolean	管理状态，true/false。 使用说明：固定为true。
id	String	member ID。
name	String	member名称。
operating_status	String	member健康状态。取值：ONLINE，后端服务器正常运行；NO_MONITOR，后端服务器无健康检查；OFFLINE，已下线。
protocol_port	Integer	后端协议号，取值范围[0，65535]。0表示该member关联的pool开启了全端口转发。
subnet_id	String	子网ID, IP Target后端无子网ID。使用说明：若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。否则该字段必传。
tenant_id	String	项目ID。
weight	Integer	权重，取值范围[0，100]。
device_owner	String	设备所有者。取值：空，表示后端服务器未关联到ECS；compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名；compute:subeni，表示关联到辅助网卡。
priority_group_id	String	优先级组ID。 使用说明： 仅在后端服务器组开启优先级组能力的时候，该字段有效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在weight为0时允许设置为true，当weight更新为非0时，同步更新为false。

请求示例

更新后端云服务器

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "member" : {
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "name" : "member-name",
    "operating_status" : "OFFLINE",
    "weight" : 1,
    "address" : "10.0.1.22",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "protocol_port" : 90,
    "id" : "cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f",
    "subnet_id" : "42fcd449-76f8-4b2d-8ced-ae3fb0e8e725",
    "device_owner" : "compute:za0.dc0"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.5.5 删除后端云服务器

功能介绍

删除租户指定的某个pool的member。

接口约束

删除member时，不会再建立新的连接，但是建立在这个member上现有的长连接还会保持。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-612 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_id	是	String	member ID。
pool_id	是	String	pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除后端云服务器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/3361539d-25dc-4ea3-8b3f-7aea6a6c56d8/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.6 监听器（社区兼容）

5.6.1 创建监听器

功能介绍

创建监听器，uri中扩展.json后缀是等效的。（技术预览版接口POST /v2/{project_id}/elb/listeners具有相同创建能力）

接口约束

只有管理员用户才能指定connection_limit的值。

支持指定参数default_pool_id，sni_container_refs的值创建listener。

protocol参数支持TCP、HTTP、TERMINATED_HTTPS、HTTPS和UDP。

admin_state_up参数必须是true。

当protocol参数为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时，需要指定default_tls_container_ref。

URI

POST /v2.0/lbaas/listeners

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-613 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	listener_post object	监听器对象。

表 5-614 listener_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
connection_limit	否	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
default_pool_id	否	String	关联的pool id。
default_tls_container_ref	否	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	否	String	描述信息。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
keepalive_timeout	否	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	否	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	否	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
time_wait_timeout	否	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	否	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancer_id	是	String	关联的负载均衡器 ID。
name	否	String	监听器名称。
protocol	是	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	否	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。使用说明：该字段不传或传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy_id	否	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
sni_container_refs	否	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tenant_id	否	String	项目ID。
timeout_client_data	否	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
timeout_member_data	否	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
tags	否	Array of **Tag** objects	标签对象列表。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port_ranges	否	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	否	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-615 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签名称。不能为空。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。
value	是	String	标签值。长度不超过128个字符。不能存在如下字符，"=", "*", "<", ">", "\", ",", "|", "/"。不能以空格开始或结尾。

表 5-616 port_range

参数	是否必选	参数类型	描述
start_port	是	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	是	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-617 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	否	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	否	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	否	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	否	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	否	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-For	否	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	否	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

响应参数

状态码：201

表 5-618 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listener	**listener** object	监听器对象。

表 5-619 listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647],该字段为预留字段，暂未启用。
created_at	String	监听器的创建时间。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
name	String	监听器名称。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tenant_id	String	项目ID。
timeout_client_data	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
timeout_member_data	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称
updated_at	String	监听器的更新时间。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-620 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-621 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-622 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

请求示例

创建监听器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners

{
  "listener" : {
    "admin_state_up" : true,
    "connection_limit" : 100,
    "description" : "listener one",
    "loadbalancer_id" : "a36c20d0-18e9-42ce-88fd-82a35977ee8c",
    "name" : "listener1",
    "protocol" : "TCP",
    "protocol_port" : "80"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "listener" : {
    "protocol_port" : 80,
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "listener one",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "a36c20d0-18e9-42ce-88fd-82a35977ee8c"
    } ],
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "created_at" : "2021-05-26T06:54:51",
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "connection_limit" : 100,
    "updated_at" : "2021-05-26T06:54:51",
    "enhance_l7policy_enable" : false,
    "http2_enable" : false,
    "default_pool_id" : null,
    "id" : "88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa",
    "name" : "listener1",
    "keepalive_timeout" : 300,
    "syn_recv_timeout" : 30,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "fin_wait_timeout" : 3,
    "time_wait_timeout" : 3,
    "close_wait_timeout" : 3,
    "timeout_client_data" : null,
    "timeout_member_data" : null,
    "security_policy_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : null,
    "protection_status" : "nonProtection",
    "protection_reason" : "",
    "port_ranges" : null,
    "insert_headers" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.6.2 查询监听器

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有listener信息，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/listeners

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-623 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listeners	Array of **listener_detail** objects	监听器对象列表。

表 5-624 listener_detail

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
created_at	String	监听器的创建时间。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
name	String	监听器名称。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	Array of strings	监听器的标签。
tenant_id	String	项目ID。
timeout_client_data	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
timeout_member_data	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称
updated_at	String	监听器的更新时间。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-625 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-626 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

表 5-627 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

请求示例

查询监听器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "listeners" : [ {
    "protocol_port" : 80,
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "listener one",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "a36c20d0-18e9-42ce-88fd-82a35977ee8c"
    } ],
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "created_at" : "2021-05-26T06:54:51",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "client_ca_tls_container_ref" : null,
  "connection_limit" : 100,
  "updated_at" : "2021-05-26T06:54:51",
  "enhance_l7policy_enable" : false,
  "http2_enable" : false,
  "default_pool_id" : null,
  "id" : "88cbb635-1a2a-4e31-a74e-42fccda8fdaa",
  "tags" : [ ],
  "name" : "listener1",
  "keepalive_timeout" : 300,
  "syn_recv_timeout" : 30,
  "fin_wait_timeout" : 3,
  "time_wait_timeout" : 3,
  "close_wait_timeout" : 3,
  "timeout_client_data" : null,
  "timeout_member_data" : null,
  "security_policy_id" : null,
  "tls_ciphers_policy" : null,
  "protection_status" : "nonProtection",
  "protection_reason" : "",
  "port_ranges" : null,
  "insert_headers" : null
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.6.3 查询监听器详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的listener详细信息。（ 技术预览版接口GET /v2/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}具有相同查询能力 ）

URI

GET /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 5-628 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-629 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listener	listener_detail object	监听器对象。

表 5-630 listener_detail

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
created_at	String	监听器的创建时间。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
name	String	监听器名称。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tags	Array of strings	监听器的标签。
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
timeout_client_data	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
timeout_member_data	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称
updated_at	String	监听器的更新时间。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
insert_headers	CreateListenerInsertHeadersOption object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-631 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-632 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

表 5-633 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

请求示例

查询监听器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常。


```
{
  "listener" : {
    "protocol_port" : 0,
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "terminate_connection" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8"
    } ],
    "tenant_id" : "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "created_at" : "2021-05-26T06:54:51",
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "connection_limit" : -1,
    "updated_at" : "2021-05-26T06:54:51",
    "http2_enable" : false,
    "enhance_l7policy_enable" : false,
    "default_pool_id" : "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9",
    "id" : "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e",
    "tags" : [ ],
    "name" : "listener-2",
    "keepalive_timeout" : 300,
    "syn_recv_timeout" : 30,
    "fin_wait_timeout" : 3,
    "time_wait_timeout" : 3,
    "close_wait_timeout" : 3,
    "timeout_client_data" : null,
    "timeout_member_data" : null,
    "security_policy_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : null,
    "protection_status" : "nonProtection",
    "protection_reason" : "",
    "port_ranges" : [ {
      "start_port" : 11,
      "end_port" : 12
    } ],
    "insert_headers" : {
      "X-Forwarded-ELB-IP" : true
    }
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6.4 更新监听器

功能介绍

更新监听器信息。

接口约束

只支持更新name，admin_state_up，connection_limit，description，keepalive_timeout，syn_recv_timeout, fin_wait_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, timeout_client_data, timeout_member_data, default_tls_container_ref, http2_enable, sni_container_refs, enhance_l7policy_enable，default_pool_id，terminate_connection, protection_status, protection_reason。

default_pool_id只能两种更新方式：

从具体的default_pool_id更新成null。

从null更新成具体的default_pool_id。

default_pool_id不能指定已经被其他listener的default_pool所使用的pool。

default_pool_id不能指定已经被其他listener的l7policy所使用的pool。

如果listener关联的load balancer的provisioning 状态不是ACTIVE，则不能更新该listener。

只有管理员用户才能指定connection_limit的值。

URI

PUT /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 5-634 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求参数

表 5-635 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	listener_put object	监听器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-636 listener_put

参数	是否必选	参数类型	描述
connection_limit	否	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647]，该字段为预留字段，暂未启用。
description	否	String	描述信息。
keepalive_timeout	否	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	否	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	否	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
time_wait_timeout	否	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
close_wait_timeout	否	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
name	否	String	监听器ID。
timeout_client_data	否	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
timeout_member_data	否	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
admin_state_up	否	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
default_tls_container_ref	否	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false
default_pool_id	否	String	关联的pool id。
sni_container_refs	否	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy_id	否	String	监听器使用的自定义安全策略的ID。 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的系统安全策略名称。 取值：default，tls-1-0-inherit，tls-1-0，tls-1-1，tls-1-2,tls-1-2-strict，tls-1-2-fs，tls-1-0-with-1-3，tls-1-2-fs-with-1-3，hybrid-policy-1-0，默认：default 使用说明： · 仅对HTTPS协议类型的监听器有效。 · 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。
terminate_connection	否	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
protection_status	否	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_reason	否	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
insert_headers	否	CreateListenerInsertHeadersOption object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

表 5-637 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	否	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	否	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	否	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-Proto	否	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Real-IP	否	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	否	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	否	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-638 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
listener	**listener** object	监听器对象。

表 5-639 listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态，表示实例的启停。 取值： true：启用，默认值； false：停用。 使用说明： 该字段创建时只能设置为true，更新时支持设置为true或false。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。
connection_limit	Integer	最大连接数，取值范围[-1, 2147483647],该字段为预留字段，暂未启用。
created_at	String	监听器的创建时间。
default_pool_id	String	关联的pool ID。
default_tls_container_ref	String	TLS secrets容器的引用。 使用说明：填写证书ID。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效，且protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时该参数必传。
description	String	描述信息。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为HTTPS、TERMINATED_HTTPS有意义。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	Boolean	高级转发策略功能的开启状态。 取值范围： true/false。 true：开启。 false：关闭。开启后无法关闭 默认为false。 **默认取值：** false
id	String	监听器ID。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 使用说明：单位为秒，协议为TCP、UDP时,取值范围[10, 4000];协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时取值范围[0, 4000]。 协议为TCP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时默认值为60；协议为UDP时，默认值300,传入null时自动设置为默认值。
syn_recv_timeout	Integer	syn报文接收超时时间，cvs收到syn、syn-ack报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值30，传入null时自动设置为默认值。
fin_wait_timeout	Integer	fin报文超时时间，cvs收到来自后端服务器的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
time_wait_timeout	Integer	time_wait超时时间，cvs收到第三条挥手报文后的超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
close_wait_timeout	Integer	close_wait状态超时时间，cvs收到来自client的fin报文后超时时间。 使用说明：监听器配置为TCP时可以使用，取值范围[1,600],单位为秒，默认值3，传入null时自动设置为默认值。 该参数过大时，会增加ELB资源占用开销降低ELB的并发连接规格，甚至引发DoS攻击。请结合具体业务需求场景合理调整相应的参数，如果您不清楚这部分内容请保持默认值。
loadbalancers	Array of **loadbalancer_id** objects	绑定的负载均衡器列表。
name	String	监听器名称。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听端口，取值范围[0, 65535]。传0时表示开启全端口监听能力，此时port_ranges为必填字段。 **默认取值：** 0
security_policy_id	String	监听器使用的自定义安全策略的ID
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明：列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过30。当监听器的protocol为HTTPS、TERMINATED_HTTPS时有效。
tenant_id	String	项目ID。
timeout_client_data	Integer	请求超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 3600]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
timeout_member_data	Integer	响应超时时间。 使用说明：监听器协议为UDP或TCP时设置该参数无效，显示为null； 协议为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS时可设置该参数，取值范围[1, 7200]，单位为秒，默认值为60，传入null时自动设置为默认值。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的系统安全策略名称
updated_at	String	监听器的更新时间。
terminate_connection	Boolean	是否清除已有连接。 取值： true：清理； false：不清理，默认值。 使用说明： 仅在admin_state_up为false时允许设置为true，当admin_state_up更新为true时，同步更新成false。
protection_status	String	修改保护状态, 取值： nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection； consoleProtection: 控制台修改保护。
protection_reason	String	设置保护的原因。 说明：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 最小长度：0； 最大长度：255。
port_ranges	Array of **port_range** objects	端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。 使用说明：仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。仅TCP/UDP类型的监听器支持该字段。
insert_headers	**CreateListenerInsertHeadersOption** object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端服务器的路径中需要被后端服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端服务器。 使用说明：仅HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS类型的监听器支持该字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-640 loadbalancer_id

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-641 port_range

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口，取值范围[1，65535]
end_port	Integer	结束端口，取值范围[1，65535]，需大于等于起始端口

表 5-642 CreateListenerInsertHeadersOption

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** true
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端服务器。 **默认取值：** false
X-Forwarded-For	Boolean	通过X-Forwarded-For头字段获取客户端地址。默认为true，暂不支持关闭。 **默认取值：** true
X-Forwarded-For-Type	String	X-Forwarded-For字段处理类型。仅当X-Forwarded-For为true时可配置，取值范围：append/override。 append：在请求头的X-Forwarded-For中追加上一跳地址带到后端服务器。 override：用上一跳地址覆盖请求头的X-Forwarded-For带到后端服务器。 **默认取值：** append

状态码：202

服务器已收到请求，但尚未处理。

请求示例

更新监听器

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/f915f49d-b59d-4e0b-9ed2-202b3788f38c

{
  "listener" : {
    "description" : "listener two",
    "name" : "listener2"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

服务器接收到请求，正常处理

```
{
  "listener" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "protocol_port" : 6000,
  "protocol" : "TCP",
  "description" : "listener two",
  "default_tls_container_ref" : null,
  "admin_state_up" : true,
  "terminate_connection" : false,
  "loadbalancers" : [ {
    "id" : "5400ffb6-48a4-49b2-9f19-623c782764d2"
  } ],
  "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
  "sni_container_refs" : [ ],
  "created_at" : "2021-05-26T06:30:40",
  "client_ca_tls_container_ref" : null,
  "connection_limit" : 200,
  "updated_at" : "2021-05-26T06:37:02",
  "http2_enable" : false,
  "enhance_l7policy_enable" : false,
  "default_pool_id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e",
  "id" : "f915f49d-b59d-4e0b-9ed2-202b3788f38c",
  "name" : "listener2",
  "keepalive_timeout" : 300,
  "syn_recv_timeout" : 30,
  "fin_wait_timeout" : 3,
  "time_wait_timeout" : 3,
  "close_wait_timeout" : 3,
  "timeout_client_data" : null,
  "timeout_member_data" : null,
  "security_policy_id" : null,
  "tls_ciphers_policy" : null,
  "protection_status" : "nonProtection",
  "protection_reason" : "",
  "port_ranges" : null,
  "insert_headers" : null
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	服务器接收到请求，正常处理
202	服务器已收到请求，但尚未处理。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

5.6.5 删除监听器

功能介绍

删除租户指定的listener。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

删除listener之前必须删除或解绑与其关联的pool，并且删除与其关联的l7policy和whitelist。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 5-643 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除监听器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/f915f49d-b59d-4e0b-9ed2-202b3788f38c
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7 健康检查（社区兼容）

5.7.1 查询健康检查

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有健康检查，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/healthmonitors

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-644 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitors	Array of **healthmonitor** objects	健康检查对象列表。

表 5-645 healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效,当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

表 5-646 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

查询健康检查列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "healthmonitors" : [ {
    "name" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay" : 5,
    "max_retries" : 4,
    "timeout" : 10,
    "pools" : [ {
      "id" : "163038be-d361-42f7-a872-668e4afc81fa"
    } ],
    "type" : "TCP",
    "id" : "10a9b3cf-d1a5-4429-879f-11f3b2d3747b",
    "monitor_port" : null,
    "domain_name" : null,
    "request_content" : "",
    "expected_content" : "",
    "expected_content_type" : "",
    "offline_reset" : false,
    "http_version" : null,
    "domain_name_mode" : null
  }, {
    "name" : "",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "delay" : 1,
  "max_retries" : 3,
  "timeout" : 10,
  "pools" : [ {
    "id" : "3fd243e9-864e-4bfd-88fa-c89c58bd1d4b"
  } ],
  "type" : "HTTP",
  "id" : "005b7709-ccf8-4ca4-abe3-4775679d89a2",
  "monitor_port" : null,
  "domain_name" : null,
  "http_method" : "GET",
  "url_path" : "/",
  "expected_codes" : "200",
  "request_content" : "",
  "expected_content" : "",
  "expected_content_type" : "",
  "offline_reset" : false,
  "http_version" : "HTTP1.0",
  "domain_name_mode" : "LOCALHOST"
 }, {
  "name" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
  "delay" : 7,
  "max_retries" : 7,
  "timeout" : 7,
  "pools" : [ {
    "id" : "64b2a278-3c1f-42f7-9132-e2442dae6ad1"
  } ],
  "type" : "TCP",
  "id" : "56def548-54f6-4933-a7c5-e5a131612f0b",
  "monitor_port" : null,
  "domain_name" : null,
  "offline_reset" : false,
  "http_version" : null,
  "request_content" : "",
  "expected_content" : "",
  "expected_content_type" : "",
  "domain_name_mode" : null
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.7.2 查询健康检查详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的健康检查详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-647 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-648 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	**healthmonitor** object	健康检查对象。

表 5-649 healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效,当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-650 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

查询健康检查详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay" : 3,
    "max_retries" : 3,
    "timeout" : 20,
    "pools" : [ {
      "id" : "7bd2b033-9a7a-40eb-be26-1c021778b682"
    } ],
    "type" : "HTTP",
    "id" : "1e53d7a0-9403-4e11-8882-e9c323c97d69",
    "monitor_port" : null,
    "domain_name" : null,
    "expected_codes" : "200",
    "http_method" : "GET",
    "url_path" : "/",
    "request_content" : "",
    "expected_content" : "",
    "expected_content_type" : "",
    "offline_reset" : false,
    "http_version" : "HTTP1.0",
    "domain_name_mode" : "LOCALHOST"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.3 创建健康检查

功能介绍

创建健康检查，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

POST /v2.0/lbaas/healthmonitors

请求参数

表 5-651 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	**healthmonitor_post** object	健康检查对象。

表 5-652 healthmonitor_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	是	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200,202； 区间，例如200-204。
request_content	否	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
expected_content	否	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
offline_reset	否	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content_type	否	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
http_method	否	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
max_retries	是	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	否	String	健康检查名称。
pool_id	是	String	pool ID。
tenant_id	否	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
timeout	是	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	是	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	否	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	否	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_name_mode	否	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

响应参数

状态码：201

表 5-653 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	**healthmonitor** object	健康检查对象。

表 5-654 healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效,当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

表 5-655 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

创建健康检查

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors

{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "pool_id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e",
    "delay" : "3",
    "max_retries" : "3",
    "timeout" : "20",
    "type" : "HTTP",
    "http_version" : "HTTP1.0"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "delay" : 3,
    "max_retries" : 3,
    "timeout" : 20,
    "pools" : [ {
      "id" : "9fcda1d2-7182-463f-b3d1-b5afa932794e"
    } ],
    "type" : "HTTP",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "4f26f048-ad9f-424f-b2f4-88405edb0fdd",
    "monitor_port" : null,
    "domain_name" : null,
    "expected_codes" : "200",
    "http_method" : "GET",
    "url_path" : "/",
    "request_content" : "",
    "expected_content" : "",
    "expected_content_type" : "",
    "http_version" : "HTTP1.0",
    "offline_reset" : false,
    "domain_name_mode" : "NO_HOST"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.7.4 更新健康检查

功能介绍

更新指定的健康检查。

接口约束

只支持更新下列字段：admin_state_up、delay、max_retries、name、timeout、http_method、expected_codes、request_content、expected_content、expected_content_type、url_path、offline_reset、monitor_port、domain_name、type、http_version、domain_name_mode.

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

URI

PUT /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-656 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求参数

表 5-657 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	**healthmonitor_put** object	健康检查对象。

表 5-658 healthmonitor_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	否	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	否	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offline_reset	否	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	否	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	否	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效，当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
type	否	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
http_method	否	String	HTTP方法取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
max_retries	否	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	否	String	健康检查名称。
timeout	否	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
url_path	否	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
http_version	否	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_name_mode	否	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

响应参数

状态码：200

表 5-659 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	**healthmonitor** object	健康检查对象。

表 5-660 healthmonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： true：开启健康检查； false：关闭健康检查。 **默认取值：** true
delay	Integer	间隔，单位秒，取值范围[1，50]。注：当间隔值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效,当type为TCP或UDP_CONNECT时设置无效。只能由字母，数字，中划线组成，中划线不能在开头或末尾，至少包含两个字符串，单个字符串不超过63个字符，字符串间以点分割，且总长度不超过100个字符。例如：example.com。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值：单值，例如200；列表，例如200,202；区间，例如200-204。
request_content	String	TCP协议健康检查时，发送的请求内容，默认为空。使用说明：健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效。注：只有当健康检查协议为TCP时才支持，健康检查协议非TCP时不能设置为非空值。
offline_reset	Boolean	是否开启离线主动Reset。使用说明：开启后，TCP/HTTP/HTTPS监听器: 全部后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡对新请求主动发送RST报文并断开连接。UDP监听器: 对于已建立连接的后端服务器，若弹性负载均衡接收新请求时该后端服务器健康检查为离线状态，弹性负载均衡会清除与该离线的后端服务器建立的会话，并重新选择后端服务器。
expected_content	String	期望返回内容，默认为空。当健康检查返回内容匹配规则设置EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配类型时有效，且不能为空。
expected_content_type	String	健康检查返回内容匹配规则，默认为空。使用说明：支持空不匹配、EXACT精确匹配和FUZZY模糊匹配三种类型。
http_method	String	HTTP方法，取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。当前仅GET有效，其他方法暂未启用。使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
id	String	健康检查ID。
max_retries	Integer	最大失败次数，取值范围[1，10]。
name	String	健康检查名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
pools	Array of **pool_id** objects	pool ID列表。
tenant_id	String	项目ID。
timeout	Integer	超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 使用说明：建议该值小于delay的值。 注：当超时时间值小于1时自动设置为1，大于50时自动设置为50。
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、PING。 使用说明： 若pool的protocol为UDP，则type可以是UDP_CONNECT、PING。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、PING。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。 当type为PING时，无需配置端口。 当绑定的pool开启了全端口转发功能时，必须配置端口。
url_path	String	健康检查测试member健康时发送的http请求路径。 使用说明：以“/”开头。长度限制为1~255个字符。支持使用英文字母、数字和特殊字符-/.%&_~';@$*+,=!:()#?
http_version	String	健康检查HTTP版本，健康检查请求协议为HTTP或HTTPS时生效，支持HTTP1.1和HTTP1.0，默认为HTTP1.0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_name_mode	String	支持填写NO_HOST、LOCALHOST、CUSTOM三种。 当健康检查请求协议为HTTP、HTTPS时生效。当有填写domain_name时，只允许填写CUSTOM，当没有填写domain_name时，允许填写LOCALHOST和NO_HOST，默认为LOCALHOST。 当填写http_version为HTTP1.1时，只允许填写LOCALHOST和CUSTOM。

表 5-661 pool_id

参数	参数类型	描述
id	String	pool ID。

请求示例

更新健康检查

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

{
  "healthmonitor" : {
    "delay" : "2",
    "max_retries" : 2,
    "timeout" : 2,
    "http_version" : "HTTP1.0"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

服务器收到请求，正确处理

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "hm",
    "admin_state_up" : false,
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "delay" : 2,
    "max_retries" : 2,
    "timeout" : 2,
    "pools" : [ {
      "id" : "5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332"
    } ],
    "type" : "HTTP",
    "id" : "b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412",
    "monitor_port" : null,
    "domain_name" : null,
    "expected_codes" : "200",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "http_method" : "GET",
    "url_path" : "/",
    "request_content" : "",
    "expected_content" : "",
    "expected_content_type" : "",
    "http_version" : "HTTP1.0",
    "offline_reset" : false,
    "domain_name_mode" : "LOCALHOST"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	服务器收到请求，正确处理
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
422	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。

5.7.5 删除健康检查

功能介绍

删除指定的健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-662 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除健康检查

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。

5.8 转发策略

5.8.1 查询转发策略

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的所有转发策略，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-663 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policies	Array of **l7policy** objects	转发策略对象列表。

表 5-664 l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： • REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； • REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 • REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； • CUSTOM_RESPONSE: 在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 不支持该字段，请勿使用。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： • REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 • RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
rules	Array of **l7rule_id** objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。

表 5-665 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-666 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-667 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-668 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-669 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-670 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-671 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-672 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-673 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-674 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-675 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-676 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

查询转发策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies
```

响应示例

状态码：200

正常

```
{
  "l7policies" : [ {
    "redirect_pool_id" : "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "c4bee6fb-0b22-4681-83fa-13bce6dcd28f",
      "weight" : 0
    }, {
      "pool_id" : "ba5b2269-126c-46fa-b9a3-055c4d7c8c65",
      "weight" : 1
    } ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "enabled" : true,
    "timeout" : 30
  },
  "redirect_listener_id" : null,
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "rules" : [ {
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
  }, {
    "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
  } ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "listener_id" : "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
  "redirect_url" : null,
  "redirect_url_config" : null,
  "redirect_pools_extend_config" : null,
  "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
  "custom_response_config" : null,
  "direction" : "REQUEST",
  "position" : 2,
  "priority" : 2,
  "id" : "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
  "name" : "",
  "provisioning_status" : "ACTIVE"
 }, {
  "redirect_pool_id" : "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
  "redirect_pools_config" : [ {
    "pool_id" : "3c7c6039-6c48-4646-94e7-522a4c8f0fee",
    "weight" : 50
  }, {
    "pool_id" : "4ee9ca5c-5565-47ca-8454-003053eb99b3",
    "weight" : 100
  } ],
  "redirect_pools_sticky_session_config" : {
    "enabled" : false,
    "timeout" : 1440
  },
  "redirect_listener_id" : null,
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "rules" : [ {
    "id" : "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
  } ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "listener_id" : "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
  "redirect_url" : null,
  "redirect_url_config" : null,
  "redirect_pools_extend_config" : null,
  "custom_response_config" : null,
  "direction" : "REQUEST",
  "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
  "position" : 1,
  "priority" : 1,
  "id" : "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
  "name" : "",
  "provisioning_status" : "ACTIVE"
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常
401	需要认证。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.8.2 查询转发策略详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的转发策略详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 5-677 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-678 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policy	**l7policy** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-679 l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE: 在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 不支持该字段，请勿使用。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	create_redirect_pools_extend_config object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	create_custom_response_config object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： • REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 • RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
rules	Array of l7rule_id objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。

表 5-680 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-681 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-682 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-683 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-684 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-685 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-686 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-687 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-688 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-689 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-690 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-691 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

查询转发策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "l7policy" : {
    "redirect_pool_id" : "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "c4bee6fb-0b22-4681-83fa-13bce6dcd28f",
      "weight" : 0
    }, {
      "pool_id" : "ba5b2269-126c-46fa-b9a3-055c4d7c8c65",
      "weight" : 1
    } ],
    "redirect_pools_sticky_session_config" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "enabled" : true,
    "timeout" : 30
  },
  "redirect_listener_id" : null,
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "rules" : [ {
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
  }, {
    "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
  } ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "listener_id" : "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
  "redirect_url" : null,
  "redirect_url_config" : null,
  "redirect_pools_extend_config" : null,
  "custom_response_config" : null,
  "direction" : "REQUEST",
  "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
  "position" : 1,
  "priority" : 1,
  "id" : "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
  "name" : "l7policy-garry-1",
  "provisioning_status" : "ACTIVE"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。

5.8.3 创建转发策略

功能介绍

创建转发策略，uri中扩展.json后缀是等效的。

接口约束

L7policy只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。

L7policy的redirect_pool不能是listener的default_pool。

L7policy的redirect_pool不能已经被其他listener的l7policy所使用。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-692 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	l7policy_post object	转发策略对象。

表 5-693 l7policy_post

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： • REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； • REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上； • REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； • CUSTOM_RESPONSE：在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。
listener_id	是	String	转发策略对应的监听器ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	转发策略名称。
position	否	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。
priority	否	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 最小值： 0 最大值： 10000

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pool_id	否	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。
redirect_pools_config	否	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	否	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。 • 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段； • 当action为REDIRECT_TO_POOL时，不可指定该字段； • 当action为REDIRECT_TO_URL时，不可指定该字段。
redirect_url_config	否	**create_redirect_url_config** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、 host、 port、 path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。
redirect_pools_extend_config	否	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	否	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
direction	否	String	转发策略的方向。 取值范围： ● REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 ● RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
redirect_url	否	String	转发策略重定向到的url，默认值：null。 该字段为预留字段，暂未启用。
tenant_id	否	String	项目ID。

表 5-694 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	是	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-695 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
enabled	否	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
timeout	否	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-696 create_redirect_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	是	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	否	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	否	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port	否	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	否	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	否	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-697 create_redirect_pools_extend_config

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_enable	否	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	否	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	否	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	否	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	否	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-698 create_rewrite_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	否	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
query	否	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-699 traffic_limit_config_definition

参数	是否必选	参数类型	描述
qps	否	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	否	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-700 create_custom_response_config

参数	是否必选	参数类型	描述
insert_headers_config	否	CreateInsertHeadersConfig object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	否	CreateRemoveHeadersConfig object	要删除的响应头参数列表。

表 5-701 CreateInsertHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of CreateInsertHeaderConfig objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-702 CreateInsertHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符: connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value_type	否	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。
value	否	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-703 CreateRemoveHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-704 CreateRemoveHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

响应参数

状态码：201

表 5-705 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policy	**l7policy** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-706 l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE: 在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 不支持该字段，请勿使用。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： • REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 • RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
rules	Array of **l7rule_id** objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。

表 5-707 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-708 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-709 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-710 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-711 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-712 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-713 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-714 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-715 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-716 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-717 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-718 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

创建转发策略

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies

{
  "l7policy" : {
    "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
    "listener_id" : "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
    "redirect_pool_id" : "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
    "name" : "l7policy-garry-2-1",
    "admin_state_up" : true
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "l7policy" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "redirect_pool_id" : "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
  "redirect_pools_config" : [ ],
  "redirect_pools_sticky_session_config" : null,
  "redirect_listener_id" : null,
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "rules" : [ ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "listener_id" : "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
  "redirect_url" : null,
  "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
  "position" : 1,
  "priority" : 1,
  "redirect_url_config" : null,
  "redirect_pools_extend_config" : null,
  "custom_response_config" : null,
  "direction" : "REQUEST",
  "id" : "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
  "name" : "l7policy-garry-2-1",
  "provisioning_status" : "ACTIVE"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.8.4 更新转发策略

功能介绍

更新指定的转发策略。

接口约束

只支持更新下列字段：name, priority, redirect_pool_id, redirect_pools_config, redirect_pools_sticky_session_config, redirect_listener_id, redirect_url_config, redirect_pools_extend_config, description。

URI

PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-719 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

表 5-720 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	**l7policy_put** object	转发策略对象。

表 5-721 l7policy_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	否	String	描述信息。
name	否	String	转发策略名称。
redirect_pool_id	否	String	转发到pool的ID。 使用说明： • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pools_config	否	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	否	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。 • 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，可更新该字段； • 当action为REDIRECT_TO_POOL时，不可更新该字段； • 当action为REDIRECT_TO_URL时，不可更新该字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_url_config	否	**put_redirect_url_config** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、 host、 port、 path不允许同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、 path同时为${xxx}。
redirect_pools_extend_config	否	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	否	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	否	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 最小值： 0 最大值： 10000

表 5-722 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
weight	是	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

表 5-723 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
enabled	否	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	否	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-724 put_redirect_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	否	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	否	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
port	否	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	否	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
query	否	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-725 create_redirect_pools_extend_config

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_enable	否	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	否	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置
traffic_limit_config	否	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	否	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	否	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-726 create_rewrite_url_config

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	否	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	否	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为：${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-727 traffic_limit_config_definition

参数	是否必选	参数类型	描述
qps	否	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	否	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-728 create_custom_response_config

参数	是否必选	参数类型	描述
insert_headers_config	否	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	否	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

表 5-729 CreateInsertHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-730 CreateInsertHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	否	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-731 CreateRemoveHeadersConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	否	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-732 CreateRemoveHeaderConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

响应参数

状态码：200

表 5-733 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
l7policy	**l7policy** object	转发策略对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-734 l7policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： ● REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id或redirect_pools_config指定的后端云服务器组上； ● REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的HTTPS、TERMINATED_HTTPS监听器上。 ● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； ● CUSTOM_RESPONSE: 在请求响应过程中支持HTTP头部自定义响应。 使用说明： REDIRECT_TO_POOL、REDIRECT_TO_LISTENER和REDIRECT_TO_URL仅在direction为REQUEST时可配置； CUSTOM_RESPONSE仅在direction为RESPONSE时可配置。
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
description	String	描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略对应的监听器ID。
name	String	转发策略名称。
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 使用说明：暂不支持该功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 不支持该字段，请勿使用。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。 使用说明： ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 ● 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_config	Array of **RedirectPoolsConfigSubPool** objects	转发策略多后端服务器组的子组对象列表。 使用说明： • 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时可指定，其他action不可指定，否则报错。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时redirect_pool_id与redirect_pools_config必选其一，两字段均配置时redirect_pools_config生效，redirect_pool_id不生效。 • 后端服务器组权重为0，或组内后端不可用时，请求不会向此后端服务器组内转发。当所有后端服务器组均不可调度时，访问转发策略返回404错误。
redirect_pools_sticky_session_config	**RedirectPoolsStickySessionConfig** object	多后端服务器组的组间会话保持对象。 使用说明：组间会话保持仅在后端服务器组配置了redirect_pools_config时生效。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。
redirect_url_config	**redirect_url_config_reps** object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 • 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传${xxx}（${xxx}表示原值，如${host}表示被转发的请求URL的host部分）。 protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传${xxx}。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	**create_redirect_pools_extend_config** object	转发到的后端主机组配置功能扩展。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在REDIRECT_TO_POOL时可以指定
custom_response_config	**create_custom_response_config** object	响应方向的自定义配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。只在action为CUSTOM_RESPONSE时可以指定。
direction	String	转发策略的方向。 取值范围： • REQUEST：请求类型，对从客户端发送到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 • RESPONSE：响应类型，对返回到ELB的报文进行条件匹配并进行相应的处理。 **默认取值：** REQUEST
rules	Array of **l7rule_id** objects	转发策略下的转发规则列表。
tenant_id	String	项目ID。

表 5-735 RedirectPoolsConfigSubPool

参数	参数类型	描述
pool_id	String	多后端服务器组的子组ID。 使用说明：配置的pool不能是某个监听器的默认pool，不能被其他监听器占用，且不能重复配置同一pool。
weight	Integer	多后端服务器组的子组权重。 取值范围： [0， 100]。 使用说明：配置子组权重为0时，请求将不会向此后端服务器组内转发。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-736 RedirectPoolsStickySessionConfig

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	组间会话保持的开关。 取值范围：true/false。默认值：false。
timeout	Integer	组间会话保持的超时时间。 取值范围： [1， 1440]（分钟）。 默认值：1440。

表 5-737 redirect_url_config_reps

参数	参数类型	描述
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： ● 301 ● 302 ● 303 ● 307 ● 308 最小长度： 1 最大长度： 16
protocol	String	重定向的协议。 默认值${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： ● HTTP ● HTTPS ● ${protocol} 缺省值： ${protocol} 最小长度： 1 最大长度： 36
host	String	重定向的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。 默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port	String	重定向到的端口。 默认值${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围：1~65535。 缺省值： ${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	String	重定向的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-738 create_redirect_pools_extend_config

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否打开url重写功能。
rewrite_url_config	**create_rewrite_url_config** object	URL重写配置

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
traffic_limit_config	**traffic_limit_config_definition** object	转发策略限速的配置。
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的请求头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的请求头参数列表。

表 5-739 create_rewrite_url_config

参数	参数类型	描述
host	String	重写的主机名。 字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： ${host} 最小长度： 1 最大长度： 128
path	String	重写的路径。 默认值${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()，且必须以"/"开头。 缺省值： ${path} 最小长度： 1 最大长度： 128

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
query	String	重写的查询字符串。 默认${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 举例如下：若该字段被设置为： ${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符： !$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： ${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

表 5-740 traffic_limit_config_definition

参数	参数类型	描述
qps	Integer	转发策略整体限速。取值：0-100000。0表示不限速。当请求速率超过“qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。
per_source_ip_qps	Integer	基于单个客户端源IP限速。取值：0-100000。0表示不限速，如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于等于qps。当请求速率超过“per_source_ip_qps”设置规格时，新建连接请求将被丢弃，并给客户端返回503状态码。

表 5-741 create_custom_response_config

参数	参数类型	描述
insert_headers_config	**CreateInsertHeadersConfig** object	要添加的响应头参数列表。
remove_headers_config	**CreateRemoveHeadersConfig** object	要删除的响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-742 CreateInsertHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateInsertHeaderConfig** objects	要添加请求头/响应头参数列表。输入头字段名称和头字段内容，将覆盖请求中的头变量。默认支持配置5个Header变量。

表 5-743 CreateInsertHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	请求头/响应头的参数名。 约束限制: 不能添加以下字符： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向头部额外支持下划线_。
value_type	String	请求头/响应头的参数类别。 取值范围：USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	请求头/响应头的参数值。 使用说明：取值长度为1-128个字符。不能以空格开头或结尾，具体根据请求头参数类型来使用。 约束限制： • 当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP中取值。 • 当value_type为USER_DEFINED时，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'"()*+,.\/:;<=>?@[]^-_` {|}~。首尾字符不能为空格。 • 当value_type为REFERENCE_HEADER时，代表引用请求头字段中的某一个Header键值，只能由小写英文字母、数字、下划线_和中划线-组成。

表 5-744 CreateRemoveHeadersConfig

参数	参数类型	描述
configs	Array of **CreateRemoveHeaderConfig** objects	要删除的请求头/响应头参数列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-745 CreateRemoveHeaderConfig

参数	参数类型	描述
key	String	被移除的请求头/响应头的参数名。 约束限制：不能移除以下头部参数： connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。 注：响应方向的转发策略，可支持移除content-length参数名。 取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字和中划线-。请求方向额外支持下划线_。

表 5-746 l7rule_id

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。

请求示例

更新转发策略

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

{
  "l7policy" : {
    "name" : "test"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "l7policy" : {
    "redirect_pool_id" : "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_pools_config" : [ {
      "pool_id" : "c4bee6fb-0b22-4681-83fa-13bce6dcd28f",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "weight" : 0
  }, {
    "pool_id" : "ba5b2269-126c-46fa-b9a3-055c4d7c8c65",
    "weight" : 1
  } ],
  "redirect_pools_sticky_session_config" : {
    "enabled" : true,
    "timeout" : 30
  },
  "redirect_listener_id" : null,
  "description" : "",
  "admin_state_up" : true,
  "rules" : [ {
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
  }, {
    "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
  } ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "listener_id" : "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
  "redirect_url" : null,
  "redirect_url_config" : null,
  "redirect_pools_extend_config" : null,
  "custom_response_config" : null,
  "direction" : "REQUEST",
  "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
  "position" : 2,
  "priority" : 2,
  "id" : "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
  "name" : "test",
  "provisioning_status" : "ACTIVE"
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。

5.8.5 批量更新转发策略的优先级

功能介绍

批量更新转发策略的优先级。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies/batch-update-priority

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-747 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policies	否	Array of **batch_update_priority** objects	批量更新转发策略优先级的请求体

表 5-748 batch_update_priority

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	待更新的l7policy的ID。 最小长度： 1 最大长度： 36

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	是	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。

响应参数

状态码：201

表 5-749 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
batch_l7policy_priority	**batch_update_priority_response_body** object	批量更新转发策略优先级的返回体

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-750 batch_update_priority_response_body

参数	参数类型	描述
l7policies	Array of **batch_update_priority** objects	
tenant_id	String	项目ID。

表 5-751 batch_update_priority

参数	参数类型	描述
id	String	待更新的l7policy的ID。 最小长度： 1 最大长度： 36
priority	Integer	转发策略的优先级。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段不生效。 数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。 当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。

请求示例

批量更新转发策略优先级

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/batch-update-priority

{
  "l7policies" : [ {
    "id" : "7fdf25e6-8652-4ed0-967c-d092e1d353e1",
    "priority" : 3
  }, {
    "id" : "ceedc04d-608f-44c8-a16b-5a7f817fa0b1",
    "priority" : 10
  } ],
  "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819"
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "batch_l7policy_priority" : {
    "l7policies" : [ {
      "id" : "7fdf25e6-8652-4ed0-967c-d092e1d353e1",
      "priority" : 3
    }, {
      "id" : "ceedc04d-608f-44c8-a16b-5a7f817fa0b1",
      "priority" : 10
    } ],
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。

5.8.6 删除转发策略

功能介绍

删除指定的转发策略。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-752 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除转发策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.9 转发规则

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.9.1 查询转发规则

功能介绍

查询提交请求的租户有权限操作的指定policy下的所有转发规则，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 5-753 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-754 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rules	Array of **l7rule** objects	转发规则对象列表。

表 5-755 l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： • 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； • 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： ● 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 ● 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-756 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

查询转发规则列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "rules" : [ {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "www.huawei.com",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "HOST_NAME",
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }, {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/aaa.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.9.2 查询转发规则详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的转发规则详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-757 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-758 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule	**l7rule** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-759 l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-760 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

查询转发规则详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/index.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.9.3 创建转发规则

功能介绍

创建转发规则，uri中扩展.json后缀是等效的。

接口约束

一个l7policy下创建的l7rule的type不能重复。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 5-761 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

表 5-762 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	l7rule_post object	转发规则对象。

表 5-763 l7rule_post

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
compare_type	是	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
invert	否	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	否	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
tenant_id	否	String	项目ID。
type	是	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
conditions	否	Array of **create_rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-764 create_rule_condition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1，255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、 EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串， value表示请求源地址。 value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。 例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符） ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET,

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 • 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

响应参数

状态码：201

表 5-765 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule	**l7rule** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-766 l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-767 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

创建转发规则

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

{
  "rule" : {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "type" : "PATH",
    "value" : "/bbb.html"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "EQUAL_TO",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/bbb.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	正常。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.9.4 更新转发规则

功能介绍

更新指定的转发规则。

接口约束

只支持更新下列字段：compare-type，value，conditions。

URI

PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-768 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求参数

表 5-769 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	**l7rule_put** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-770 l7rule_put

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	否	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
invert	否	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	否	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段能更新但无实际功能生效，请勿使用此字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
conditions	否	Array of **create_rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-771 create_rule_condition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1，255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、 EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串， value表示请求源地址。 value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。 例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符） ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET,

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 • 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称，value表示响应头参数的值。value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

响应参数

状态码：200

表 5-772 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule	**l7rule** object	转发规则对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-773 l7rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	管理状态：true/false。 使用说明：固定为true。
compare_type	String	匹配方式： ● 当type为PATH时，可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO； ● 当type为HOST_NAME、METHOD、SOURCE_IP、RESPONSE_STATUS_CODE、HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、RESPONSE_HEADER时，仅支持EQUAL_TO。
id	String	转发规则ID。
invert	Boolean	是否反向匹配，true/false。 使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
key	String	匹配内容的键值。 使用说明：本字段无实际功能生效，请勿使用此字段。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	匹配内容：可以为HOST_NAME，PATH，SOURCE_IP，HEADER、QUERY_STRING、COOKIE、METHOD、RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER。 使用说明： ● 监听器未开启高级转发策略时，仅可取值为HOST_NAME或PATH；开启后，均可选择。 ● RESPONSE_STATUS_CODE、RESPONSE_HEADER只在转发策略direction为Response才可以使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。其值不能包含空格。 使用说明： • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String(100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String(128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 • 当type为SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING、METHOD、COOKIE、RESPONSE_STATUS_CODE和RESPONSE_HEADER时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。
conditions	Array of **rule_condition** objects	转发规则的匹配条件。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。配置了conditions后，字段key、字段value的值无意义。若指定了conditons，该rule的条件数为conditons列表长度。列表中value不允许重复,当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，key字段固定返回空字符，当type为HEADER、RESPONSE_HEADER和QUERY_STRING时，key输入不允许重复。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-774 rule_condition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 ● 当type为HOST_NAME、PATH、SOURCE_IP、METHOD和RESPONSE_STATUS_CODE时，该字段固定为空字符串。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key是必传的，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 key的长度限制为1-100字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示响应头参数的名称， value表示响应头参数的值。 key的长度限制[1,255]，只允许包含字母、数字和-_。字母不区分大小写。 最小长度： 1 最大长度： 255

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
value	String	匹配项的值。 ● 当type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度[1， 255]，字符串允许包含英文字母、数字、_~';@^-%#&$.*+?,=!:\|/()[]{}。字母不区分大小写。 ● 当type为PATH时， key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度[1， 255]。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、 _~';@^-%#&$.*+?,=!:|/()[]{}，且必须以"/"开头。 ● 当type为HEADER时， key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{\|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当type为SOURCE_IP时， key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，fc00:49::/64。 ● 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，只能包含英文字母、数字和特殊字符串!$'()*+,./:;=?@^-_`，还支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 ● 当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。 ● 当转发规则类别type为COOKIE时，key表示COOKIE参数的名称，value表示COOKIE参数的值。 value的长度限制为1~100个字符，支持英文字符、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。还支持通配符星号*和半角问号?。 ● 当转发规则类别type为RESPONSE_STATUS_CODE时，value

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		表示返回给客户端响应中的状态码，取值100~599。支持输入范围，多个状态码用半角逗号（,）分隔，例如：200-233,301。 • 当转发规则类别type为RESPONSE_HEADER时，key表示请求头参数的名称， value表示请求头参数的值。 value长度限制[1,255]，只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,./:;<=>?@[]^-_`{|}~。还支持以下通配符： *（匹配0个或更多字符）和? （正好匹配1个字符）。 最小长度： 1 最大长度： 255

请求示例

更新转发规则

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

{
  "rule" : {
    "compare_type" : "STARTS_WITH",
    "value" : "/ccc.html"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "STARTS_WITH",
    "admin_state_up" : true,
    "tenant_id" : "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert" : false,
    "value" : "/ccc.html",
    "key" : null,
    "conditions" : null,
    "type" : "PATH",
    "id" : "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1",
    "provisioning_status" : "ACTIVE"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.9.5 删除转发规则

功能介绍

删除转发规则。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-775 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除转发规则

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.10 白名单

5.10.1 查询白名单

功能介绍

查询白名单，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/whitelists

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-776 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
whitelists	Array of **whitelist** objects	白名单对象列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-777 whitelist

参数	参数类型	描述
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。
id	String	whitelist ID。
listener_id	String	listener ID。
tenant_id	String	项目ID。
whitelist	String	白名单IP列表。

请求示例

查询白名单列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "whitelists" : [ {
    "id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist" : true,
    "whitelist" : "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,10.164.0.1/24"
  }, {
    "id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",
    "listener_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d436",
    "enable_whitelist" : true,
    "whitelist" : "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,10.164.5.1/24"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.10.2 查询白名单详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的白名单详细信息。

URI

GET /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 5-778 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-779 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
whitelist	**whitelist** object	whitelist对象。

表 5-780 whitelist

参数	参数类型	描述
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。
id	String	whitelist ID。
listener_id	String	listener ID。
tenant_id	String	项目ID。
whitelist	String	白名单IP列表。

请求示例

查询白名单详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "whitelist" : {
    "id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist" : true,
    "whitelist" : "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,10.164.0.1/24"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.10.3 创建白名单

功能介绍

创建白名单，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

POST /v2.0/lbaas/whitelists

请求参数

表 5-781 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	是	**whitelist_post** object	白名单对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-782 whitelist_post

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。
listener_id	是	String	listener ID。
tenant_id	否	String	项目ID。
whitelist	否	String	白名单IP列表。

响应参数

状态码：201

表 5-783 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
whitelist	**whitelist** object	白名单对象。

表 5-784 whitelist

参数	参数类型	描述
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。
id	String	whitelist ID。
listener_id	String	listener ID。
tenant_id	String	项目ID。
whitelist	String	白名单IP列表。

请求示例

创建白名单

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists

{
  "whitelist" : {
    "listener_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist" : true,
    "whitelist" : "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,10.164.0.1/24"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常。

```
{
  "whitelist" : {
    "id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist" : true,
    "whitelist" : "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,10.164.0.1/24"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.10.4 更新白名单

功能介绍

更新白名单。

URI

PUT /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 5-785 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-786 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	是	**whitelist_put** object	whitelist对象。

表 5-787 whitelist_put

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。
whitelist	否	String	白名单IP列表。

响应参数

状态码：200

表 5-788 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
whitelist	**whitelist** object	whitelist对象。

表 5-789 whitelist

参数	参数类型	描述
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。
id	String	whitelist ID。
listener_id	String	listener ID。
tenant_id	String	项目ID。
whitelist	String	白名单IP列表。

请求示例

更新白名单

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "whitelist" : {
   "enable_whitelist" : true,
   "whitelist" : "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,10.164.0.1/24"
 }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
 "whitelist" : {
   "id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
   "listener_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
   "tenant_id" : "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
   "enable_whitelist" : true,
   "whitelist" : "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,10.164.0.1/24"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.10.5 删除白名单

功能介绍

删除白名单。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 5-790 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除白名单

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.11 SSL 证书

5.11.1 查询 SSL 证书详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的SSL证书详细信息。

URI

GET /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-791 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-792 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
create_time	String	创建时间。
description	String	证书描述SSL证书描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
expire_time	String	过期时间。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm。
update_time	String	更新时间。

请求示例

查询SSL证书详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/4377a561183447af9f176c58c07e3708
```

响应示例

状态码：200

正常。


```
{
  "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
  "description" : "description for certificate",
  "domain" : "www.elb.com",
  "create_time" : "2019-11-30 06:27:21",
  "expire_time" : "2020-12-03 03:42:49",
  "id" : "4377a561183447af9f176c58c07e3708",
  "name" : "https_certificate",
  "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----",
  "admin_state_up" : true,
  "tenant_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
  "update_time" : "2019-11-30 06:27:21",
  "type" : "server",
  "enc_private_key" : "",
  "enc_certificate" : ""
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.11.2 查询 SSL 证书

功能介绍

查询SSL证书，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

GET /v2.0/lbaas/certificates

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-793 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
create_time	String	创建时间。
description	String	证书描述SSL证书描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm
update_time	String	更新时间。
expire_time	String	过期时间。
tenant_id	String	项目ID。
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

请求示例

查询SSL证书列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "certificates" : [ {
    "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnnEqm7HWkNxHhf8A6En/
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
"description" : "description for certificate",
"domain" : "www.elb.com",
"create_time" : "2019-11-30 06:15:18",
"expire_time" : "2020-12-03 03:42:49",
"id" : "6f736ddd14ec47d6ab221d39a64fcbf6",
"name" : "https_certificate",
"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----",
"admin_state_up" : true,
"tenant_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
"update_time" : "2019-11-30 06:15:18",
"type" : "server",
"enc_private_key" : "",
"enc_certificate" : ""
}]
}

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.11.3 创建 SSL 证书

功能介绍

创建SSL证书，uri中扩展.json后缀是等效的。

URI

POST /v2.0/lbaas/certificates

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-794 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	是	String	服务端公有密钥证书。
description	否	String	SSL证书描述。
domain	否	String	服务端证书所签域名。
enc_certificate	否	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	否	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
name	否	String	SSL证书名称。
private_key	是	String	服务端私有密钥。
type	否	String	证书类型，可以为client，server，server_sm。
tenant_id	否	String	项目ID。

响应参数

状态码：200

表 5-795 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
description	String	证书描述SSL证书描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
expire_time	String	过期时间。
id	String	SSL证书ID。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

请求示例

创建SSL证书

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates

{
  "name" : "https_certificate",
  "description" : "description for certificate",
  "type" : "server",
  "domain" : "www.elb.com",
  "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUURpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
  "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----"
}

响应示例

状态码：200

OK

{
  "domain" : "www.elb.com",
  "update_time" : "2017-12-04 06:49:13",
  "create_time" : "2017-12-04 06:49:13",
  "expire_time" : "2020-12-03 03:42:49",
  "id" : "3d8a7a02f87a40ed931b719edfe75451",
  "private_key" : "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1\nUM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15\nMVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/
oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgaLJcLigwD5\n13koAdtJd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA\nDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEDbx\nNwyw3eA/
9GJsIvKiHc0rejdvyPymaw9I8MA7NbXHaJrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg\niMXLWdwXYHhJ/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1SJi3e5Ke0gPVXEqCq1O11/\nrh24bMxnwZo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE
+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9VV8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H\nyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc\nUk/eiFr3hfH/
ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtJC
\naKn84ooup0m3YCg0hvINqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
\nHdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3I44vjp5ReXIHNLMfPs
\nuvI34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctiIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
\n79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdxz8Mk0gIrNrSM4FAmcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUlRpDIkQBWP2Y4\n2ct/
bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2\nep+
+LKUi9D0VGXY8bqvfJjbECoCeu85vl8NpCXwe/LoVoIn+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnEqm7HWkNxHhf8A6En/
IjleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
  "tenant_id" : "930600df07ac4f66964004041bd3deaf",
  "type" : "server",
  "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxCzAJBgNVBAoMAnh4MQsw
\nCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEwJ4\neDELMAkGA
1UECAwCeHgxCzAJBgNVBAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
\nCwwCeHgxCzAJBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmcu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pI1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5\nmf2DPkVgM08XAgaLJ
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tIu

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tIu
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpboezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6Ic
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----",
  "name" : "https_certificate",
  "admin_state_up" : true,
  "description" : "description for certificate",
  "enc_private_key" : "",
  "enc_certificate" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.11.4 更新证书

功能介绍

更新证书。

URI

PUT /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 5-796 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	证书ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-797 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	否	String	字段含义：服务端公有密钥证书。 格式：证书为PEM格式。
description	否	String	字段含义：SSL证书描述。 取值范围：长度为0-255位的字符串，字符串中不能包含“<”和“>”两个字符。
domain	否	String	字段含义：服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100 取值范围： ● 普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。 ● 泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。
name	否	String	字段含义：SSL证书名称。 取值范围：长度为0-64位的字符串，字符串由中文、英文字母、数字、“_”或“-”组成。
private_key	否	String	字段含义：服务端私有密钥。 格式：私钥为PEM格式。
enc_certificate	否	String	字段含义：国密加密证书内容。 使用说明：只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	否	String	字段含义：国密加密证书私钥。 使用说明：只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-798 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥。
description	String	证书描述SSL证书描述。
enc_certificate	String	国密加密证书内容。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
enc_private_key	String	国密加密证书私钥。只支持国密环境配置，其他环境默认为空。当证书类型为server_sm时，必选。
expire_time	String	过期时间。
id	String	SSL证书ID。
domain	String	服务端证书所签域名。
name	String	SSL证书名称。
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
tenant_id	String	项目ID。
type	String	证书类型，可以为client，server，server_sm。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

请求示例

更新SSL证书

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/4377a561183447af9f176c58c07e3708

{
  "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXlD
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTExNzEzMjU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\n0FQGzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtlgV+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS\nIAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPlLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0Wy
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t\nhwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVlEAMftAQPG6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08Iqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGmI\n
+vbmunok3A2lucI14rnsrcbkGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3I\n-----END CERTIFICATE-----",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "description" : "description for certificate",
  "domain" : "www.elb.com",
  "name" : "https_certificate",
  "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvI2ksXlTQ2o9BkpStnPe\ntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNpIgDOWzEP5AzqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcI+UtlRSfvLDeeQ460swjbwgS/RbJh3slwlCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEIeaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPSNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\nciu9YkInNEHu6uRJ5g/
eGGX3KQynTvVIhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfYI6AdHIwFZcT/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrguPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIiijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcIeZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpjP7dt
\nJ7n8EzkRUNE6aIMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGIvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoILXX0fbuXh6lm8K8IQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\nxs40yIdp6wKBgQC69Cp/
xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB\n1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyEImix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd\nXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OiIgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nfI7FPMdvGl8ioYbvlHFh
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMb6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9IpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9Iluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtJYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----"
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvI2ksXlTQ2o9BkpStnPe\ntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNpIgDOWzEP5AzqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcI+UtlRSfvLDeeQ460swjbwgS/RbJh3slwlCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEIeaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPSNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\nciu9YkInNEHu6uRJ5g/
eGGX3KQynTvVIhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfYI6AdHIwFZcT/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrguPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIiijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcIeZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpjP7dt
\nJ7n8EzkRUNE6aIMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGIvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoILXX0fbuXh6lm8K8IQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\nxs40yIdp6wKBgQC69Cp/
xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB\n1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyEImix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd\nXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OiIgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nfI7FPMdvGl8ioYbvlHFh
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMb6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9IpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9Iluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtJYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "description" : "description for certificate",
  "domain" : "www.elb.com",
  "create_time" : "2019-11-30 06:27:21",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "expire_time" : "2045-11-17 13:25:47",
  "id" : "4377a561183447af9f176c58c07e3708",
  "name" : "https_certificate",
  "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXlD
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTExNzEzMjU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\n0FQGzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8Ctl
gV+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaS\nIAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPlLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0Wy
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t\nhwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVlEAMftAQPG6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08Iqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGmI\n
+vbmunok3A2lucI14rnsrcbkGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3I\n-----END CERTIFICATE-----",
  "admin_state_up" : true,
  "tenant_id" : "200e96e815bb4185a45023e3c8217f3f",
  "update_time" : "2019-11-30 06:43:38",
  "type" : "server",
  "enc_private_key" : "",
  "enc_certificate" : ""
}
```


状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.11.5 删除 SSL 证书

功能介绍

删除SSL证书。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-799 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

正常。

无

请求示例

删除SSL证书

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/4377a561183447af9f176c58c07e3708
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.12 优先级组

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.12.1 查询优先级组列表

功能介绍

查询优先级组列表。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/priority-groups

表 5-800 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	Pool ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-801 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
priority_groups	Array of **priority_group** objects	属于某个pool的优先级组对象列表。

表 5-802 priority_group

参数	参数类型	描述
id	String	优先级组ID。
name	String	优先级组名称。
priority	Integer	优先级值。取值范围[0，100]，值越大，优先级越高。
tenant_id	String	项目ID。

请求示例

查询优先级组列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe/priority-groups
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "priority_groups" : [ {
    "id" : "dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77",
    "name" : "example",
    "priority" : 20,
    "tenant_id" : "18219d0dccfb4d3794d0767e454de0bc"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.12.2 创建优先级组

功能介绍

创建优先级组。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/priority-groups

表 5-803 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	Pool ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-804 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
priority_group	是	**priority_group_post** object	优先级组对象。

表 5-805 priority_group_post

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	优先级组名称。
tenant_id	否	String	项目ID。
priority	是	Integer	优先级值。 取值范围[0, 100]，值越大，优先级越高。0已被默认优先级组占用。 使用说明： 同一个Pool下的优先级组，优先级值不能相同。

响应参数

状态码：201

表 5-806 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
priority_group	**priority_group** object	属于某个pool的优先级组对象。

表 5-807 priority_group

参数	参数类型	描述
id	String	优先级组ID。
name	String	优先级组名称。
priority	Integer	优先级值。取值范围[0，100]，值越大，优先级越高。
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建优先级组

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe/priority-groups

{
  "priority_group" : {
    "name" : "example",
    "priority" : 20
  }
}
```

响应示例

状态码：201

正常。

```
{
  "priority_group" : {
    "id" : "dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77",
    "name" : "example",
    "priority" : 20,
    "tenant_id" : "18219d0dccfb4d3794d0767e454de0bc"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.12.3 查询优先级组详情

功能介绍

查询优先级组详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/priority-groups/{priority_group_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-808 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。
priority_group_id	是	String	优先级组ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-809 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
priority_group	**priority_group** object	属于某个pool的优先级组对象。

表 5-810 priority_group

参数	参数类型	描述
id	String	优先级组ID。
name	String	优先级组名称。
priority	Integer	优先级值。取值范围[0，100]，值越大，优先级越高。
tenant_id	String	项目ID。

请求示例

查询优先级组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe/priority-groups/dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "priority_group" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77",
    "name" : "example",
    "priority" : 20,
    "tenant_id" : "18219d0dccfb4d3794d0767e454de0bc"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.12.4 删除优先级组

功能介绍

删除优先级组。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/priority-groups/{priority_group_id}

表 5-811 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。
priority_group_id	是	String	优先级组ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

正常。

无

请求示例

删除优先级组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe/priority-groups/dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	正常。
401	需要认证。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.12.5 更新优先级组

功能介绍

更新优先级组。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/priority-groups/{priority_group_id}

表 5-812 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	pool ID。
priority_group_id	是	String	优先级组ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-813 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
priority_group	是	**priority_group_put** object	优先级组对象。

表 5-814 priority_group_put

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	优先级组名称
priority	是	Integer	优先级值。 取值范围[0，100]，值越大，优先级越高。0已被默认优先级组占用。 使用说明： 同一个Pool下的优先级组，优先级值不能相同。

响应参数

状态码：200

表 5-815 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
priority_group	**priority_group** object	属于某个pool的优先级组对象。

表 5-816 priority_group

参数	参数类型	描述
id	String	优先级组ID。
name	String	优先级组名称。
priority	Integer	优先级值。取值范围[0，100]，值越大，优先级越高。
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

更新优先级组

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe/priority-groups/dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77

{
  "priority_group" : {
    "name" : "example",
    "priority" : 20
  }
}
```

响应示例

状态码：200

正常。

```
{
  "priority_group" : {
    "id" : "dff8c550-3bdf-4218-99c2-59e9adce1c77",
    "name" : "example",
    "priority" : 20,
    "tenant_id" : "18219d0dccfb4d3794d0767e454de0bc"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	正常。
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.13 云日志

5.13.1 云日志列表

功能介绍

ElbV3 云日志列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v3/{project_id}/elb/logtanks

表 5-817 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-818 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户token

响应参数

状态码：200

表 5-819 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logtanks	Array of **Logtank** objects	描述信息
page_info	**PageInfo** object	分页信息。

表 5-820 Logtank

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID。
project_id	String	项目ID。
loadbalancer_id	String	负载均衡器ID。
log_group_id	String	云日志分组ID。
log_topic_id	String	云日志主题ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-821 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询多个LB的云日志

```
GET https://{Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "logtanks" : [ {
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
    "id" : "281e8768-94f9-45e9-9f3d-9fe2a122ad67",
    "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
    "loadbalancer_id" : "995b98d7-6010-4502-a91a-756f399088f8"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
409	Conflict
500	Server Error
503	Service Unavailable

5.13.2 云日志详情

功能介绍

ElbV3 云日志详情

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v3/{project_id}/elb/logtanks/{logtank_id}

表 5-822 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
logtank_id	是	String	云日志ID。

请求参数

表 5-823 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码：200

表 5-824 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logtank	**Logtank** object	描述信息

表 5-825 Logtank

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID。
project_id	String	项目ID。
loadbalancer_id	String	负载均衡器ID。
log_group_id	String	云日志分组ID。
log_topic_id	String	云日志主题ID。

请求示例

查询云日志详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
GET https://{Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks/
603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "logtank" : {
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
    "id" : "603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5",
    "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
    "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
409	Conflict
500	Server Error
503	Service Unavailable

5.13.3 创建云日志

功能介绍

ElbV3 创建云日志

URI

POST /v3/{project_id}/elb/logtanks

表 5-826 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-827 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-828 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
logtank	是	**CreateLogtankOption** object	创建云日志请求参数。

表 5-829 CreateLogtankOption

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器id
log_group_id	是	String	日志组别id，其他（非ELB）服务提供
log_topic_id	是	String	日志订阅主题id，其他（非ELB）服务提供

响应参数

状态码：201

表 5-830 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logtank	**Logtank** object	描述信息

表 5-831 Logtank

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID。
project_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
loadbalancer_id	String	负载均衡器ID。
log_group_id	String	云日志分组ID。
log_topic_id	String	云日志主题ID。

请求示例

创建LB的云日志

```
POST https://{Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks

{
  "logtank" : {
    "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
    "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
    "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "logtank" : {
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
    "id" : "603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5",
    "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
    "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	Bad Request
404	Not Found
409	Conflict
500	Server Error
503	Service Unavailable

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.13.4 更新云日志

功能介绍

ElbV3 更新云日志

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/logtanks/{logtank_id}

表 5-832 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
logtank_id	是	String	云日志ID。

请求参数

表 5-833 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-834 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
logtank	是	**UpdateLogtankOption** object	更新云日志请求参数。

表 5-835 UpdateLogtankOption

参数	是否必选	参数类型	描述
log_group_id	否	String	日志组别id，其他（非ELB）服务提供
log_topic_id	否	String	日志订阅主题id，其他（非ELB）服务提供

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-836 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logtank	**Logtank** object	云日志信息。

表 5-837 Logtank

参数	参数类型	描述
id	String	云日志ID。
project_id	String	项目ID。
loadbalancer_id	String	负载均衡器ID。
log_group_id	String	云日志分组ID。
log_topic_id	String	云日志主题ID。

请求示例

更新ELB访问日志

```
PUT https://{Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks/
603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5

{
  "logtank" : {
    "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
    "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "logtank" : {
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
    "id" : "603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5",
    "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
    "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	Bad Request
404	Not Found
409	Conflict
500	Server Error
503	Service Unavailable

5.13.5 删除云日志

功能介绍

ElbV3 删除云日志

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/logtanks/{logtank_id}

表 5-838 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
logtank_id	是	String	云日志ID。

请求参数

表 5-839 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除云日志

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
DELETE https://{Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks/
603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
404	Not Found
409	Conflict
500	Server Error
503	Service Unavailable

5.14 Flavor

5.14.1 查询 Flavor (QoS)详情

功能介绍

查询提交请求的租户指定的Flavor (QoS)详细信息。

URI

GET /v2.0/lbaas/flavors/{flavor_id}

表 5-840 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-841 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**flavor-detail** object	flavor对象。

表 5-842 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

查询Flavor (QoS)详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/flavors/e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc",
    "name" : "qos-efg",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 1,
      "cps" : 1,
      "bandwidth" : 1
    },
    "status" : "bind"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.14.2 查询 Flavor (QoS)

功能介绍

查询提交请求的租户的所有Flavor (QoS)。

URI

GET /v2.0/lbaas/flavors

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-843 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavors	Array of **flavor-detail** objects	flavor对象列表。

表 5-844 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

查询Flavor (QoS)列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/flavors
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "flavors" : [ {
    "id" : "dea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-abc",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 10,
      "cps" : 10,
      "bandwidth" : 10
    },
    "status" : "bind"
  }, {
    "id" : "fea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-abced",
    "shared" : true,
    "type" : "l7",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 20,
      "cps" : 20,
      "bandwidth" : 20,
      "qps" : 20
    },
    "status" : "unbind"
  }, {
    "id" : "aea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-ab",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "shared" : true,
  "type" : "l7",
  "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
  "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
  "flavor_sold_out" : false,
  "info" : {
    "connection" : 30,
    "cps" : 1,
    "bandwidth" : 1,
    "qps" : 1
  },
  "status" : "bind"
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.14.3 创建 Flavor (QoS)

功能介绍

创建Flavor (QoS)

URI

POST /v2.0/lbaas/flavors

请求参数

表 5-845 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	**flavor-post** object	Flavor (QoS)对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-846 flavor-post

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	Flavor (QoS)名称
shared	否	String	暂未使用
project_id	否	String	项目id
type	是	String	Flavor (QoS)类型，只能填l4或者l7
tenant_id	否	String	项目ID
info	是	Array of **flavor-type** objects	Flavor (QoS)指标详情。

表 5-847 flavor-type

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_type	是	String	Flavor (QoS)指标。 使用说明：当Flavor (QoS)类型为l4时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）； 当Flavor (QoS)类型为l7时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）、qps（每秒查询数）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	Integer	指标大小。 使用说明：所有指标取值范围为[0，单集群最大值]，当输入值超过单集群最大值时，自动设定为单集群最大值。其中单集群最大值与网元数呈线性相关，单个网元的各指标取值如下。 当Flavor (QoS)类型为l4时，单网元各指标取值：cps最大值为87000，单位为个；connection最大值为2200000，单位为个/秒；bandwidth最大值为16384，单位为Mbit/s； 当Flavor (QoS)类型为l7时，单网元各指标取值：cps最大值为20000，单位为个；connection最大值为320000，单位为个/秒；bandwidth最大值为10384，单位为Mbit/s；qps最大值为300000，单位为个。

响应参数

状态码：201

表 5-848 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**flavor-detail** object	监听器对象。

表 5-849 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

创建Flavor (QoS)

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/flavors

{
  "flavor" : {
    "name" : "qos-abcd",
    "shared" : true,
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "type" : "l4",
    "info" : [ {
      "flavor_type" : "connection",
      "value" : 50
    }, {
      "flavor_type" : "cps",
      "value" : 50
    }, {
      "flavor_type" : "bandwidth",
      "value" : 50
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "dea78d0a-6898-45cf-b996-5a145d1eefe2",
    "name" : "qos-abcd",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 50,
      "cps" : 50,
      "bandwidth" : 50
    },
    "status" : "unbind"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
201	Created
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.14.4 更新 Flavor (QoS)

功能介绍

更新Flavor (QoS)信息。

接口约束

所有使用该Flavor (QoS)的loadbalancer都会调整

URI

PUT /v2.0/lbaas/flavors/{flavor_id}

表 5-850 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_id	是	String	

请求参数

表 5-851 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor	是	**flavor-put** object	监听器对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-852 flavor-put

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	Flavor (QoS)名称
info	否	Array of **flavor-type** objects	Flavor (QoS)指标详情。注：Flavor (QoS)的相关指标为全量更新。

表 5-853 flavor-type

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_type	是	String	Flavor (QoS)指标。 使用说明：当Flavor (QoS)类型为l4时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）； 当Flavor (QoS)类型为l7时，flavor_type可填cps（每秒新建连接数）、connection（并发）、bandwidth（带宽）、qps（每秒查询数）。
value	是	Integer	指标大小。 使用说明：所有指标取值范围为[0，单集群最大值]，当输入值超过单集群最大值时，自动设定为单集群最大值。其中单集群最大值与网元数呈线性相关，单个网元的各指标取值如下。 当Flavor (QoS)类型为l4时，单网元各指标取值：cps最大值为87000，单位为个；connection最大值为2200000，单位为个/秒；bandwidth最大值为16384，单位为Mbit/s； 当Flavor (QoS)类型为l7时，单网元各指标取值：cps最大值为20000，单位为个；connection最大值为320000，单位为个/秒；bandwidth最大值为10384，单位为Mbit/s；qps最大值为300000，单位为个。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-854 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**flavor-detail** object	flavor器对象。

表 5-855 flavor-detail

参数	参数类型	描述
id	String	Flavor (QoS)的id
name	String	Flavor (QoS)名称
shared	Boolean	是否是共享的。使用说明：暂不支持。
project_id	String	项目id
type	String	Flavor (QoS)类型
flavor_sold_out	Boolean	表示Flavor (QoS)是否有超过十个负载均衡器绑定
tenant_id	String	项目ID。
info	Object	Flavor (QoS)指标详情。
status	String	Flavor (QoS)绑定状态

请求示例

更新Flavor (QoS)

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/flavors/e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc

{
  "flavor" : {
    "name" : "qos-abcd",
    "info" : [ {
      "flavor_type" : "connection",
      "value" : 50
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc",
    "name" : "qos-abcd",
    "shared" : true,
    "type" : "l4",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "project_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "tenant_id" : "820ab46d1f124678a485bb9fd103e7e7",
    "flavor_sold_out" : false,
    "info" : {
      "connection" : 50
    },
    "status" : "bind"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.14.5 删除 Flavor (QoS)

功能介绍

删除租户指定的Flavor (QoS)

接口约束

该Flavor (QoS)未被任何loadbalancer使用，才能被删除

URI

DELETE /v2.0/lbaas/flavors/{flavor_id}

表 5-856 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
flavor_id	是	String	

请求参数

无

响应参数

状态码：204

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

No Content

无

请求示例

删除Flavor (QoS)

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/flavors/e1a85405-3b74-4a88-bd17-2305cca823fc
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
401	需要认证。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15 地址池

5.15.1 创建地址池

功能介绍

创建地址池

URI

POST /v2.0/lbaas/addresspools

请求参数

表 5-857 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool	是	**AddressPoolReqObject** object	请求地址池对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-858 AddressPoolReqObject

参数	是否必选	参数类型	描述
addresses	是	Array of strings	地址池
loadbalancer_id	是	String	负载均衡id
name	否	String	地址池名称
type	是	String	地址池类型，当前支持iptarget
description	否	String	地址池描述

响应参数

状态码：201

表 5-859 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
addresspool	**AddressPoolObject** object	地址池对象。

表 5-860 AddressPoolObject

参数	参数类型	描述
id	String	地址池ID
addresses	Array of strings	地址池
loadbalancer_id	String	负载均衡id
name	String	地址池名称
type	String	地址池类型
description	String	地址池描述
tenant_id	String	项目ID

请求示例

创建地址池

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "addresspool" : {
    "name" : "test",
    "addresses" : [ "192.168.1.0/24", "fc00:1234:5678:9abc:def0:1234:5678:90ab" ],
    "type" : "iptarget",
    "loadbalancer_id" : "19ebd270-b52b-43ca-b6b0-880e33a8f7fd",
    "description" : "ip target ip pool"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "addresspool" : {
    "id" : "84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a",
    "loadbalancer_id" : "19ebd270-b52b-43ca-b6b0-880e33a8f7fd",
    "addresses" : [ "192.168.1.0/24", "fc00:1234:5678:9abc:def0:1234:5678:90ab" ],
    "name" : "test",
    "type" : "iptarget",
    "description" : "ip target ip pool",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.2 查询地址池列表

功能介绍

查询地址池列表

URI

GET /v2.0/lbaas/addresspools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-861 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	否	String	负载均衡器id

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-862 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
addresspools	Array of **AddressPoolObject** objects	列表地址池对象。

表 5-863 AddressPoolObject

参数	参数类型	描述
id	String	地址池ID
addresses	Array of strings	地址池
loadbalancer_id	String	负载均衡id
name	String	地址池名称
type	String	地址池类型
description	String	地址池描述
tenant_id	String	项目ID

请求示例

查询地址池列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools?loadbalancer_id=19ebd270-b52b-43ca-b6b0-880e33a8f7fd&type=iptarget
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

OK

```
{
  "addresspools" : [ {
    "id" : "84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a",
    "loadbalancer_id" : "19ebd270-b52b-43ca-b6b0-880e33a8f7fd",
    "addresses" : [ "192.168.1.0/24", "fc00:1234:5678:9abc:def0:1234:5678:90ab" ],
    "name" : "test",
    "type" : "iptarget",
    "description" : "ip target ip pool",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.3 更新地址池

功能介绍

更新地址池

URI

PUT /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}

表 5-864 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-865 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool	是	**AddressPoolUpdateObject** object	更新地址池对象。

表 5-866 AddressPoolUpdateObject

参数	是否必选	参数类型	描述
addresses	否	Array of strings	地址池
name	否	String	地址池名称
description	否	String	地址池描述

响应参数

状态码：200

表 5-867 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
addresspool	**AddressPoolObject** object	地址池对象。

表 5-868 AddressPoolObject

参数	参数类型	描述
id	String	地址池ID
addresses	Array of strings	地址池
loadbalancer_id	String	负载均衡id
name	String	地址池名称
type	String	地址池类型
description	String	地址池描述
tenant_id	String	项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

更新地址池

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a

{
  "addresspool" : {
    "name" : "test",
    "addresses" : [ "192.168.1.0/24" ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "addresspool" : {
    "id" : "84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a",
    "loadbalancer_id" : "19ebd270-b52b-43ca-b6b0-880e33a8f7fd",
    "addresses" : [ "192.168.1.0/24" ],
    "name" : "test",
    "type" : "iptarget",
    "description" : "ip target ip pool",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.4 查询地址池

功能介绍

查询地址池

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}

表 5-869 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池ID

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-870 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
addresspool	**AddressPoolObject** object	地址池对象。

表 5-871 AddressPoolObject

参数	参数类型	描述
id	String	地址池ID
addresses	Array of strings	地址池
loadbalancer_id	String	负载均衡id
name	String	地址池名称
type	String	地址池类型
description	String	地址池描述
tenant_id	String	项目ID

请求示例

请求地址池详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "addresspool" : {
    "id" : "84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a",
    "loadbalancer_id" : "19ebd270-b52b-43ca-b6b0-880e33a8f7fd",
    "addresses" : [ "192.168.1.0/24" ],
    "name" : "test",
    "type" : "iptarget",
    "description" : "ip target ip pool",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.5 删除地址池

功能介绍

删除地址池

URI

DELETE /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}

表 5-872 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除地址池

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/84630ac7-b282-4d54-a0b2-37e912de6c3a
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.6 创建地址分配

功能介绍

创建地址分配

URI

POST /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/snat-address-allocations

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-873 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id

请求参数

表 5-874 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snat_address_allocation	是	**AddressAllocationReqObject** object	请求SNAT地址分配对象

表 5-875 AddressAllocationReqObject

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	SNAT地址分配名称
type	是	String	SNAT地址分配类别，L4或L7

响应参数

状态码：201

表 5-876 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_address_allocation	**SnatAddressAllocation** object	SNAT地址分配对象

表 5-877 SnatAddressAllocation

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT地址分配id
type	String	SNAT地址分配类别
name	String	SNAT地址分配名称
ip_address_list	Array of strings	SNAT地址分配IP地址列表

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_id_list	Array of strings	SNAT地址分配port id列表
tenant_id	String	项目ID

请求示例

创建SNAT地址分配

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/snat-address-allocations

{
  "snat_address_allocation" : {
    "name" : "test",
    "type" : "L4"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "snat_address_allocation" : {
    "id" : "2cd0dabe-7fa4-4d36-a2db-aee3a21afc97",
    "ip_address_list" : [ "192.168.1.2", "192.168.1.3" ],
    "port_id_list" : [ "dd7fc7ff-1e04-4489-aac7-1e14f96dd6df", "f3f7dd7e-6896-4f8a-b893-d2a7be3b4a72" ],
    "type" : "L4",
    "name" : "test",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.15.7 查询 SNAT 地址分配列表

功能介绍

查询SNAT地址分配列表

URI

GET /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/snat-address-allocations

表 5-878 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-879 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_address_allocations	Array of **SnatAddressAllocation** objects	SNAT地址分配列表元素对象

表 5-880 SnatAddressAllocation

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT地址分配id
type	String	SNAT地址分配类别
name	String	SNAT地址分配名称
ip_address_list	Array of strings	SNAT地址分配IP地址列表
port_id_list	Array of strings	SNAT地址分配port id列表
tenant_id	String	项目ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询SNAT地址分配列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/snat-address-allocations?type=L4
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "snat_address_allocations" : [ {
    "id" : "2cd0dabe-7fa4-4d36-a2db-aee3a21afc97",
    "ip_address_list" : [ "192.168.1.2", "192.168.1.3" ],
    "port_id_list" : [ "dd7fc7ff-1e04-4489-aac7-1e14f96dd6df", "f3f7dd7e-6896-4f8a-b893-d2a7be3b4a72" ],
    "type" : "L4",
    "name" : "test",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.8 查询 SNAT 地址分配

功能介绍

查询SNAT地址分配

URI

GET /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/snat-address-allocations/{snat_address_allocation_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-881 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id
snat_address_allocation_id	是	String	SNAT地址分配id

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-882 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snat_address_allocation	**SnatAddressAllocation** object	SNAT地址分配对象

表 5-883 SnatAddressAllocation

参数	参数类型	描述
id	String	SNAT地址分配id
type	String	SNAT地址分配类别
name	String	SNAT地址分配名称
ip_address_list	Array of strings	SNAT地址分配IP地址列表
port_id_list	Array of strings	SNAT地址分配port id列表
tenant_id	String	项目ID

请求示例

查询SNAT地址分配

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/snat-address-allocations/2cd0dabe-7fa4-4d36-a2db-aee3a21afc97
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

OK

```
{
  "snat_address_allocation" : {
    "id" : "2cd0dabe-7fa4-4d36-a2db-aee3a21afc97",
    "ip_address_list" : [ "192.168.1.2", "192.168.1.3" ],
    "port_id_list" : [ "dd7fc7ff-1e04-4489-aac7-1e14f96dd6df", "f3f7dd7e-6896-4f8a-b893-d2a7be3b4a72" ],
    "type" : "L4",
    "name" : "test",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.9 删除 SNAT 地址分配

功能介绍

删除SNAT地址分配

URI

DELETE /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/snat-address-allocations/{snat_address_allocation_id}

表 5-884 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池ID
snat_address_allocation_id	是	String	SNAT地址分配id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除SNAT地址分配

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/snat-address-allocations/2cd0dabe-7fa4-4d36-a2db-aee3a21afc97
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.10 创建连通性检查任务

功能介绍

创建连通性检查任务

URI

POST /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/check-connectivity-jobs

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-885 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id

请求参数

表 5-886 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
check_connectivity_job	是	**CheckConnectivityJobReqObject** object	请求连通性检查任务对象

表 5-887 CheckConnectivityJobReqObject

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	连通性检查任务名称

响应参数

状态码：201

表 5-888 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
check_connectivity_job	**CheckConnectivityJobObject** object	连通性检查任务对象

表 5-889 CheckConnectivityJobObject

参数	参数类型	描述
id	String	连通性检查任务id
name	String	连通性检查任务名称
result	String	连通性检查任务结果
job_status	String	连通性检查任务状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
check_results	Array of **SnatAddressPoolConnectivityCheckJobCheckResult** objects	连通性检查任务检查详细结果
tenant_id	String	项目ID

表 5-890 SnatAddressPoolConnectivityCheckJobCheckResult

参数	参数类型	描述
check_connectivity_job_id	String	SNAT地址池连通性检查任务id
source_port_id	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务源IP Port ID
source_ip	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务源IP地址
job_status	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务状态
result	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务结果
failed_servers	Array of strings	SNAT支持连通性检查任务检测子任务不可达后端

请求示例

创建连通性检查任务

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/check-connectivity-jobs

{
  "check_connectivity_job" : {
    "name" : "test"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

Created

```
{
  "check_connectivity_job" : {
    "id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
    "name" : "test",
    "job_status" : "running",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f",
  "check_results" : [ {
    "check_connectivity_job_id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
    "source_port_id" : "16b9a2a5-0147-4265-9fdd-cd0762ada953",
    "source_ip" : "192.168.1.2",
    "job_status" : "running",
    "failed_servers" : [ ],
    "result" : "unknown"
  }, {
    "check_connectivity_job_id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
    "source_port_id" : "f261d675-615f-432e-9e58-b91bed7eda63",
    "source_ip" : "192.168.1.3",
    "job_status" : "running",
    "failed_servers" : [ ],
    "result" : "unknown"
  } ]
 }
}
```


状态码

状态码	描述
201	Created
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.11 查询连通性检查任务列表

功能介绍

查询连通性检查任务列表

URI

GET /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/check-connectivity-jobs

表 5-891 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-892 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
check_connectivity_jobs	Array of **CheckConnectivityJobObject** objects	连通性检查任务列表元素对象

表 5-893 CheckConnectivityJobObject

参数	参数类型	描述
id	String	连通性检查任务id
name	String	连通性检查任务名称
result	String	连通性检查任务结果
job_status	String	连通性检查任务状态
check_results	Array of **SnatAddressPoolConnectivityCheckJobCheckResult** objects	连通性检查任务检查详细结果
tenant_id	String	项目ID

表 5-894 SnatAddressPoolConnectivityCheckJobCheckResult

参数	参数类型	描述
check_connectivity_job_id	String	SNAT地址池连通性检查任务id
source_port_id	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务源IP Port ID
source_ip	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务源IP地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
job_status	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务状态
result	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务结果
failed_servers	Array of strings	SNAT支持连通性检查任务检测子任务不可达后端

请求示例

查询连通性检查任务列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/check-connectivity-jobs?job_status=running
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "check_connectivity_jobs" : [ {
    "id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
    "name" : "test",
    "job_status" : "running",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f",
    "check_results" : [ {
      "check_connectivity_job_id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
      "source_port_id" : "16b9a2a5-0147-4265-9fdd-cd0762ada953",
      "source_ip" : "192.168.1.2",
      "job_status" : "running",
      "failed_servers" : [ ],
      "result" : "unknown"
    }, {
      "check_connectivity_job_id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
      "source_port_id" : "f261d675-615f-432e-9e58-b91bed7eda63",
      "source_ip" : "192.168.1.3",
      "job_status" : "done",
      "failed_servers" : [ ],
      "result" : "success"
    } ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.12 查询连通性检查任务

功能介绍

查询连通性检查任务

URI

GET /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/check-connectivity-jobs/{check_connectivity_job_id}

表 5-895 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id
check_connectivity_job_id	是	String	连通性检查任务id

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-896 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
check_connectivity_job	**CheckConnectivityJobObject** object	连通性检查任务对象

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-897 CheckConnectivityJobObject

参数	参数类型	描述
id	String	连通性检查任务id
name	String	连通性检查任务名称
result	String	连通性检查任务结果
job_status	String	连通性检查任务状态
check_results	Array of **SnatAddressPoolConnectivityCheckJobCheckResult** objects	连通性检查任务检查详细结果
tenant_id	String	项目ID

表 5-898 SnatAddressPoolConnectivityCheckJobCheckResult

参数	参数类型	描述
check_connectivity_job_id	String	SNAT地址池连通性检查任务id
source_port_id	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务源IP Port ID
source_ip	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务源IP地址
job_status	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务状态
result	String	SNAT地址池连通性检查任务检查子任务结果
failed_servers	Array of strings	SNAT支持连通性检查任务检测子任务不可达后端

请求示例

查询连通性检查任务

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/check-connectivity-jobs/e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243
```

响应示例

状态码：200

OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "check_connectivity_job" : {
    "id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
    "name" : "test",
    "job_status" : "running",
    "tenant_id" : "5f7b389347ba4e28a7aded3a5a0c1c2f",
    "check_results" : [ {
      "check_connectivity_job_id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
      "source_port_id" : "16b9a2a5-0147-4265-9fdd-cd0762ada953",
      "source_ip" : "192.168.1.2",
      "job_status" : "running",
      "failed_servers" : [ ],
      "result" : "unknown"
    }, {
      "check_connectivity_job_id" : "e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243",
      "source_port_id" : "f261d675-615f-432e-9e58-b91bed7eda63",
      "source_ip" : "192.168.1.3",
      "job_status" : "done",
      "failed_servers" : [ ],
      "result" : "success"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

5.15.13 删除连通性检查任务

功能介绍

删除连通性检查任务

URI

DELETE /v2.0/lbaas/addresspools/{addresspool_id}/check-connectivity-jobs/{check_connectivity_job_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-899 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
addresspool_id	是	String	地址池id
check_connectivity_job_id	是	String	地址池连通性检查任务id

请求参数

无

响应参数

状态码：204

No Content

无

请求示例

删除连通性检查任务

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v2.0/lbaas/addresspools/eb591736-72e0-45ff-aff8-14a1346ce563/check-connectivity-jobs/e305021f-121d-4acb-b8d0-5528c7c98243
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
409	由于冲突，请求无法被完成。
413	请求实体太大。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.16 集群

5.16.1 集群实例批量迁移

功能介绍

ELB实例批量迁移，从集群A迁移到集群B

接口约束

1. 迁移过程中停用缩容能力(自动化) 2. 迁移过程中，无法变更LB所属的AZ 3. 实例迁移过程中实例迁移集群之后，VPC内占用的IP地址会变化(包括CVS健康检查的IP地址，NGINX虚拟机的数据面IP地址，IP-TARGET使用的local ip地址) 4. 当前ELBv3的集群没有版本管理和特性管理，无法识别迁移特性是否丢失，版本是否兼容，只能通过人为判断

URI

POST /v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

请求参数

表 5-900 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户token。此接口为运维接口，需带elb运维管理角色elb_oam_admin的运维账号。

表 5-901 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	迁移操作，full_auto_migrate:全流程迁移,dst_cluster_init：目标集群初始化,migrate_cancel：取消迁移,session_sync_init: 会话同步,session_sync_rollback:会话同步回滚,traffic_switch：迁移切流,,traffic_switch_rollback：回退切流,src_cluster_cleanup：源集群清理,src_cluster_cleanup_rollback:源集群资源清理回退

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dst_cluster_id	否	String	目标集群ID, action为full_auto_migrate或dst_cluster_init时必填
loadbalancers	是	Array of strings	实例ID列表,最多支持100个Elb实例
session_syncing_enabled	否	Boolean	是否会话同步，action为full_auto_migrate时的可选项，默认为True，若传False则全流程迁移跳过会话同步步骤 **默认取值：** true
probing_enabled	否	Boolean	切流时是否拨测，迁移操作为迁移切流时即action为traffic_switch有意义，默认True，切流操作且选择不拨测传False **默认取值：** true

响应参数

状态码：200

OK

无

请求示例

- 全自动化迁移

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

{
  "action" : "full_auto_migrate",
  "dst_cluster_id" : "b7634fe8-ab05-409c-9e9e-3a3d7b08ecb8",
  "loadbalancers" : [ "020ca458-fc42-453b-ba8e-0ad981713a1e" ]
}
```

- 启动迁移(目标集群初始化)

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

{
  "action" : "dst_cluster_init",
  "dst_cluster_id" : "b7634fe8-ab05-409c-9e9e-3a3d7b08ecb8",
  "loadbalancers" : [ "020ca458-fc42-453b-ba8e-0ad981713a1e" ]
}
```

- 取消迁移

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "action" : "migrate_cancel",
  "dst_cluster_id" : "b7634fe8-ab05-409c-9e9e-3a3d7b08ecb8",
  "loadbalancers" : [ "020ca458-fc42-453b-ba8e-0ad981713a1e" ]
}
```

- 迁移切流

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

{
  "action" : "traffic_switch",
  "dst_cluster_id" : "b7634fe8-ab05-409c-9e9e-3a3d7b08ecb8",
  "loadbalancers" : [ "020ca458-fc42-453b-ba8e-0ad981713a1e" ],
  "is_detect" : true
}
```

- 回退切流

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

{
  "action" : "traffic_switch_rollback",
  "dst_cluster_id" : "b7634fe8-ab05-409c-9e9e-3a3d7b08ecb8",
  "loadbalancers" : [ "020ca458-fc42-453b-ba8e-0ad981713a1e" ]
}
```

- 完成迁移(源集群资源清理)

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate

{
  "action" : "src_cluster_cleanup",
  "dst_cluster_id" : "b7634fe8-ab05-409c-9e9e-3a3d7b08ecb8",
  "loadbalancers" : [ "020ca458-fc42-453b-ba8e-0ad981713a1e" ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误。
401	需要认证。
403	访问被禁止。
404	找不到请求。
500	内部服务器错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 API 变更说明

6.1 API 变更记录

6.1.1 华为云 Stack 8.5.1

新增 API

接口名	URI	接口说明
5.16.1 集群实例批量迁移	/v3/om/elb/loadbalancers/cluster-batch-migrate	集群实例批量迁移

变更 API

接口名	URI	变更说明
5.1.1 查询负载均衡器	GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers	1. URI Query 参数新增“cluster_id”字段。 2. 响应参数新增“page_info”字段。
5.1.8 查询监听器	GET /v3/{project_id}/elb/listeners	1. 新增insert_headers字段。 2. 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段。 3. 响应参数新增“page_info”字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名	URI	变更说明
5.1.9 创建监听器	POST /v3/{project_id}/elb/listeners	1. 新增insert_headers字段。 2. 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段。
5.1.10 查询监听器详情	GET /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}	1. 新增insert_headers字段。 2. 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段。
5.1.11 更新监听器	PUT /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}	1. 新增insert_headers字段。 2. 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段。
5.1.13 查询后端服务器组	GET /v3/{project_id}/elb/pools	响应参数新增“page_info”字段。
5.1.1.14-创建后端服务器组	POST /v3/{project_id}/elb/pools	session_persistence新增cookie_mode字段。
5.1.1.16-更新后端服务器组	PUT /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}	session_persistence新增cookie_mode字段。
5.1.18 查询后端服务器	GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members	响应参数新增“page_info”字段。
5.1.25 查询后端服务器	GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/exmembers	响应参数新增“page_info”字段。
5.1.29 查询健康检查	GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors	1. 更新“admin_state_up”字段说明。 2. 新增http_version和domain_name_mode字段。 3. 响应参数新增“page_info”字段。
5.1.30 创建健康检查	POST /v3/{project_id}/elb/healthmonitors	1. 更新“admin_state_up”字段说明。 2. 新增http_version和domain_name_mode字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名	URI	变更说明
5.1.31 查询健康检查详情	GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}	1. 更新“admin_state_up”字段说明。 2. 新增http_version和domain_name_mode字段。
5.1.33 更新健康检查	PUT /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}	1. 更新“admin_state_up”字段说明。 2. 新增http_version和domain_name_mode字段。
5.1.34 查询转发策略	GET /v3/{project_id}/elb/l7policies	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。 4. rules中compare_type、value、type、conditions子字段变更说明。 5. 响应参数新增“page_info”字段。
5.1.35 创建转发策略	POST /v3/{project_id}/elb/l7policies	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。 4. rules中compare_type、value、type、conditions子字段变更说明。
5.1.36 查询转发策略详情	GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。 4. rules中compare_type、value、type、conditions子字段变更说明。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名	URI	变更说明
5.1.37 更新转发策略	PUT /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。 4. rules中compare_type、value、type、conditions子字段变更说明。
5.1.40 查询转发规则	GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules	compare_type、type、value、conditions字段变更说明。 响应参数新增“page_info”字段。
5.1.41 创建转发规则	POST /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules	compare_type、type、value、conditions字段变更说明
5.1.42 查询转发规则详情	GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}	compare_type、type、value、conditions字段变更说明
5.1.43 更新转发规则	PUT /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}	compare_type、type、value、conditions字段变更说明
5.1.45 查询SSL证书	GET /v3/{project_id}/elb/certificates	响应参数新增“page_info”字段
5.1.50 查询Flavor (QoS)	GET /v3/{project_id}/elb/flavors	响应参数新增“page_info”字段
5.1.56 查询自定义安全策略	GET /v3/{project_id}/elb/security-policies	响应参数新增“page_info”字段
5.1.3.1-查询负载均衡	GET /v2.0/lbaas/loadbalancers	URI Query 参数新增“cluster_id”字段
5.1.4.3-创建pool	POST /v2.0/lbaas/pools	session_persistence新增cookie_mode字段
5.1.4.4-更新pool	PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}	session_persistence新增cookie_mode字段
5.6.1 创建监听器	POST /v2.0/lbaas/listeners	新增insert_headers字段 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名	URI	变更说明
5.6.2 查询监听器	GET /v2.0/lbaas/listeners	新增insert_headers字段 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段
5.6.3 查询监听器详情	GET /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}	新增insert_headers字段 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段
5.6.4 更新监听器	PUT /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}	新增insert_headers字段 新增syn_recv_timeout, time_wait_timeout, close_wait_timeout, fin_wait_timeout四个字段
5.7.1 查询健康检查	GET /v2.0/lbaas/healthmonitors	更新“admin_state_up”字段说明。 新增http_version和domain_name_mode字段
5.7.2 查询健康检查详情	GET /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}	更新“admin_state_up”字段说明。 新增http_version和domain_name_mode字段
5.7.3 创建健康检查	POST /v2.0/lbaas/healthmonitors	更新“admin_state_up”字段说明。 新增http_version和domain_name_mode字段
5.7.4 更新健康检查	PUT /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}	更新“admin_state_up”字段说明。 新增http_version和domain_name_mode字段
5.8.1 查询转发策略	GET /v2.0/lbaas/l7policies	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。
5.8.2 查询转发策略详情	GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名	URI	变更说明
5.8.3 创建转发策略	POST /v2.0/lbaas/l7policies	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。
5.8.4 更新转发策略	PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}	1. 新增direction和custom_response_config字段。 2. action新增CUSTOM_RESPONSE动作。 3. redirect_pools_extend_config字段新增insert_headers_config和remove_headers_config子字段。
5.9.1 查询转发规则	GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules	compare_type、type、value、conditions字段变更说明。
5.9.2 查询转发规则详情	GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}	compare_type、type、value、conditions字段变更说明。
5.9.3 创建转发规则	POST /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules	compare_type、type、value、conditions字段变更说明。
5.9.4 更新转发规则	PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}	compare_type、type、value、conditions字段变更说明。
5.13.1 云日志列表	GET /v3/{project_id}/elb/logtanks	响应参数新增“page_info”字段。

删除 API

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

A 错误码

当您调用API时，如果遇到“ELB”开头的错误码，请参见表A-1进行处理。

表 A-1 ELB 错误码

状态码	错误码	描述	处理措施
400	ELB.5040	证书不存在。	请确认证书已经存在。
400	ELB.8902	无效的请求参数	请检查请求参数。
404	ELB.8904	请求资源不存在	请检查请求参数。
409	ELB.8905	请求资源不足	如需扩大配额，请联系技术支持工程师处理。
409	ELB.9807	资源配额不足	如需扩大配额，请联系技术支持工程师处理。
400	ELB.9899	请求参数有误。详细错误请查看返回信息。	请检查请求参数。
400	ELB.8964	七层监听器不支持开启全端口监听。	请关闭全端口监听。
400	ELB.8965	端口范围不合法。	请检查端口范围，起始端口需小于等于结束端口。
400	ELB.8966	端口范围存在区间重叠。	请检查端口范围，不可以存在区间重叠。
400	ELB.8968	开启了全端口转发的后端服务器组的健康检查端口未设置。	请为健康检查设置端口。
400	ELB.8969	七层后端服务器组不支持开启全端口转发。	请关闭全端口转发。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	描述	处理措施
400	ELB.8972	未开启全端口监听时，不能设置端口范围。	请取消设置端口范围，或开启全端口监听。
400	ELB.8973	开启全端口监听时，端口范围不能为空。	请设置端口范围。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司